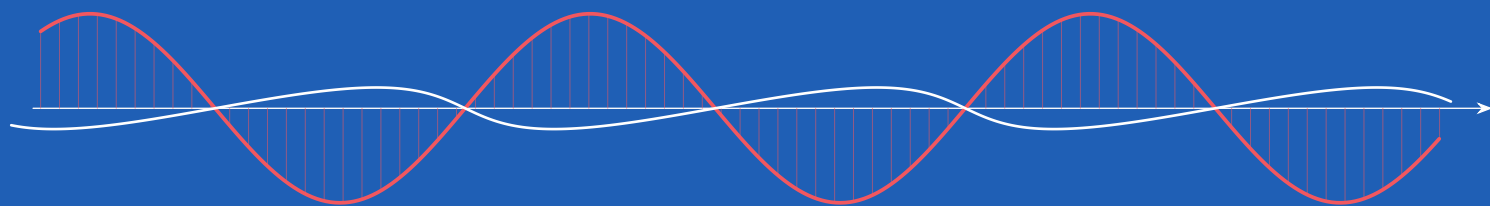


الکترومغناطیس

Electromagnetics



دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



الکترومغناطیس

Electromagnetics

جزوهٔ درسی

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



دانشگاه فردوسی مشهد

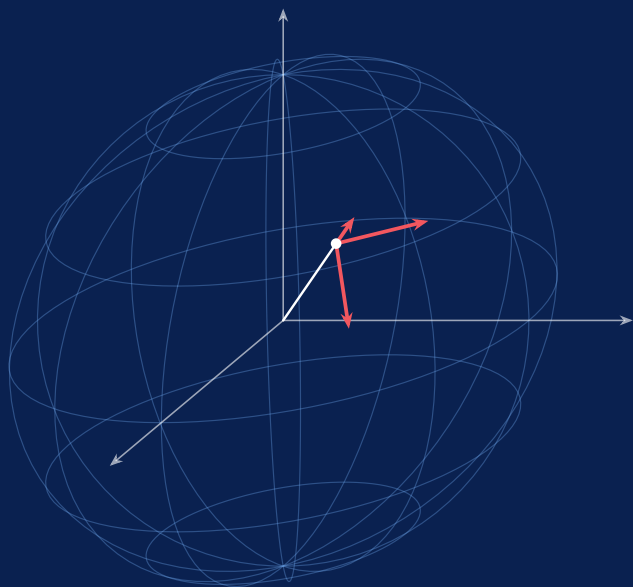
Ferdowsi University of Mashhad

فهرست مطالب

۱	آنالیز برداری	۱
۱	سرفصل‌ها	۱.۱
۲	آنالیز برداری	۲.۱
۴	جبر برداری	۳.۱
۴	جمع بردارها	۴.۱
۵	تفریق بردارها	۵.۱
۵	ضرب بردارها	۶.۱
۶	ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۸	ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۱۰	ضرب سه بردار	۹.۱
۱۱	دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱
۱۲	دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱
۱۶	دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱
۲۱	دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱
۲۷	انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱
۳۵	عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱
۳۸	عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱
۴۰	عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱
۴۲	قضایای مهم برداری	۱۸.۱
۴۶	اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱
۴۷	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲
۴۸	سرفصل‌ها	۱.۲
۴۹	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۵۰	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۵۲	قانون کولمب	۴.۲
۵۹	قانون گوس	۵.۲
۶۴	پتانسیل الکتریکی	۶.۲
۷۱	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲
۷۲	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲

۷۴	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲
۷۵	چگالی شار الکتریکی	۱۰.۲
۷۷	ضرب دی‌الکتریک	۱۱.۲
۷۹	مقاومت دی‌الکتریک	۱۲.۲
۸۱	شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن	۱۳.۲
۸۴	ظرفیت و خازن‌ها	۱۴.۲
۹۲	انرژی الکتریکی ساکن	۱۵.۲
۹۷	حل مسائل الکتریسته ساکن	۳
۹۸	سرفصل‌ها	۱.۳
۹۹	حل مسائل الکتریسته ساکن	۲.۳
۱۰۰	معادلات پواسون و لاپلاس	۳.۳
۱۰۴	قضیه یکتایی	۴.۳
۱۰۴	روش تصاویر	۵.۳
۱۰۹	مسائل مقدار مرزی	۶.۳
۱۱۸	جریان‌های الکتریکی دائم	۴
۱۱۹	سرفصل‌ها	۱.۴
۱۲۰	جریان‌های الکتریکی دائم	۲.۴
۱۲۱	مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم	۳.۴
۱۲۳	معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان کرشلف	۴.۴
۱۲۵	اتلاف توان و قانون ژول	۵.۴
۱۲۶	بررسی شرایط مرزی چگالی جریان	۶.۴
۱۲۹	محاسبه مقاومت	۷.۴
۱۳۳	میدان‌های مغناطیسی ساکن	۵
۱۳۴	سرفصل‌ها	۱.۵
۱۳۴	میدان‌های مغناطیسی ساکن	۲.۵
۱۳۵	فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد	۳.۵
۱۳۹	پتانسیل مغناطیسی برداری	۴.۵
۱۴۲	قانون بیوساوار	۵.۵
۱۴۸	رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی	۶.۵
۱۵۱	شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی	۷.۵
۱۵۵	مدارهای مغناطیسی	۸.۵

۹.۵	شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن	۱۶۰
-----	------------------------------------	-----



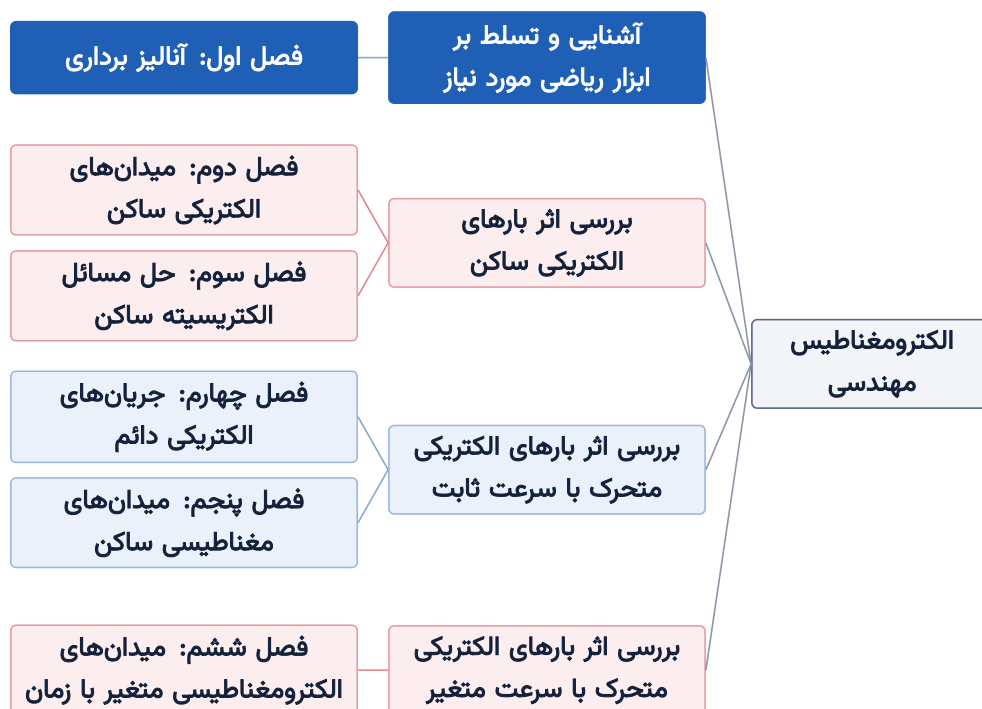
آنالیز برداری

Vector Analysis

مطالب این فصل

۱۲		دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱	۲		سرفصل‌ها	۱.۱
۱۶		دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱	۲		آنالیز برداری	۲.۱
۲۱		دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱	۴		جبر برداری	۳.۱
۲۷		انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱	۴		جمع بردارها	۴.۱
۳۵		عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱	۵		تفریق بردارها	۵.۱
۳۸		عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱	۵		ضرب بردارها	۶.۱
۴۰		عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱	۶		ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۴۲		قضایای مهم برداری	۱۸.۱	۸		ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۴۶		اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱	۱۰		ضرب سه بردار	۹.۱
				۱۱		دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱

۱.۱ سرفصل‌ها



۲.۱ آنالیز برداری

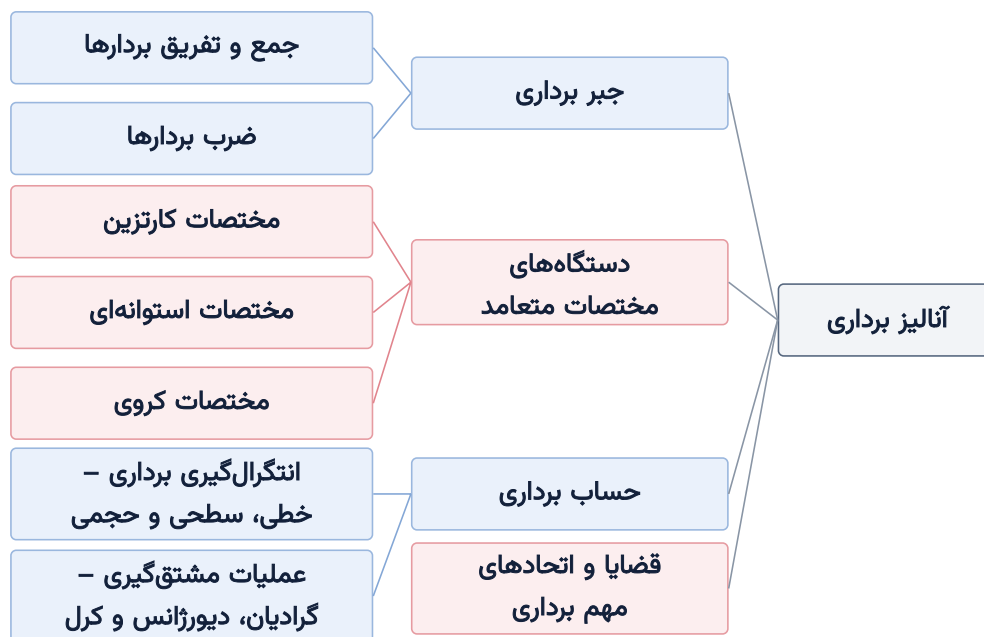
- ◀ تحلیل یا آنالیز برداری، یک ابزار ریاضی است که به کمک آن بیان و درک مفاهیم الکترومغناطیس ساده می‌شود.
- ◀ کمیت‌ها در الکترومغناطیس به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند.
 - عددی (scalar): کمیتی است که به طور کامل با اندازه‌اش (مثبت یا منفی) مشخص می‌شود. مانند: بار، جریان الکتریکی، انرژی و...
 - برداری (vector): کمیتی است که با اندازه و جهت توصیف می‌شود. مانند شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی و...
- ◀ هر دوی کمیت‌های فوق می‌توانند تابعی از مکان و زمان باشند.

مثال ۱-۱

◀ به نظر شما کمیت‌های زیر از چه نوعی هستند؟

- دما
- توان
- نیرو
- اختلاف پتانسیل
- سرعت

◀ به غیر از موارد فوق، چه کمیت‌های اسکالر و برداری دیگری را در حوزه فیزیک می‌توانید نام ببرید؟



- ◀ چگونه می‌توان دو کمیت برداری را به صورت ترسیمی با هم جمع یا از هم کم کرد؟
- ◀ چگونه می‌توان بردارها را در هم ضرب کرد؟ مفهوم این ضرب چیست؟ کاربردهای آن کجاست؟

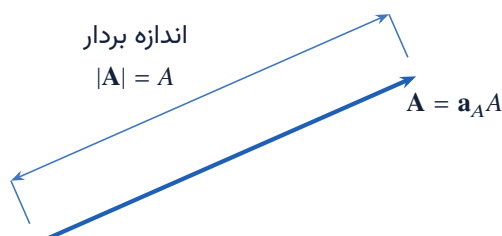
$$\mathbf{A} = 2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z \quad \mathbf{B} = \mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 3\mathbf{a}_z \quad \mathbf{C} = -\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y - \mathbf{a}_z$$

- ◀ اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر بردار $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ زاویه بین بردارهای $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر است؟
- ◀ مساحت مثلث تشکیل شده توسط دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر می‌شود؟
- ◀ بردار واحد عمود بر صفحه شامل دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ حجم متوازی‌السطوح حاصل از ۳ بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$ چقدر است؟

۳.۱ جبر برداری

◀ هر برداری دارای اندازه و جهت است.

$$\mathbf{A} = a_A \mathbf{A}, \quad a_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}}{A} \quad (\text{بردار یکه})$$



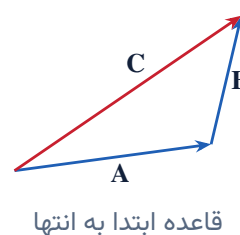
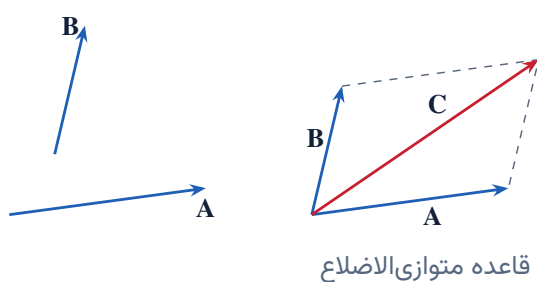
نکته ⓘ

برای هر کمیت برداری باید هم اندازه و هم جهت معلوم باشد. عدم مشخص کردن جهت یک کمیت برداری، به معنای نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات آن کمیت است.

۴.۱ جمع بردارها

◀ جمع دو بردار به صورت ترسیمی

- قاعده متوازی الاضلاع
- قاعده ابتدا به انتها



◀ قوانین حاکم بر جمع بردارها

– قانون جابجایی

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

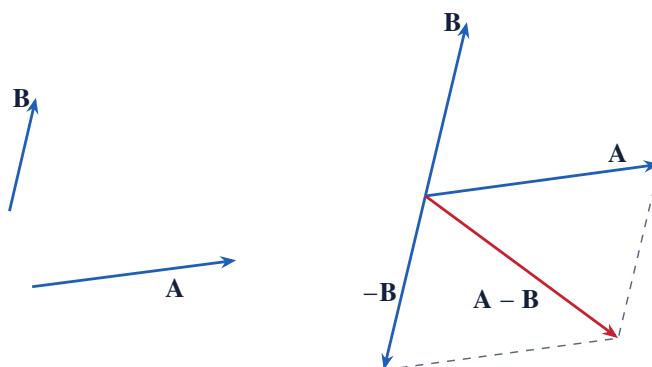
– قانون انجمنی

$$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$$

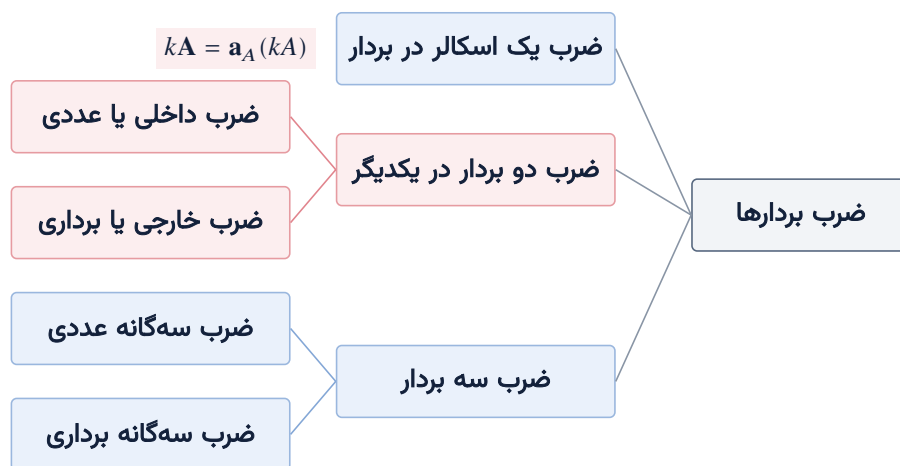
۵.۱ تفریق بردارها

◀ تفریق برداری

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$



۶.۱ ضرب بردارها



◀ ضرب یک اسکالر در بردار:

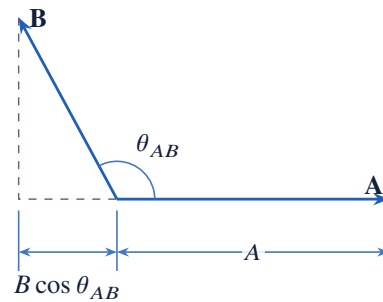
$$k\mathbf{A} = \mathbf{a}_A(k\mathbf{A})$$

۷.۱ ضرب داخلی یا عددی

تعریف | تعریف ریاضی

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \triangleq AB \cos \theta_{AB}$$

◀ برابر است با حاصلضرب اندازه یک بردار در تصویر بردار دیگر بر بردار اول.



شکل ۱.۱ | زاویه کوچکتر بین دو بردار هنگامیکه ابتدای دو بردار به هم متصل می‌شود: θ_{AB}

◀ ویژگی‌های ضرب داخلی

- نتیجه ضرب داخلی دو بردار، یک کمیت اسکالر است.
- کمتر یا مساوی حاصلضرب اندازه‌های آن‌هاست.
- بسته به زاویه بین آن‌ها می‌تواند کمیتی مثبت یا منفی باشد.
- اگر بردارها عمود بر هم باشند، مساوی صفر است.
- جابجایی و توزیع‌پذیر است.

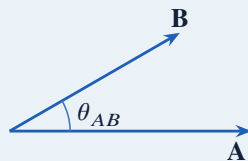
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$$

– ضرب داخلی یک بردار در خودش

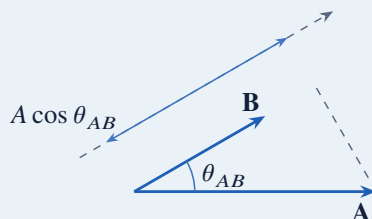
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2, \quad A = +\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$$

مثال ۲-۱

با استفاده از مفهوم ضرب داخلی تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$ را بدست آورید.



◀ حل.



اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$A \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B}$$

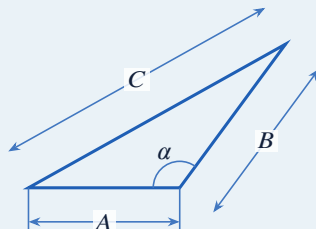
تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \mathbf{a}_B = \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \right) \frac{\mathbf{B}}{B} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B^2} \mathbf{B}$$

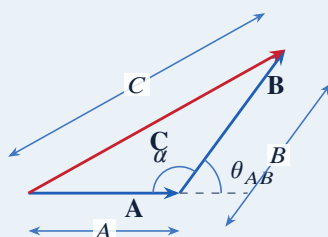
مثال ۳-۱

قانون کسینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب داخلی اثبات کنید.

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha}$$



◀ حل.



$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$C^2 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B})$$

$$= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

$$= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta_{AB}$$

$$\cos \theta_{AB} = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

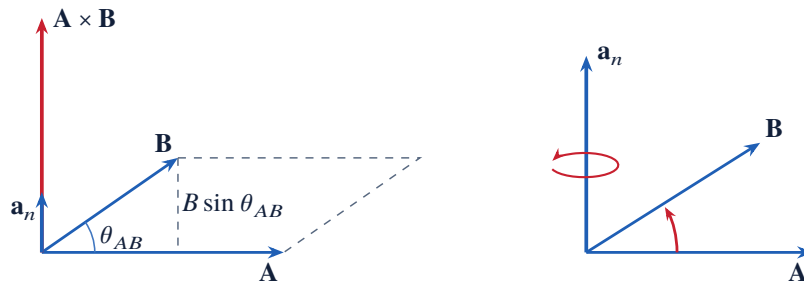
$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha$$

۸.۱ ضرب خارجی یا برداری

تعریف

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \triangleq \mathbf{a}_n |AB \sin \theta_{AB}|$$

اندازه این حاصلضرب برابر با مساحت متوازی الاضلاع ساخته شده توسط بردارهای A و B و جهت آن عمود بر هر دو بردار است.



ویژگی‌های ضرب خارجی

– نتیجه ضرب خارجی دو بردار یک کمیت برداری است.

– جابجاپذیر نیست

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

– توزیع‌پذیر است

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$$

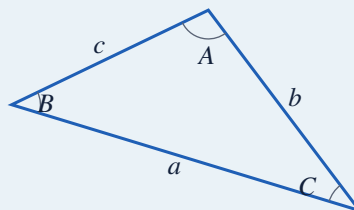
– انجمن‌پذیر نیست

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$$

مثال ۴-۱

قانون سینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب خارجی اثبات کنید.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$



◀ حل.

مساحت مثلث:

$$\left| \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{b} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{b} \times \mathbf{c} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{c} \times \mathbf{a} \right|$$

$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۹.۱ ضرب سه بردار

◀ ضرب سه‌گانه عددی

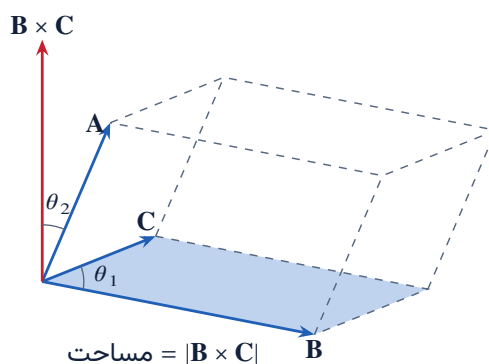
$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

◀ دارای اندازه‌ای برابر با حجم متوازی‌السطوح تشکیل یافته از سه بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$.

– مساحت قاعده: $|\mathbf{B} \times \mathbf{C}| = |BC \sin \theta_1|$

– اندازه ارتفاع: $|A \cos \theta_2|$

– حجم متوازی‌السطوح: $|ABC \sin \theta_1 \cos \theta_2|$



◀ ضرب سه‌گانه برداری

– معروف به قاعده back-cab

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

مثال ۱-۵

عبارت $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ با کدامیک از عبارت‌های زیر برابر است؟

$\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ▶

$-\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ▶

$-\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ▶

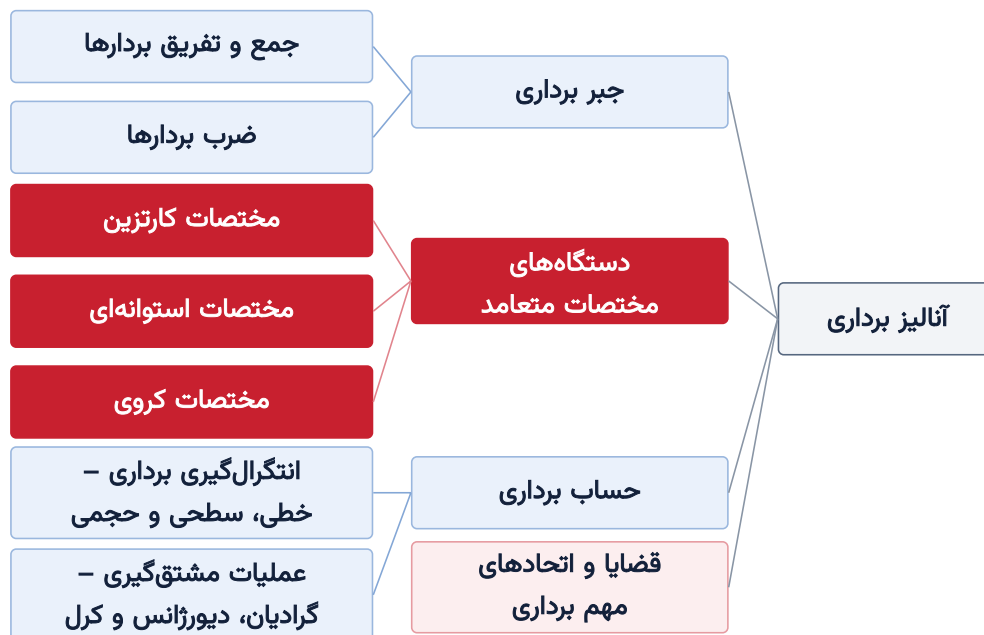
$\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ▶

◀ حل.

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = -\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

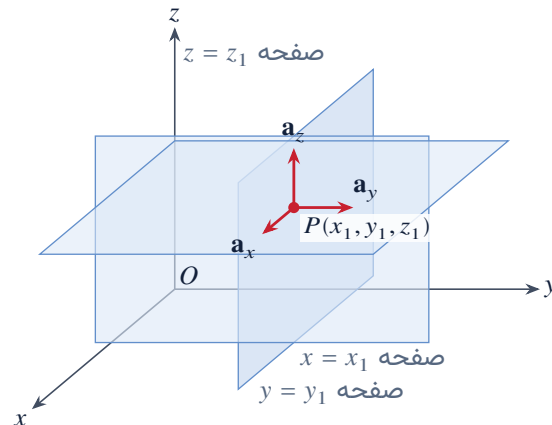
$$= -\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$$

۱۰.۱ دستگاه‌های مختصات متعامد



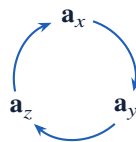
- ◀ صفحات اصلی در دستگاه‌های مختصات مختلف کدامند؟
- ◀ بردارهای یک‌ه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه تعریف می‌شوند؟
- ◀ نحوه محاسبه بردار مکان یک نقطه و بردار فاصله بین دو نقطه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه است؟
- ◀ طول، سطح و حجم دیفرانسیلی را در دستگاه‌های مختصات مختلف، جهت استفاده در انتگرال‌گیری، تعیین کنید.
- ◀ نمایش بردار $\mathbf{A} = a_r(3 \cos \phi) - a_\phi 2r + a_z 5$ در مختصات کارتزین را بدست آورید.
- ◀ موقعیت نقطه P در مختصات کروی $(8, 120^\circ, 330^\circ)$ است. موقعیت این نقطه را در مختصات استوانه‌ای و کارتزین بیان کنید.
- ◀ برای توصیف تغییرات مکانی کمیت‌های فیزیکی باید بتوانیم تمام نقاط فضا را به صورت یکتا و مناسب توصیف کنیم.
- این امر مستلزم بکارگیری یک دستگاه مختصات مناسب است.
- ◀ قوانین الکترومغناطیسی به دستگاه مختصات وابسته نیستند.
- ◀ جهت سادگی محاسبات از دستگاه مختصاتی که مناسب هندسه ساختار مسئله باشد، استفاده می‌شود.
- ◀ در فضای سه بعدی یک نقطه می‌تواند در محل تقاطع سه سطح قرار گیرد.
- اگر این سه سطح دو به دو بر هم عمود باشند، یک دستگاه مختصات متعامد خواهیم داشت.
- ◀ سه دستگاه متعامد مورد استفاده در این درس
 - مختصات کارتزین یا دکارتی یا قائم
 - مختصات استوانه‌ای
 - مختصات کروی

۱۱.۱ دستگاه مختصات کارتزین



- ◀ هر نقطه $P(x_1, y_1, z_1)$ محل تقاطع سه صفحه $x = x_1$ ، $y = y_1$ و $z = z_1$ است.
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_x$ ← بردار واحد عمود بر صفحه x -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_y$ ← بردار واحد عمود بر صفحه y -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_z$ ← بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y$$



$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_x = 0$$

$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

- ◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

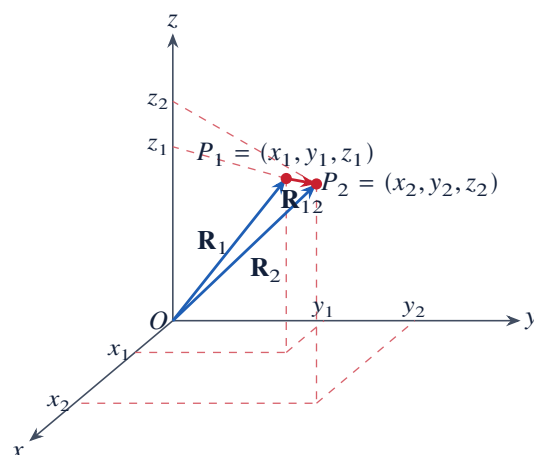
– بردار مکان نقطه P ، فاصله جهت‌دار از مبدأ به P است.

$$\mathbf{R}_1 = x_1 \mathbf{a}_x + y_1 \mathbf{a}_y + z_1 \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}_2 = x_2 \mathbf{a}_x + y_2 \mathbf{a}_y + z_2 \mathbf{a}_z$$

◀ بردار فاصله

– بردار جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 = (x_2 - x_1) \mathbf{a}_x + (y_2 - y_1) \mathbf{a}_y + (z_2 - z_1) \mathbf{a}_z$$



$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$$

◀ ضرب داخلی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

◀ ضرب خارجی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_x \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_x + A_x B_y \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y + A_x B_z \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_y B_x \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_x + A_y B_y \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y + A_y B_z \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x + A_z B_y \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_y + A_z B_z \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_z \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

$$d\ell = \mathbf{a}_x dx + \mathbf{a}_y dy + \mathbf{a}_z dz$$

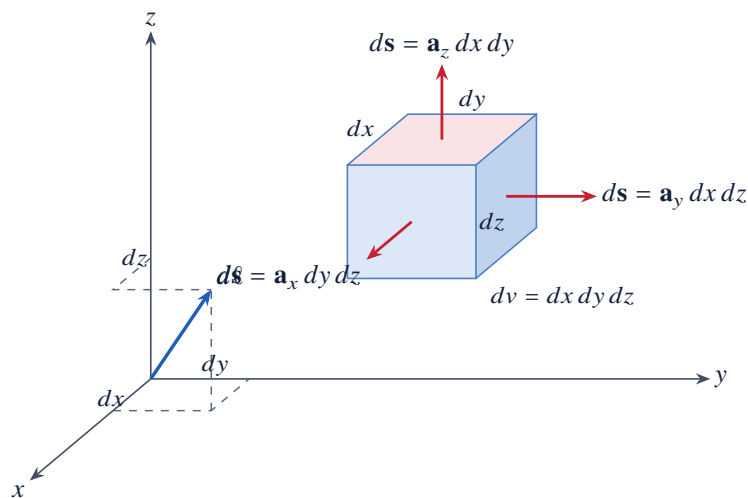
◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = dS \mathbf{a}_n$$

$$d\mathbf{S} = dy dz \mathbf{a}_x, \quad d\mathbf{S} = dx dz \mathbf{a}_y, \quad d\mathbf{S} = dx dy \mathbf{a}_z$$

◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

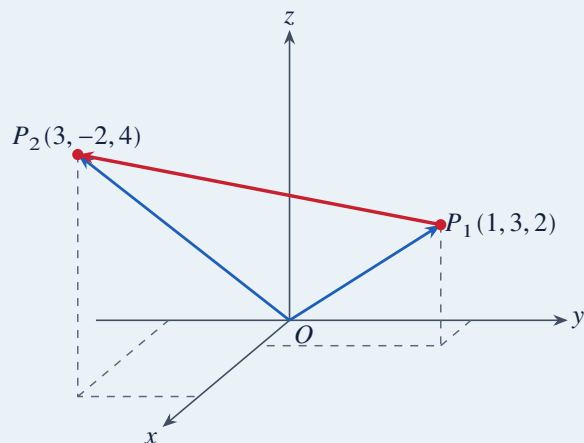
$$dv = dx dy dz$$



مثال ۱-۶

الف) برداری که نقطه ابتدای آن $P_1(1, 3, 2)$ و نقطه انتهای آن $P_2(3, -2, 4)$ است را بدست آورید.
 ب) طول این بردار چقدر است؟

◀ حل.



الف)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} \\ &= (\mathbf{a}_x 3 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z 4) - (\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y 3 + \mathbf{a}_z 2) \\ &= \mathbf{a}_x 2 - \mathbf{a}_y 5 + \mathbf{a}_z 2\end{aligned}$$

ب)

$$P_1P_2 = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 2^2} = \sqrt{33}$$

مثال ۷-۱

با فرض اینکه $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z$ ، آنگاه بردار $\mathbf{B}$ را به گونه‌ای بدست آورید که

الف. $\mathbf{B} \parallel \mathbf{A}$

ب. $\mathbf{B}$ در صفحه xy بوده و عمود بر $\mathbf{A}$ باشد

حل.

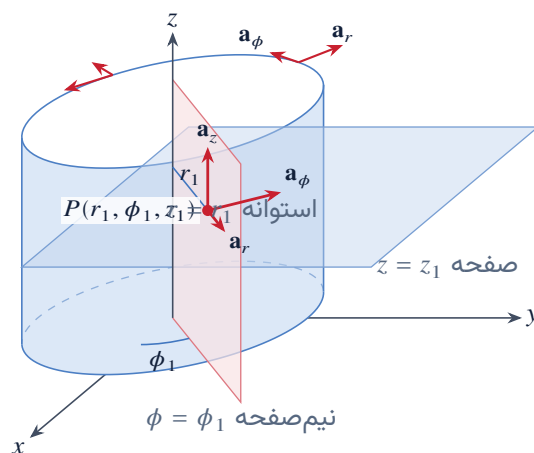
الف.

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{30}}$$

ب.

$$\begin{cases} B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = 1 \\ B_z = 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = 5B_x - 2B_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x = \frac{2}{\sqrt{29}} \\ B_y = \frac{5}{\sqrt{29}} \end{cases}$$

۱۲.۱ دستگاه مختصات استوانه‌ای



هر نقطه $P(r_1, \phi_1, z_1)$ محل تقاطع استوانه $r = r_1$ ، نیم صفحه $\phi = \phi_1$ و صفحه $z = z_1$ است.

بردار $\mathbf{a}_r$ یک بردار واحد عمود بر استوانه r -ثابت و در جهت مثبت

بردار $\mathbf{a}_\phi$ یک بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

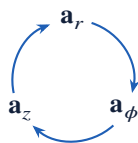
بردار $\mathbf{a}_z$ یک بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت

نکته

جهت بردارهای $\mathbf{a}_r$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi$$



$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_r = 0$$

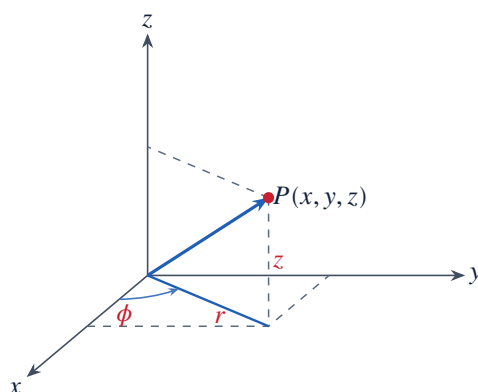
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

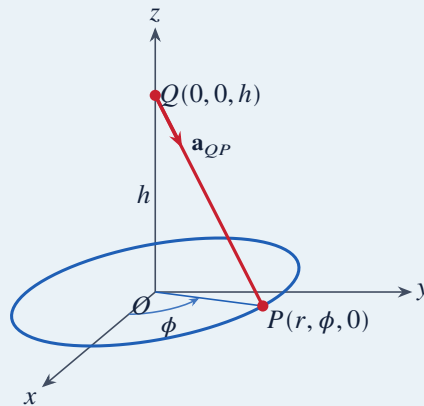


$$\mathbf{R} = r\mathbf{a}_r + z\mathbf{a}_z$$

مثال ۸-۱

مختصات استوانه‌ای نقطه دلخواه P به صورت $(r, \phi, 0)$ است. بردار واحد از نقطه $z = h$ روی محور z به سمت نقطه P را بیابید.

◀ حل.



$$\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = (\mathbf{a}_r r) - (\mathbf{a}_z h)$$

$$\mathbf{a}_{QP} = \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + h^2}} (\mathbf{a}_r r - \mathbf{a}_z h)$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

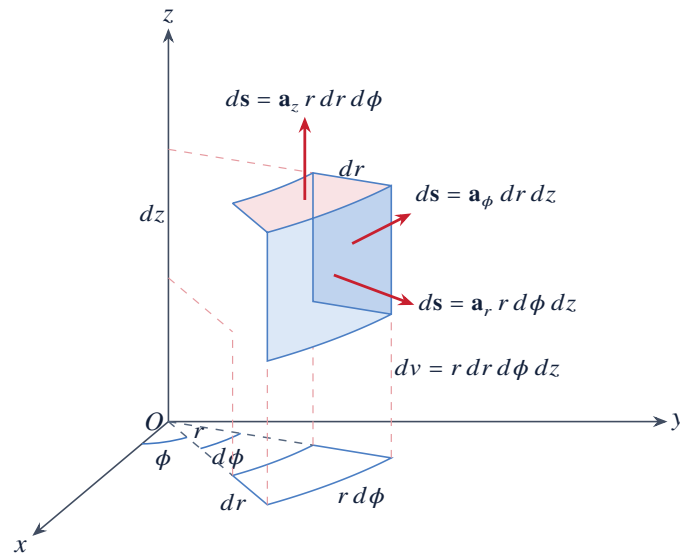
$$d\ell = \mathbf{a}_r dr + \mathbf{a}_\phi r d\phi + \mathbf{a}_z dz$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = r d\phi dz \mathbf{a}_r, \quad d\mathbf{S} = dr dz \mathbf{a}_\phi, \quad d\mathbf{S} = r dr d\phi \mathbf{a}_z$$

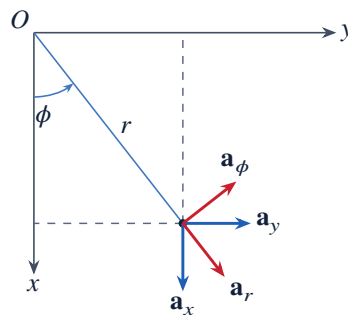
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = r dr d\phi dz$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) A_r \\ &+ (-\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y) A_\phi \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_x (\cos \phi A_r - \sin \phi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_y (\sin \phi A_r + \cos \phi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi) A_x \\ &+ (\sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi) A_y \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_r (\cos \phi A_x + \sin \phi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_\phi (-\sin \phi A_x + \cos \phi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

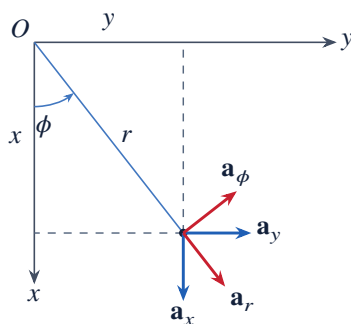
$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

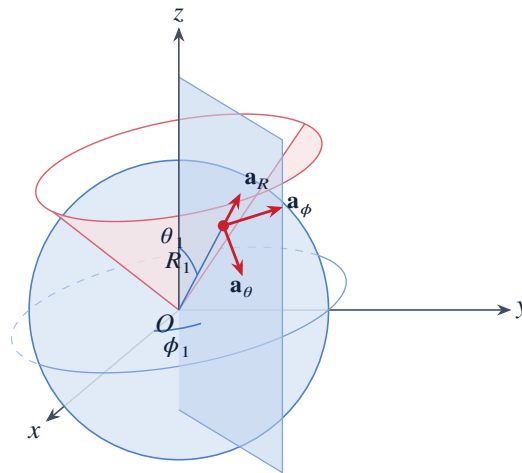
$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad z = z$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}, \quad z = z$$



۱۳.۱ دستگاه مختصات کروی



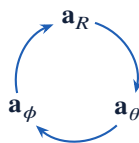
- ◀ هر نقطه $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$ محل تقاطع کره $R = R_1$ ، مخروط $\theta = \theta_1$ و نیم صفحه $\phi = \phi_1$
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_R \leftarrow$ بردار واحد عمود بر کره R -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_\theta \leftarrow$ بردار واحد عمود بر مخروط θ -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_\phi \leftarrow$ بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

نکته ⓘ

جهت بردارهای $\mathbf{a}_R$ ، $\mathbf{a}_\theta$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_R \times \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_\theta \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_R, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta$$



$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = 1$$

$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_R = 0$$

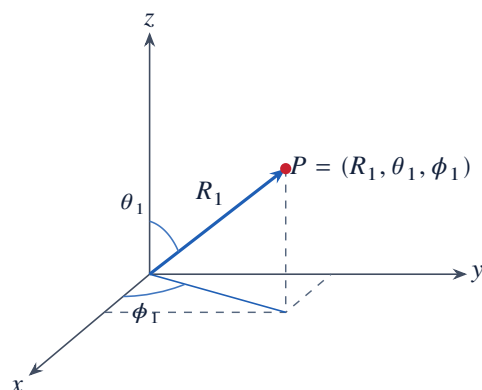
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$A = \sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$$

◀ بردار مکان



$$\mathbf{R} = R_1 \mathbf{a}_R$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

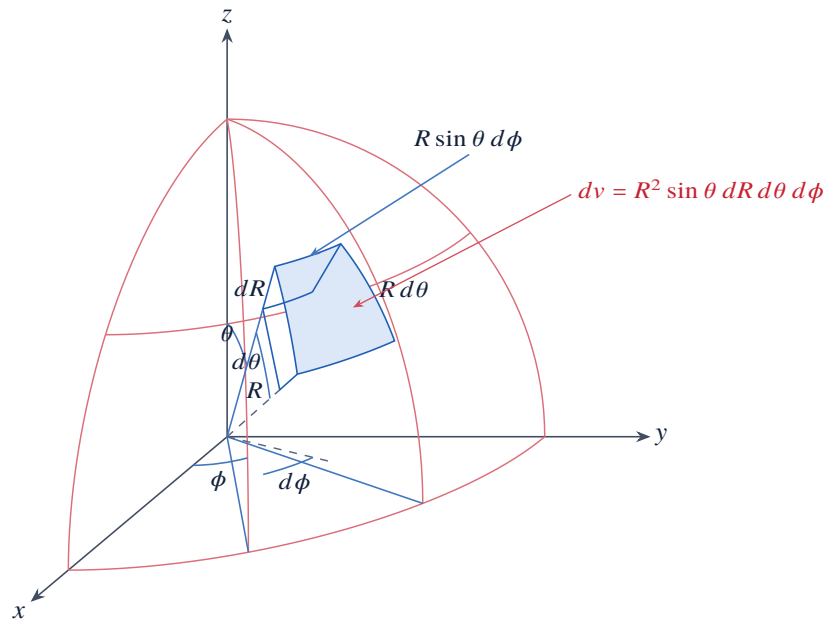
$$d\ell = \mathbf{a}_R dR + \mathbf{a}_\theta R d\theta + \mathbf{a}_\phi R \sin \theta d\phi$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \mathbf{a}_R, \quad d\mathbf{S} = R \sin \theta dR d\phi \mathbf{a}_\theta, \quad d\mathbf{S} = R dR d\theta \mathbf{a}_\phi$$

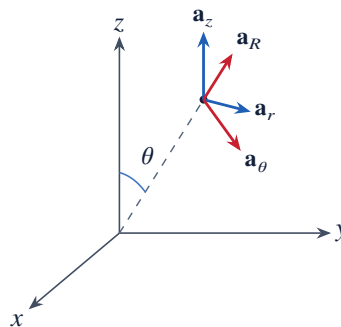
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z) A_R + (\cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z) A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_r (\sin \theta A_R + \cos \theta A_\theta) + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z (\cos \theta A_R - \sin \theta A_\theta) \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta) A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + (\cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta) A_z \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_R (\sin \theta A_r + \cos \theta A_z) + \mathbf{a}_\theta (\cos \theta A_r - \sin \theta A_z) + \mathbf{a}_\phi A_\phi \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & 0 & \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_x = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_\theta - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_\theta + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_y - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$R = \sqrt{r^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{r}{z}, \quad \phi = \phi$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به استوانه‌ای

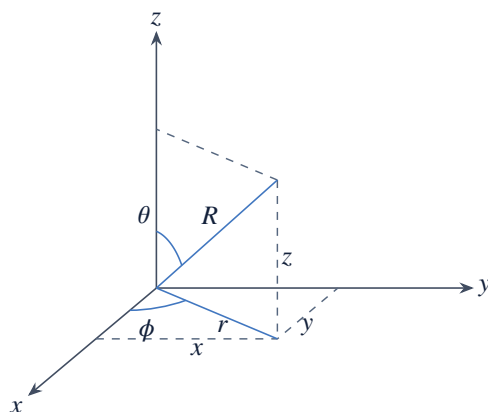
$$r = R \sin \theta, \quad \phi = \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به کارتزین

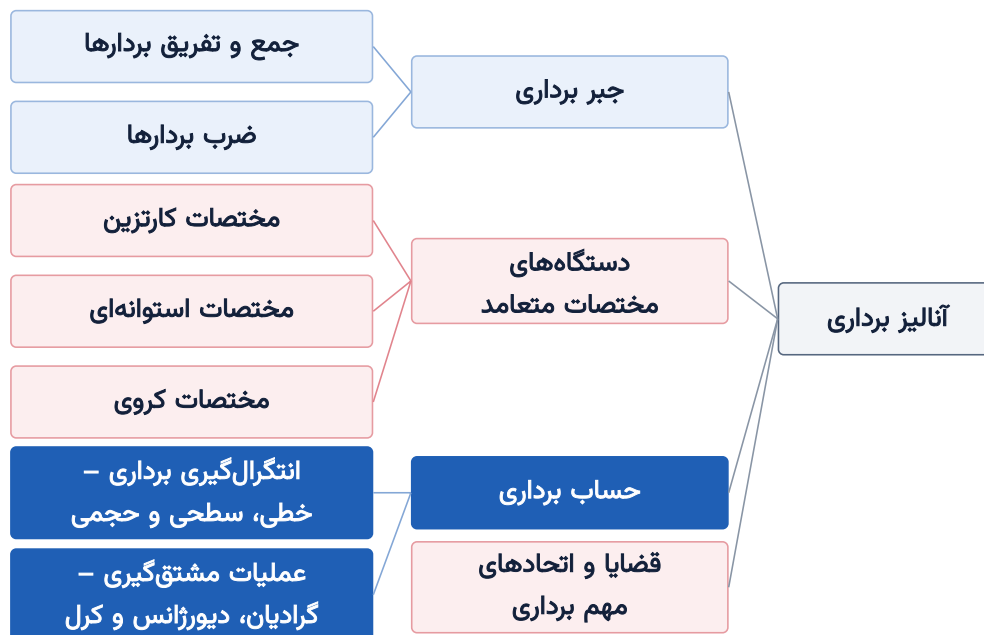
$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به کروی

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$



۱۴.۱ انتگرال‌های شامل توابع برداری



◀ انواع انتگرال‌های شامل توابع برداری که با آن‌ها سروکار داریم

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

$$\int_C V d\ell$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell \quad \iint_S \mathbf{A} \cdot ds$$

$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell$$

نکته ⓘ

نکات مهم در مورد انتگرال‌گیری شامل توابع برداری

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات مناسب
- ◀ تعیین صحیح طول، سطح و حجم دیفرانسیلی
- ◀ دقت به تغییرات بردارهای $\mathbf{a}_r$ ، $\mathbf{a}_\theta$ ، $\mathbf{a}_\phi$ و $\mathbf{a}_R$ در بازه انتگرال‌گیری

◀ انتگرال از یک تابع برداری روی منحنی، سطح و حجم مشخص

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

◀ حاصل یک بردار است.

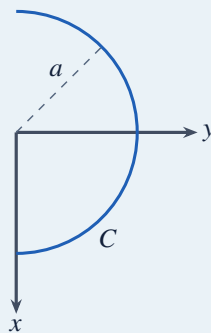
◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار خطی، سطحی و حجمی

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \end{cases}$$

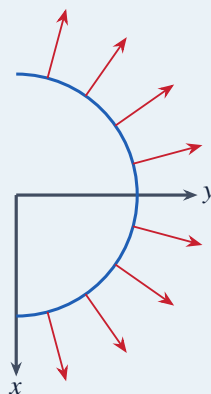
مثال ۹-۱

انتگرال زیر را روی منحنی C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} d\ell, \quad \mathbf{F} = 3a\mathbf{a}_r$$



◀ حل.



$$d\ell = r d\phi = a d\phi$$

$$\int_C \mathbf{F} d\ell = \int_0^{\pi/2} 3a\mathbf{a}_r a d\phi = 3a \int_0^{\pi/2} (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 6a\mathbf{a}_y$$

◀ انتگرال از یک تابع اسکالر روی مسیر مشخص

$$\int_C V \, d\ell$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه پتانسیل مغناطیسی ناشی از یک جریان خطی

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۱-۱۰

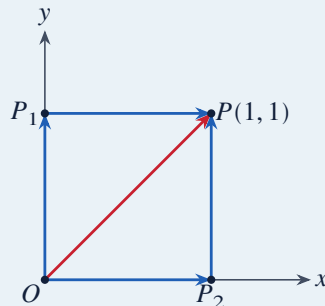
انتگرال زیر را در امتداد مسیرهای زیر محاسبه کنید

$$\int_O^P r^2 d\ell, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

◀ مسیر OP

◀ مسیر OP_1P

◀ مسیر OP_2P



◀ حل.

◀ در امتداد مسیر OP

$$\begin{aligned} \int_O^P r^2 d\ell &= \mathbf{a}_r \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr = \mathbf{a}_r \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} (\mathbf{a}_x \cos 45^\circ + \mathbf{a}_y \sin 45^\circ) \\ &= \mathbf{a}_x \frac{2}{3} + \mathbf{a}_y \frac{2}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_1P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_y \int_0^{P_1} y^2 dy + \mathbf{a}_x \int_{P_1}^P (x^2 + 1) dx \\ &= \mathbf{a}_y \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_x \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{4}{3} + \mathbf{a}_y \frac{1}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_2P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_x \int_0^{P_2} x^2 dx + \mathbf{a}_y \int_{P_2}^P (1 + y^2) dy \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_y \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} + \mathbf{a}_y \frac{4}{3} \end{aligned}$$

◀ انتگرال خطی عددی

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ اگر $\mathbf{F}$ نیرو باشد

– کار انجام شده بوسیله نیرو برای حرکت دادن جسمی از نقطه P_1 به نقطه P_2 در امتداد مسیر مشخص شده C

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی بین نقاط P_1 و P_2 :

$$V = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

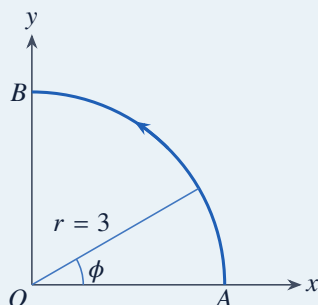
– قانون مداری آمپر:

$$\mu_0 I = - \oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell$$

مثال ۱-۱۱

انتگرال زیر را در مسیر ربع دایره شکل روبرو محاسبه کنید.

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\begin{bmatrix} F_r \\ F_\phi \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} xy \\ -2x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_r (xy \cos \phi - 2x \sin \phi) - \mathbf{a}_\phi (xy \sin \phi + 2x \cos \phi)$$

$$d\ell = \mathbf{a}_\phi 3 d\phi \quad \mathbf{F} \cdot d\ell = -3(xy \sin \phi + 2x \cos \phi) d\phi$$

$$x = 3 \cos \phi \quad y = 3 \sin \phi$$

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell = \int_0^{\pi/2} -3(9 \sin^2 \phi \cos \phi + 6 \cos^2 \phi) d\phi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

◀ انتگرال سطحی عددی

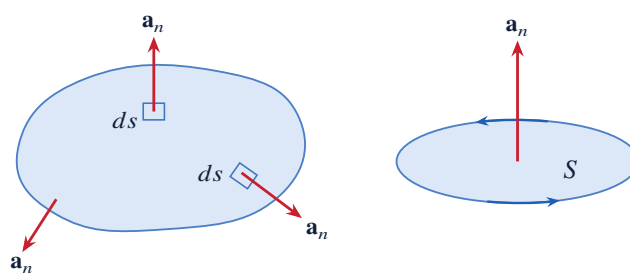
$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ حاصل انتگرال ← شار میدان برداری $\mathbf{A}$ که از سطح S می‌گذرد

◀ سطح دیفرانسیلی برداری

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds$$



شکل ۲.۱ | جهت $\mathbf{a}_n$ برای سطح بسته: عمود بر سطح به سمت خارج حجم؛ برای سطح باز: وابسته به حرکت روی حاشیه سطح باز و با استفاده از قانون دست راست

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون گوس در فضای آزاد:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

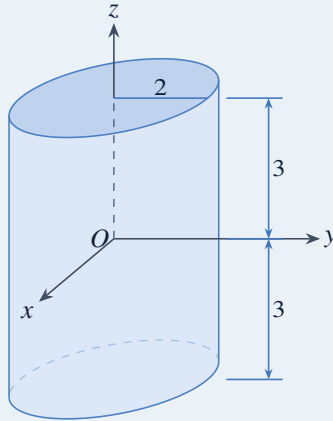
– محاسبه جریان الکتریکی:

$$\iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = I$$

مثال ۱۲-۱

انتگرال زیر را روی سطح بسته‌ای حول محور z که با $z = \pm 3$ و $r = 2$ مشخص می‌شود، محاسبه کنید

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_r \frac{k_1}{r} + \mathbf{a}_z k_2 z$$



◀ حل.

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds$$

◀ سطح بالایی

$$z = 3, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_0^{2\pi} \int_0^2 3k_2 r dr d\phi = 12\pi k_2$$

◀ سطح پایینی

$$z = -3, \quad \mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = -k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = 12\pi k_2$$

◀ دیواره جانبی

$$r = 2, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = \frac{k_1}{r} = \frac{k_1}{2}, \quad ds = r d\phi dz = 2 d\phi dz$$

$$\int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{-3}^3 \int_0^{2\pi} k_1 d\phi dz = 12\pi k_1$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 12\pi k_2 + 12\pi k_2 + 12\pi k_1 = 12\pi(k_1 + 2k_2)$$

◀ انتگرال خطی برداری

$$\int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell}$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون بیوساوار:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\boldsymbol{\ell} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

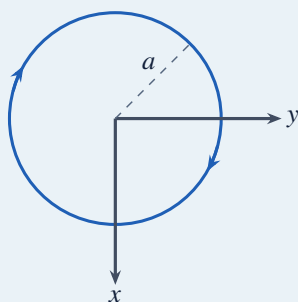
– محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی:

$$\mathbf{F} = I \oint_C d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$$

مثال ۱-۱۳

انتگرال زیر را در مسیر C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell}, \quad \mathbf{F} = 2\mathbf{a}_z$$



◀ حل.

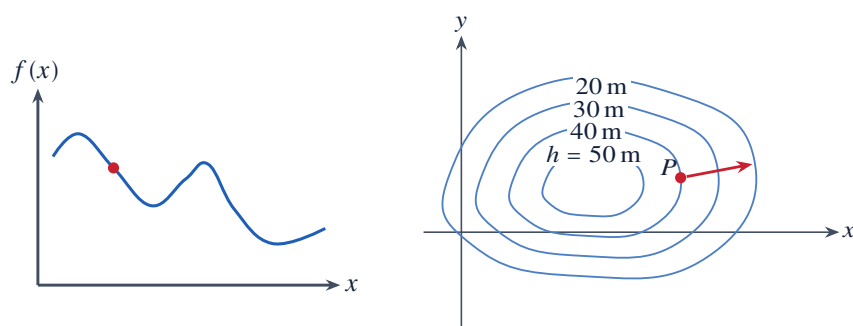
$$d\boldsymbol{\ell} = r d\phi \mathbf{a}_\phi = a d\phi \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell} &= \int_{2\pi}^0 2\mathbf{a}_z \times a d\phi \mathbf{a}_\phi = -2a \int_{2\pi}^0 \mathbf{a}_r d\phi \\ &= -2a \int_{2\pi}^0 (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 0 \end{aligned}$$

۱۵.۱ عملیات مشتق‌گیری - گرادیان

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث گرادیان

- مفهوم مشتق از یک تابع تک‌متغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر
- مفهوم مشتق جهت‌دار از یک تابع چندمتغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر و در یک جهت مشخص شده



تعریف | گرادیان

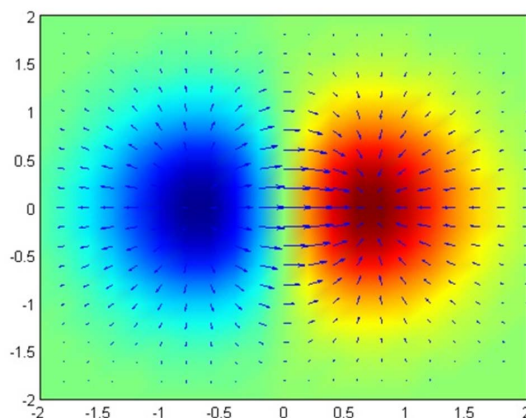
گرادیان یک کمیت اسکالر، یک کمیت برداری است که در جهتی قرار می‌گیرد که کمیت اسکالر بیشترین افزایش را دارد و اندازه آن برابر با حداکثر نرخ افزایش کمیت اسکالر است.

$$\text{grad } v = \nabla v = \mathbf{a}_n \frac{dv}{dn}$$

◀ مشتق جهت‌دار v در جهت $d\ell$:

$$\frac{dv}{d\ell} = \nabla v \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ گرادیان v بر سطوح v ثابت عمود است.



◀ رابطه گرادیان در مختصات کارتزین به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial v}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

◀ رابطه کلی گرادیان

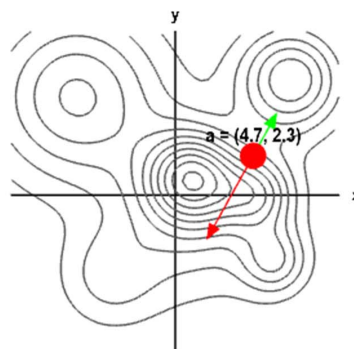
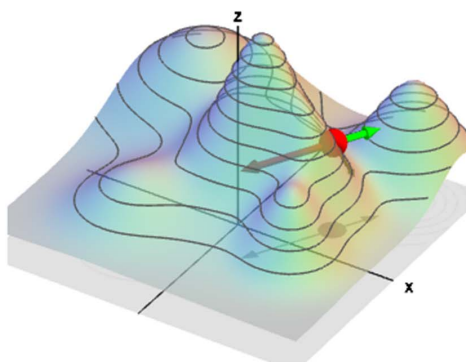
⚡ نتیجه مهم

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{h_1 \partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{h_2 \partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{h_3 \partial u_3}$$

ضرایب متریک	کارتزین	استوانه‌ای	کروی
h_1	1	1	1
h_2	1	r	R
h_3	1	1	$R \sin \theta$

◀ مفهوم گرادیان

- نمایش یک تپه با کانتورهای ارتفاع $h(x, y) \leftarrow$
- اگر توپی در نقطه P قرار داشته باشد، در چه جهتی حرکت می‌کند و مقدار نیروی وارد بر آن چقدر است؟
- ◀ پاسخ متناسب با $-\nabla h$ است.



مثال ۱-۱۴

شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ به صورت منهای گرادیان پتانسیل الکتریکی عددی V قابل دستیابی است. $\mathbf{E}$ را در نقطه $(1, 1, 0)$ بیابید اگر

$$V = E_0 R \cos \theta$$

◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{E} = - \left[\mathbf{a}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] E_0 R \cos \theta$$

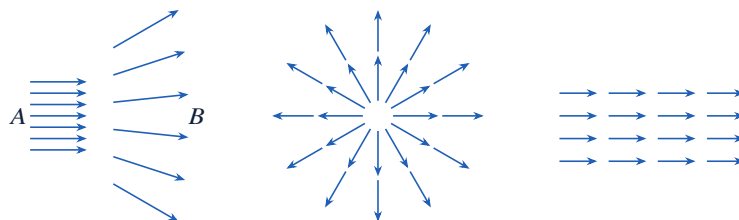
$$= -(\mathbf{a}_R \cos \theta - \mathbf{a}_\theta \sin \theta) E_0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_0$$

۱۶.۱ عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث دیورژانس

– در مطالعه میدان‌های برداری، راحت‌تر است که تغییرات میدان را به صورت ترسیمی توسط خطوط شار نمایش دهیم. این‌ها خطوط یا منحنی‌های جهت‌داری هستند که در هر نقطه جهت میدان برداری را مشخص می‌کنند.



◀ شار یک میدان برداری مشابه جریان یک سیال مانند آب است.

◀ اگر A یک بردار چگالی شار باشد، کل شار خروجی از سطح S برابر است با

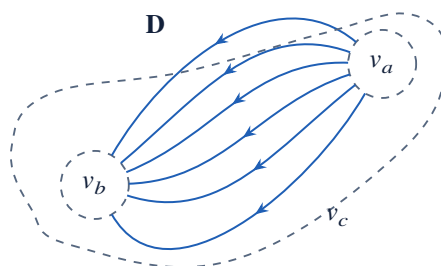
$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ در حجمی با یک سطح بسته، تنها وقتی شار اضافی ورودی یا خروجی وجود خواهد داشت که این حجم به ترتیب دارای یک چاه یا یک منبع باشد.

– شار خالص خروجی از v_a مثبت است: وجود منبع در حجم v_a

– شار خالص خروجی از v_b منفی است: وجود چاه در حجم v_b

– شار خالص خروجی از v_c صفر است.



تعریف | دیورژانس

دیورژانس میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه عبارتست از شار خالص خروجی $\mathbf{A}$ در واحد حجم وقتی که این حجم حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند

$$\text{div } \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}$$

◀ در مختصات کارتزین رابطه دیورژانس به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} \equiv \operatorname{div} \mathbf{A}$$

◀ رابطه کلی دیورژانس

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

🌀 مثال ۱-۱۵

چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ در بیرون یک سیم طویل حامل جریان به صورت دایره‌ای و متناسب با معکوس فاصله از محور سیم است. دیورژانس $\mathbf{B}$ را بیابید.

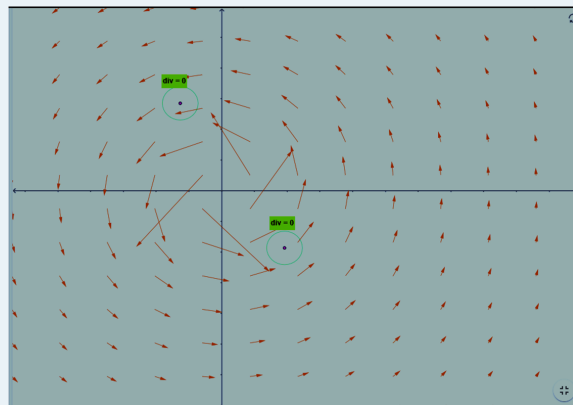
◀ حل.

◀ با فرض منطبق بودن سیم بر محور z

$$\mathbf{B} = a_\phi \frac{k}{r}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



۱۷.۱ عملیات مشتق‌گیری - کرل

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث کرل

– گردش یک میدان برداری به دور یک مسیر بسته

$$\text{Circulation of } \mathbf{A} \text{ around contour } C \triangleq \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

◀ معنای فیزیکی گردش به نوع میدانی که بردار $\mathbf{A}$ نمایش می‌دهد بستگی دارد.

– اگر $\mathbf{A}$ نیروی وارد بر یک جسم باشد، گردش $\mathbf{A}$ کار انجام شده توسط نیرو برای حرکت جسم به دور مسیر است.

تعریف | کرل

کرل میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه برداری است که اندازه آن حداکثر گردش خالص $\mathbf{A}$ در واحد سطح است وقتی که سطح حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند و جهت آن جهت عمود سطح است زمانی که سطح طوری جهت داده شده باشد که گردش خالص را حداکثر کند.

$$\text{curl } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \right]_{\max}$$

◀ در مختصات کارتزین رابطه کرل به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

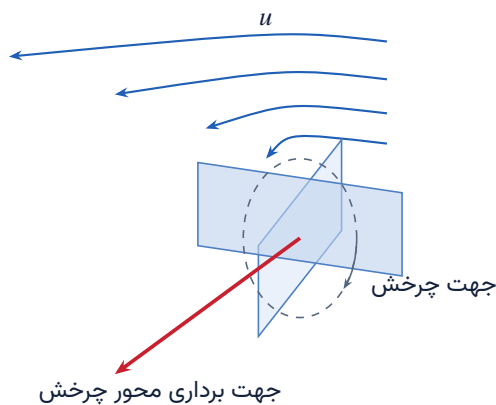
◀ رابطه کلی کرل

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

مفهوم کرل

- چرخش یک چرخ پره‌دار درون جریان آب با بردار سرعت u
- حداکثر سرعت زاویه‌ای چرخ پره‌دار متناسب با اندازه کرل بردار سرعت است.
- محور چرخ با استفاده از قانون دست راست در جهت کرل قرار می‌گیرد.



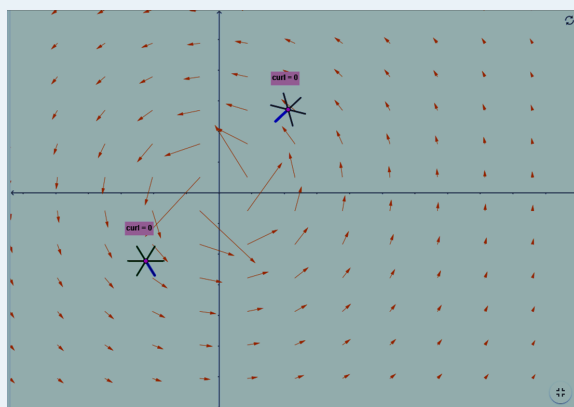
مثال ۱-۱۶

کرل بردار زیر را محاسبه کنید

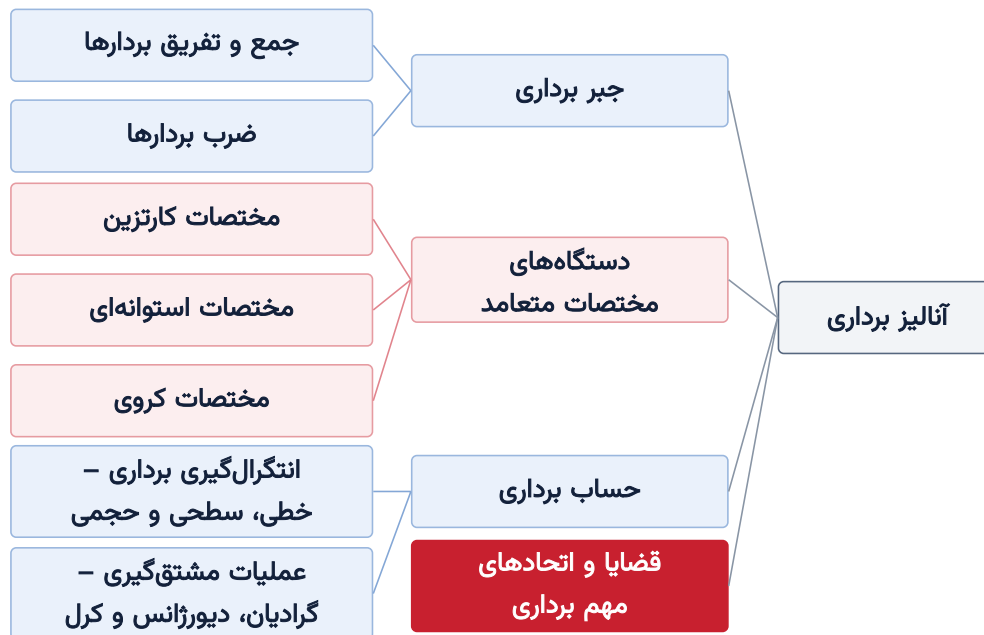
$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \left(\frac{k}{r} \right)$$

حل.

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi r & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & k & 0 \end{vmatrix} = 0$$



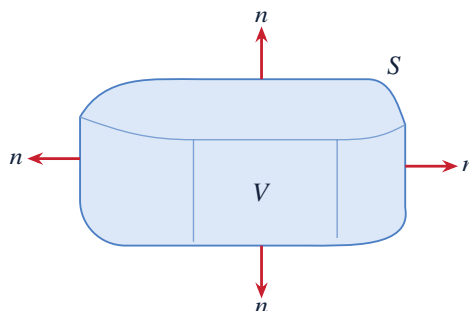
۱۸.۱ قضایای مهم برداری



▽ قضیه | قضیه دیورژانس

انتگرال حجمی دیورژانس یک میدان برداری با شار کل خروجی بردار از سطح در برگیرنده حجم برابر است.

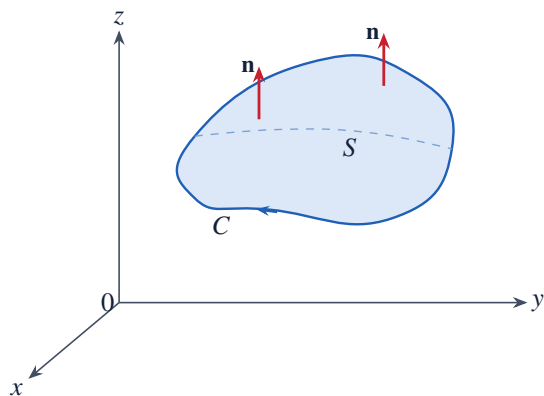
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$



▽ قضیه | قضیه استوکس

انتگرال سطحی کرل یک میدان برداری، روی یک سطح باز برابر انتگرال خطی بسته بردار روی مسیری است که سطح را در بر می‌گیرد.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$



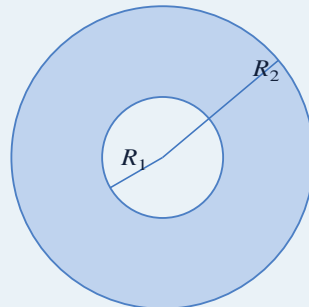
قضیه | قضیه هلمهولتز ▾

یک میدان برداری تا حد یک ثابت افزودنی تعیین می‌شود اگر هم دیورژانس و هم کرل آن مشخص باشد.

مثال ۱۷-۱

اعتبار قضیه دیورژانس را در مورد ناحیه پوسته‌ای محصور به سطوح کروی $R = R_1$ و $R = R_2$ ($R_2 > R_1$) به مرکز مبدأ مختصات برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_R kR$$



◀ حل.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ برای سطح بیرونی

$$R = R_2, \quad d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{outer surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_2) R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 4\pi k R_2^3$$

◀ برای سطح داخلی

$$R = R_1, \quad d\mathbf{s} = -\mathbf{a}_R R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{inner surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_1) R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = -4\pi k R_1^3$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

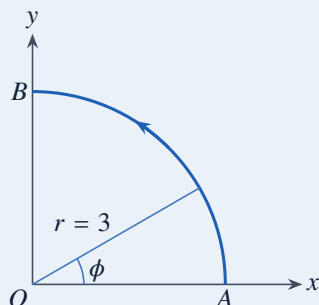
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 F_R) = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (kR^3) = 3k$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dv = (\nabla \cdot \mathbf{F}) V = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

مثال ۱-۱۸

اعتبار قضیه استوکس را روی یک چهارم قرص مدوری به شعاع ۳ در ربع اول برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{a}_z(2+x)$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 -\mathbf{a}_z(2+r \cos \phi) \cdot r dr d\phi \mathbf{a}_z = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$$

◀ از B تا O

$$x = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_y dy) = 2x dy = 0$$

◀ از O تا A

$$y = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_x dx) = xy dx = 0$$

$$\oint_{ABOA} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$$

(در مثال ۱-۱۱ بررسی شده بود)

۱۹.۱ اتحادهای مهم برداری

⚡ نتیجه مهم | اتحاد I

کرل گرادیان هر کمیت عددی برابر با صفر است

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0$$

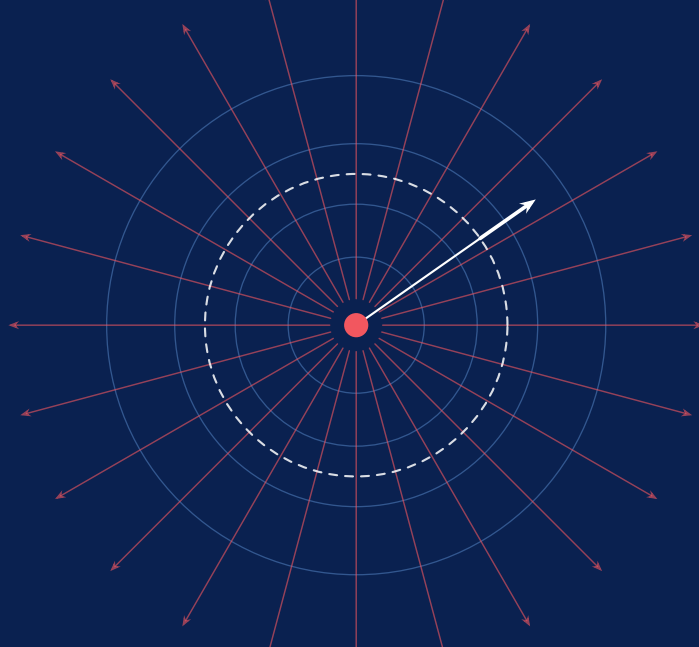
- ◀ یک میدان برداری بدون کرل را یک میدان غیرگردشی یا ابقایی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون کرل باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت گرادیان یک کمیت عددی بیان کرد.

⚡ نتیجه مهم | اتحاد II

دیورژانس کرل هر میدان برداری برابر با صفر است.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

- ◀ یک میدان برداری بدون دیورژانس را یک میدان سلونوئیدی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون دیورژانس باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت کرل یک کمیت برداری بیان کرد.



۲

فصل

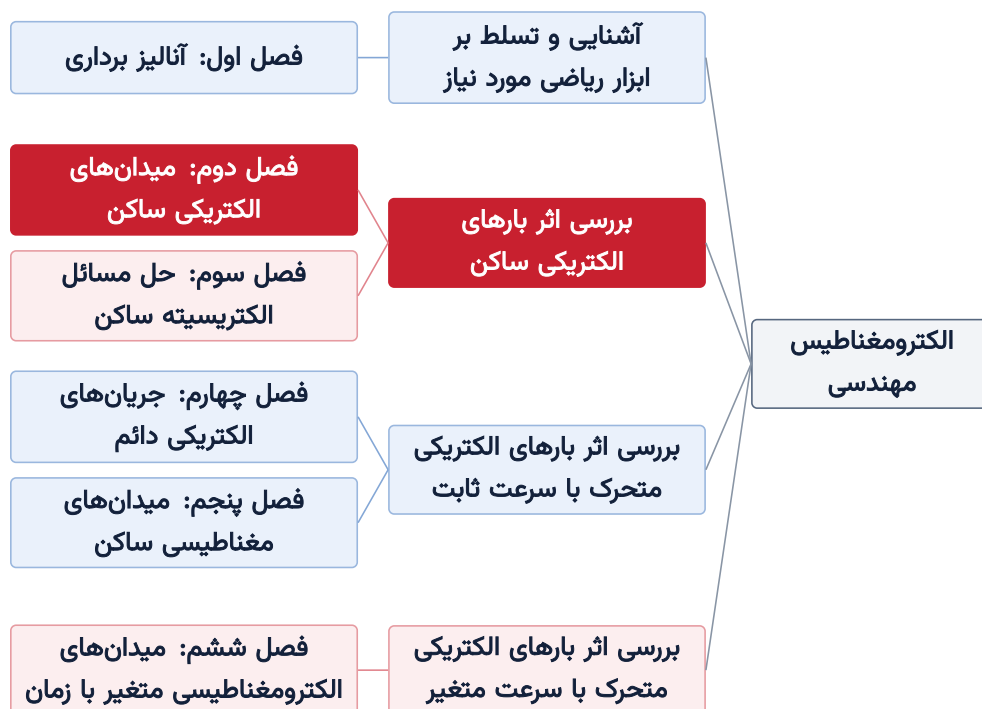
میدان‌های الکتریکی ساکن

Static Electric Fields

مطالب این فصل

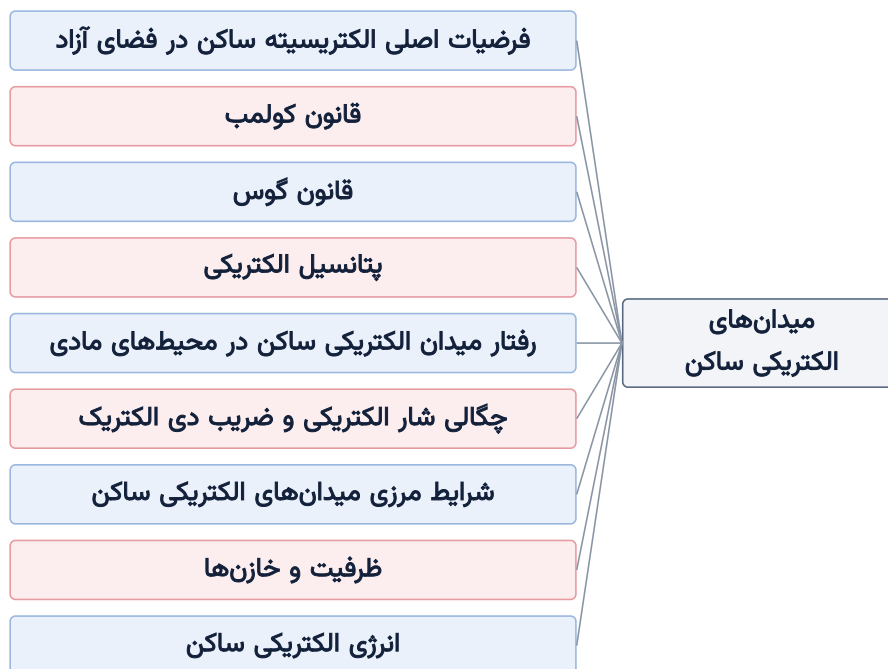
۷۴	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲	۴۸	سرفصل‌ها	۱.۲
۷۵	چگالی شار الکتریکی	۱۰.۲	۴۹	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۷۷	ضریب دی‌الکتریک	۱۱.۲	۵۰	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۷۹	مقاومت دی‌الکتریک	۱۲.۲	۵۲	قانون کولمب	۴.۲
۸۱	شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن	۱۳.۲	۵۹	قانون گوس	۵.۲
۸۴	ظرفیت و خازن‌ها	۱۴.۲	۶۴	پتانسیل الکتریکی	۶.۲
۹۲	انرژی الکتریکی ساکن	۱۵.۲	۷۱	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲
			۷۲	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲

۱.۲ سرفصل‌ها



۲.۲ میدان‌های الکتریکی ساکن

- ◀ در الکتریسیته ساکن بارهای الکتریکی در حال سکون هستند و میدان‌های الکتریکی با زمان تغییر نمی‌کنند.
 - در این حالت میدان‌های مغناطیسی وجود ندارند.
- ◀ توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی عموماً با قانون تجربی کولمب در مورد نیروی بین دو بار آغاز می‌شود.
- ◀ در این درس به جای دنبال کردن پیشرفت تاریخی الکتریسیته ساکن، موضوع را با فرض دیورژانس و کرل شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد معرفی می‌نماییم.



- ◀ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه با استفاده از فرضیات فوق قوانین کولمب و گوس استخراج می‌شوند؟
- ◀ میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟

۳.۲ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

◀ شدت میدان الکتریکی

– نیروی وارد بر یک بار کوچک آزمون هنگامیکه در میدان قرار داده می‌شود، تقسیم بر بار. $N/C \leftarrow$
(نیوتن بر کولمب) معادل V/m (ولت بر متر)

تعریف $\triangleq$

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (V/m)$$

◀ شدت میدان الکتریکی متناسب و هم‌جهت با نیرو است.

◀ دو فرض اساسی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ ρ : چگالی حجمی بار (C/m^3) ; ϵ_0 : گذردهی فضای آزاد (F/m)

◀ $\mathbf{E}$ سلونوئیدی نیست مگر اینکه $\rho = 0$

◀ $\mathbf{E}$ غیرگردشی است

◀ شکل انتگرالی معادله اول $\leftarrow$ انتگرال‌گیری روی حجم دلخواه V

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

◀ $\int_V \rho \, dv$: کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S

◀ با استفاده از قضیه دیورژانس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

◀ این رابطه شکلی از قانون گوس است

– شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.

◀ شکل انتگرالی معادلات دوم ← انتگرال‌گیری روی سطح باز دلخواه S

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ با استفاده از قضیه استوکس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

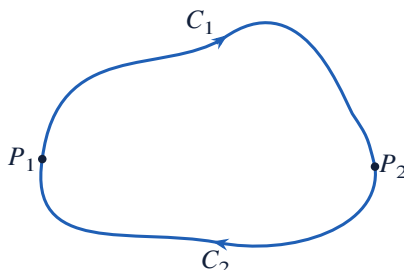
◀ انتگرال خطی شدت میدان الکتریکی ساکن دور هر مسیر بسته صفر است.

◀ حاصلضرب عددی $\mathbf{E} \cdot d\ell$ روی هر مسیری که انتگرال‌گیری شود، ولتاژ در امتداد آن مسیر است.

◀ این معادله بیانی از قانون ولتاژ کرشهف است

– مجموع جبری افت ولتاژهای اطراف هر مسیر بسته برابر با صفر است.

◀ انتگرال‌های خطی میدان غیرگردشی $\mathbf{E}$ مستقل از مسیر بوده و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد.



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

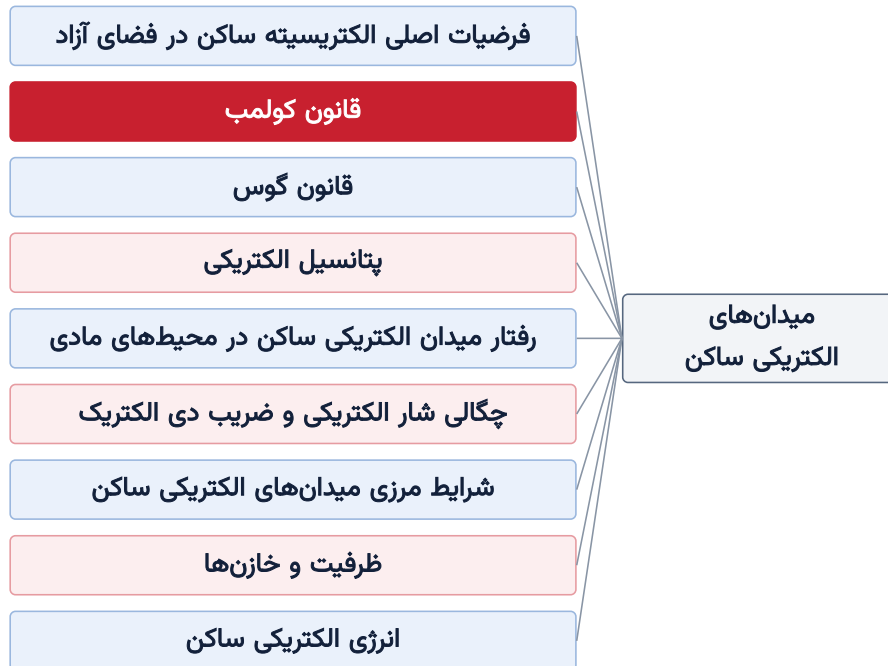
$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_{\text{Along } C_2}^{P_1}_{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

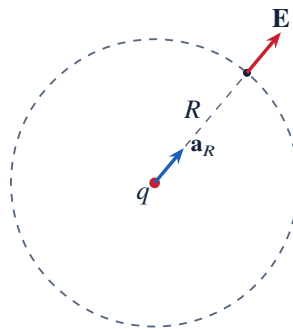
$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_{\text{Along } C_2}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

۴.۲ قانون کولمب



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q در فضای آزاد

- سطح کروی فرضی به شعاع R و مرکز q را در نظر می‌گیریم.
- چون بار نقطه‌ای دارای هیچ جهت خاصی نیست، انتظار داریم که میدان در همه جا شعاعی بوده و شدت آن بر روی سطح کره ثابت باشد.



◀ شدت میدان الکتریکی روی سطح کره:

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

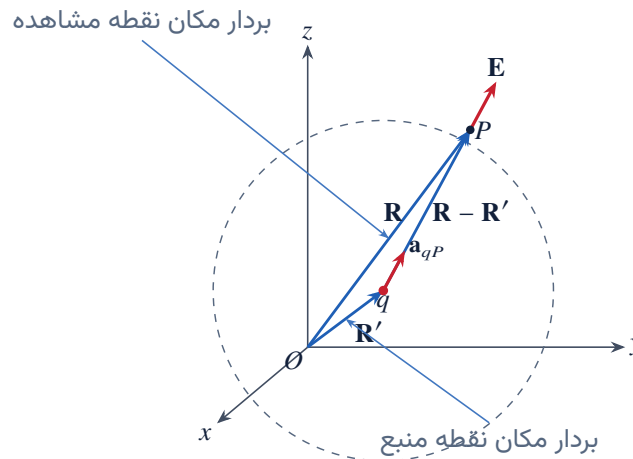
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_R \oint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m})$$

◀ اگر بار در مرکز دستگاه مختصات نباشد



$$\mathbf{E}_P = \mathbf{a}_{qP} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2}, \quad \mathbf{a}_{qP} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad (\text{V/m})$$

◀ هنگامیکه بار نقطه‌ای q_2 در میدان الکتریکی بار نقطه‌ای دیگر q_1 قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر آن برابر است با

⚡ نتیجه مهم | بیان ریاضی قانون کولمب

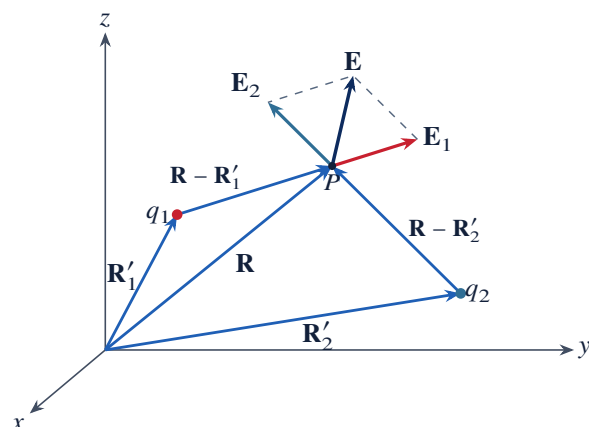
$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{N})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بارهای گسسته

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3} \quad (\text{V/m})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– میدان ناشی از بار دیفرانسیلی dq برابر است با

$$d\mathbf{E} = \frac{dq(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار خطی

$$dq = \rho_\ell d\ell' \quad \mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار سطحی

$$dq = \rho_s ds' \quad \mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار حجمی

$$dq = \rho_v dv' \quad \mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

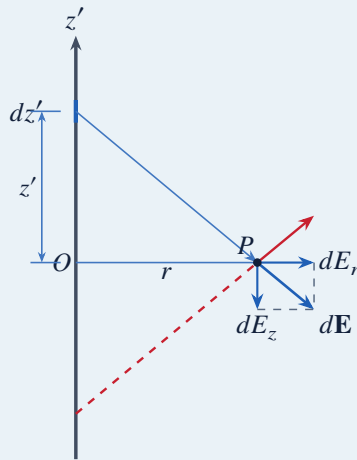
◀ مراحل محاسبه شدت میدان الکتریکی یک توزیع پیوسته بار

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- تعیین صحیح المان دیفرانسیلی $d\ell'$ ، ds' و dv' (دقت شود در این روابط اندازه بردارهای دیفرانسیل طول و سطح استفاده شده است)
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه مشاهده $(\mathbf{R})$
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه منبع $(\mathbf{R}')$
- محاسبه انتگرال

◀ دقت شود که نسبت به مختصات پریم‌دار انتگرال می‌گیریم.

مثال ۱-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار خطی مستقیم و به طول بینهایت را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = r\mathbf{a}_r \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

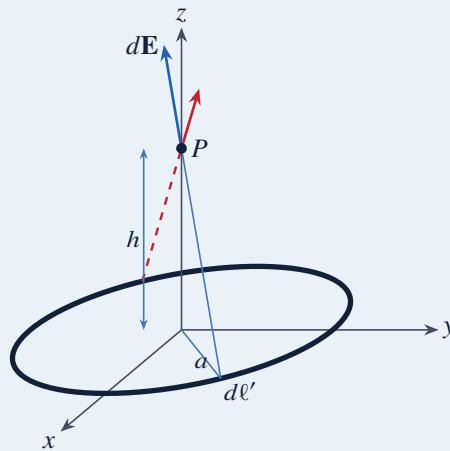
◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای z ندارد.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{V/m})$$

مثال ۲-۲

حلقه‌ای به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_ℓ داریم. مطلوبست محاسبه شدت میدان الکتریکی روی محور حلقه به فاصله h از آن.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = a d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = a\mathbf{a}_{r'}$$

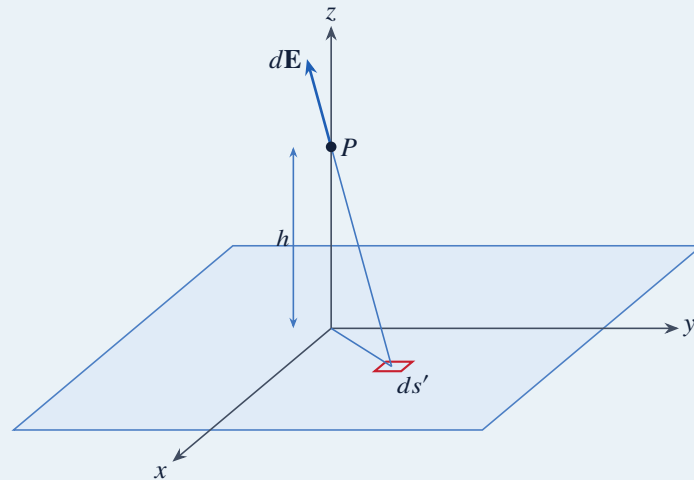
$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{h\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_{r'}}{(a^2 + h^2)^{3/2}} a d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell ah}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z \int_0^{2\pi} d\phi' = \frac{\rho_\ell ah}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

مثال ۲-۳

شدت میدان الکتریکی یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

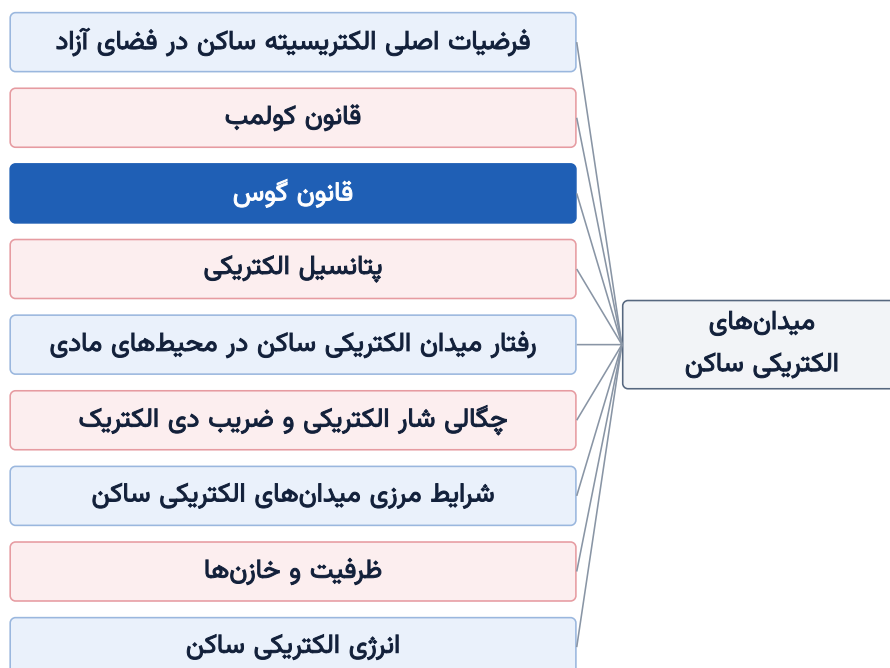
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{h\mathbf{a}_z - r'\mathbf{a}_{r'}}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} r' dr' d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{r' dr' d\phi'}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z$$

۵.۲ قانون گوس



⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ◀ Q : کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S
- ◀ شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.
- ◀ سطح S می‌تواند هر سطح بسته اختیاری باشد که به دلیل راحتی انتخاب شده است.

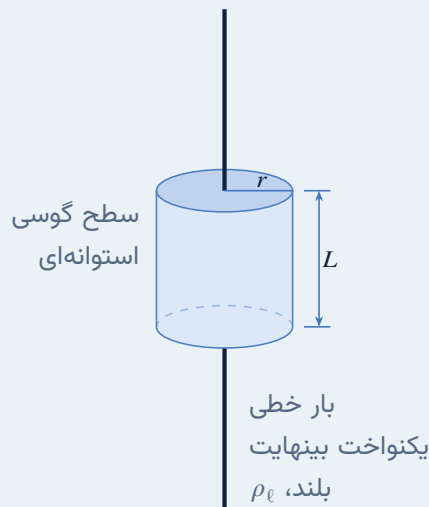
📌 نکته

قانون گوس همیشه برقرار است اما در استفاده از آن برای تعیین شدت میدان الکتریکی باید به نکته زیر دقت شود.

- ◀ اساس بکارگیری قانون گوس، برای تعیین شدت میدان الکتریکی، نخست در تشخیص شرایط تقارنی و دوم در انتخاب مناسب سطحی که روی آن مؤلفه عمودی $\mathbf{E}$ ناشی از یک توزیع بار مشخص ثابت باشد (سطح گوسی)، است.

مثال ۲-۴

با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی مستقیم و بینهایت بلند را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ در فاصله r از آن تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r$$

◀ انتخاب یک استوانه به طول L و شعاع r به عنوان سطح گوسی

– برای سطح بالایی و پایینی: $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$

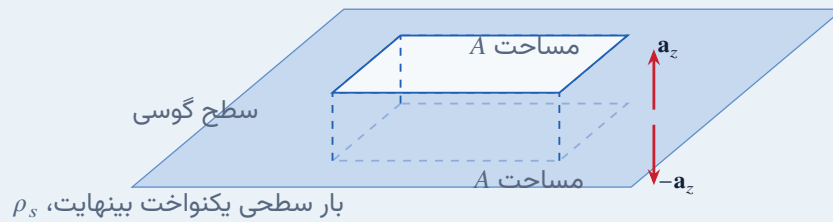
– برای سطح جانبی: $d\mathbf{s} = \mathbf{a}_r r d\phi dz$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r r d\phi dz = 2\pi r L E_r$$

$$Q = \rho_\ell L \quad 2\pi r L E_r = \frac{\rho_\ell L}{\epsilon_0} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi \epsilon_0 r}$$

مثال ۲-۵

شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \pm E_z \mathbf{a}_z$$

◀ انتخاب یک مکعب به عنوان سطح گوسی

◀ برای سطح بالایی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{a}_z E_z) \cdot (\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطح پایینی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (-\mathbf{a}_z E_z) \cdot (-\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطوح جانبی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ بنابراین

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2E_z \int_A ds = 2E_z A$$

$$Q = \rho_s A \quad 2E_z A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}$$

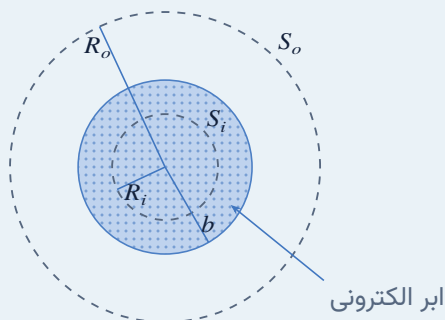
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_z E_z = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_z = -\mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z < 0$$

مثال ۶-۲

میدان $\mathbf{E}$ ناشی از یک ابر الکترونی با چگالی بار حجمی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در ناحیه $R > b$ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف) $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_V \rho dv = -\rho_0 \int_V dv = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R$$

◀ ب) $R \geq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

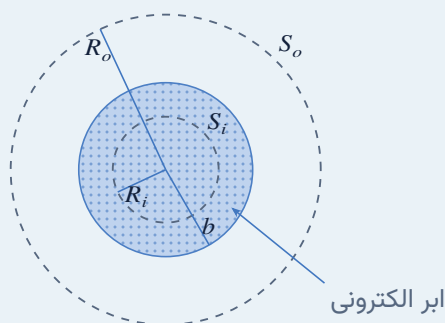
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} b^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}$$

مثال ۷-۲

یک توزیع بار کروی به شعاع b دارای چگالی زیر است. شدت میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضا بدست آورید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & 0 \leq R \leq b \\ 0 & R > b \end{cases}$$



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_v \rho_v dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi = \frac{\rho_0 \pi R^4}{b}$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 R^2}{4\epsilon_0 b} \mathbf{a}_R$$

◀ ب $R \geq b$

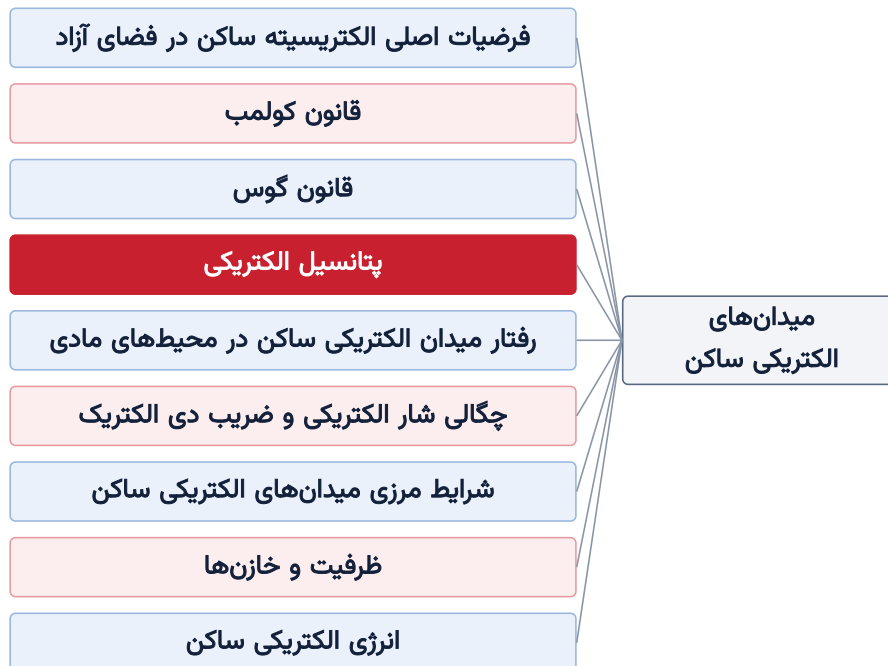
– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

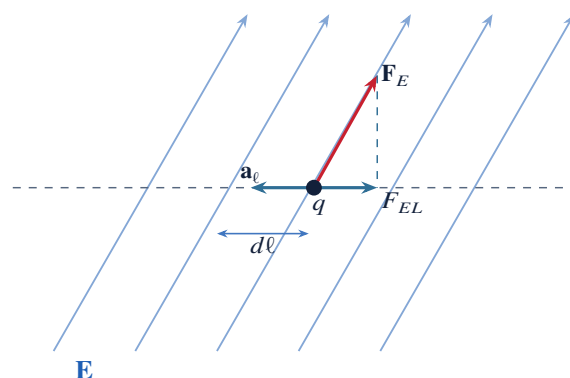
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2 \quad Q = \rho_0 \pi b^3$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 b^3}{4\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

۶.۲ پتانسیل الکتریکی



- ◀ مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتانسیل الکتریکی یک نقطه چیست؟
- ◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد و مزیت این کار نسبت به محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی چیست؟
- ◀ فرض کنید که می‌خواهیم بار نقطه‌ای q را که در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار دارد، به اندازه $d\ell$ حرکت دهیم.



- ◀ نیروی وارد بر بار توسط میدان الکتریکی:

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E}$$

- ◀ اندازه مؤلفه این نیرو در راستای $d\ell$:

$$F_{EL} = \mathbf{F}_E \cdot \mathbf{a}_\ell = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ نیرویی که باید به بار اعمال شود:

$$F_{\text{apply}} = -F_{EL} = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار به اندازه $d\ell$:

$$dW = F_{\text{apply}} d\ell = -q\mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار از نقطه P_1 به نقطه P_2 :

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V \cdot \mathbf{a}_\ell = \frac{dV}{d\ell}$$

$$q = +1 \text{ C} \quad W = \int_{P_1}^{P_2} \nabla V \cdot d\ell \Rightarrow W = \int_{P_1}^{P_2} dV = V_2 - V_1$$

تعریف | اختلاف پتانسیل الکتریکی

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، کار انجام شده بوسیله منبع بیرونی در حرکت بار مثبت واحد از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ به مسیر انتگرال‌گیری وابسته نیست

◀ معمولاً در بسیاری از موارد یک نقطه مرجع در بینهایت با پتانسیل صفر در نظر می‌گیرند و اختلاف پتانسیل نقاط مختلف نسبت به این نقطه مرجع را بیان می‌کنند.

⚡ نتیجه مهم

$$V_P = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\ell$$

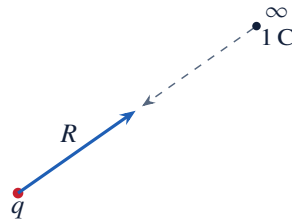
① نکته | نکته ۱

علامت منفی در رابطه پتانسیل برای مطابقت با این بحث که حرکت در خلاف جهت میدان باعث افزایش پتانسیل الکتریکی می‌شود لازم است.

② نکته | نکته ۲

گرادیان V عمود بر سطوح V ثابت است و در نتیجه خطوط میدان الکتریکی عمود بر سطوح هم‌پتانسیل هستند.

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q به فاصله R از آن



$$V = - \int_{\infty}^R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \right) \cdot dR \mathbf{a}_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از n بار نقطه‌ای گسسته

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}$$

◀ $\mathbf{R}$: بردار مکان نقطه مشاهده؛ $\mathbf{R}'_k$: بردار مکان نقاط منبع

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– توزیع بار خطی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار سطحی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار حجمی

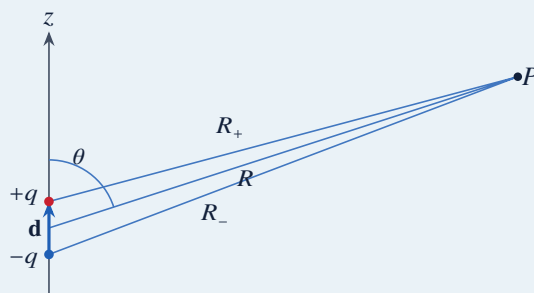
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_v dv'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۸-۲

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دوقطبی الکتریکی را در یک نقطه دلخواه به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.

◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^2 \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{R} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{R} + \mathbf{d}/2|} \right]$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

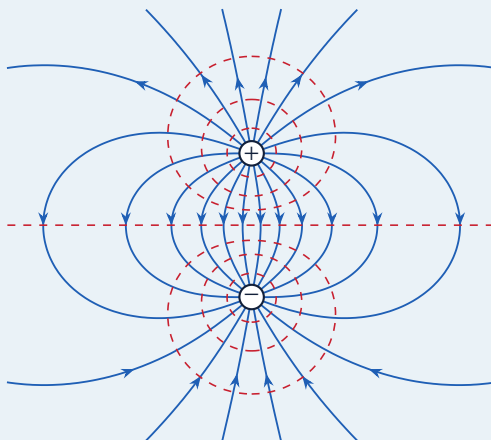
$$\frac{1}{R_+} \cong \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

$$\frac{1}{R_-} \cong \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی الکتریکی: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$

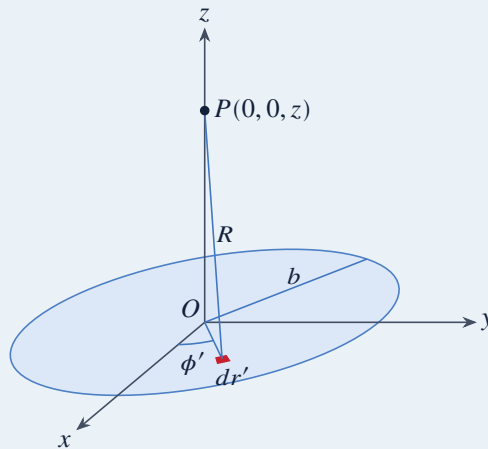
$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{d} = d\mathbf{a}_z \Rightarrow V = \frac{q\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{p} = q\mathbf{d} \Rightarrow V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\mathbf{a}_R \frac{\partial V}{\partial R} - \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta) \end{aligned}$$



مثال ۲-۹

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دیسک باردار به شعاع b و چگالی بار سطحی ρ_s را بر روی محور آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

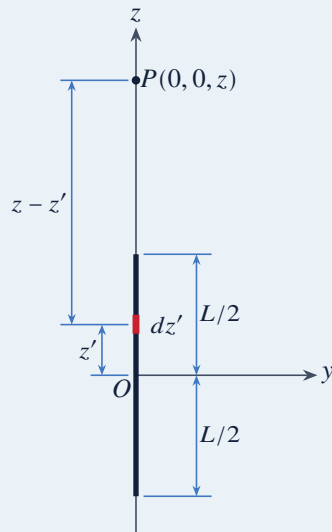
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - z \right] \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} \right] \quad z > 0$$

مثال ۲-۱۰

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی به طول L و چگالی بار ρ_ℓ را در امتداد آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

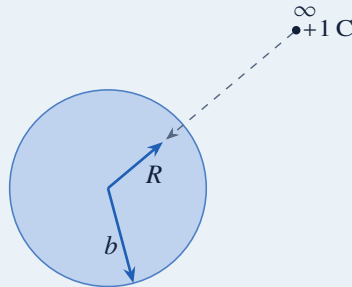
$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$V = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{z - z'} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{z + L/2}{z - L/2} \right] \quad z > L/2$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\mathbf{a}_z \frac{dV}{dz} = \mathbf{a}_z \frac{\rho_\ell L}{4\pi\epsilon_0 [z^2 - (L/2)^2]} \quad z > L/2$$

مثال ۱۱-۲

توزیع بار حجمی با چگالی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی در یک نقطه دلخواه درون این حجم چقدر است؟



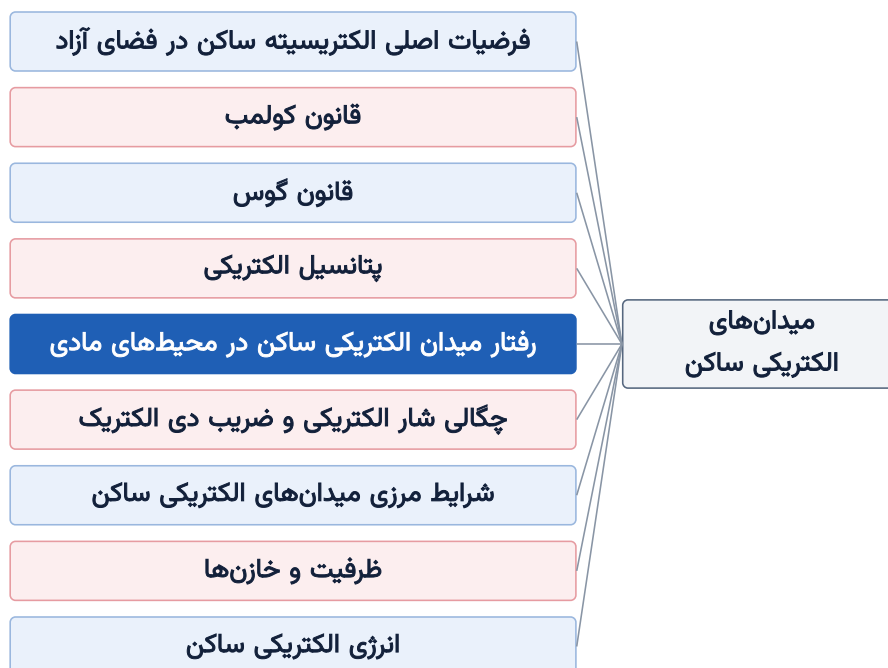
◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\begin{aligned} V &= -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\ell = -\int_{\infty}^b \frac{-\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R - \int_b^R \frac{-\rho_0 R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R \\ &= -\frac{\rho_0 b^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (b^2 - R^2) \end{aligned}$$

۷.۲ رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی



◀ تقسیم بندی مواد براساس خواص الکتریکی

- هادی‌ها
- نیمه‌هادی‌ها
- عایق‌ها (دی‌الکتریک‌ها)

- ◀ در هادی‌ها الکترون‌های لایه‌های بیرونی اتم‌ها با نیروی ضعیفی نگه داشته شده‌اند و به سادگی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند.
- ◀ اما الکترون‌ها در اتم عایق‌ها به شدت به مدار خود چسبیده‌اند و در شرایط عادی قادر به جدا شدن نمی‌باشند.
- ◀ خواص الکتریکی نیمه‌هادی‌ها بین خواص الکتریکی هادی‌ها و عایق‌ها قرار دارد.
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک هادی چگونه است؟
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک دی الکتریک چگونه است؟
- ◀ مفهوم چگالی شار الکتریکی چیست و چه رابطه‌ای با شدت میدان الکتریکی دارد؟
- ◀ مفهوم ضریب دی الکتریک چیست؟
- ◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در مرز بین دو محیط متفاوت چگونه است؟

۸.۲ هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

◀ اگر بارهایی را درون یک هادی رها کنیم، میدانی در آن تشکیل می‌شود که باعث دور شدن بارها از هم و آمدن آن‌ها به سطح می‌شود.

– در شرایط سکون بار و میدان الکتریکی درون یک هادی صفر است.

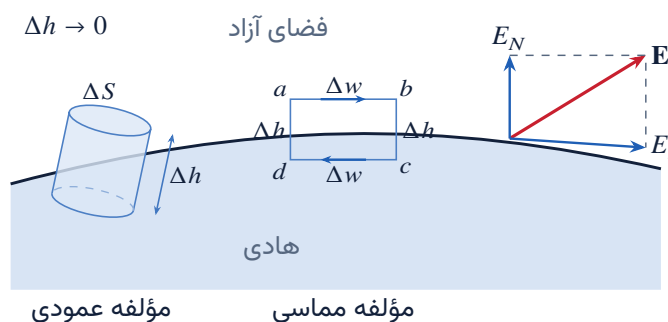
$$\rho = 0 \quad \mathbf{E} = 0$$

– زمان لازم برای توزیع بارها به سطح هادی و ایجاد حالت تعادل به میزان رسانندگی هادی بستگی دارد.

◀ اگر در شرایط سکون میدان الکتریکی روی سطح هادی دارای مؤلفه مماسی باشد، تولید یک نیروی مماسی نموده، بارها را به حرکت درآورده و حالت تعادل بار وجود نخواهد داشت.

– بنابراین تحت شرایط سکون، میدان الکتریکی روی سطح یک هادی همه جا عمود بر سطح است. به عبارت دیگر تحت شرایط سکون سطح هادی یک سطح هم‌پتانسیل است. در واقع چون در تمام نقاط درون هادی $E = 0$ است، کل هادی دارای پتانسیل الکتریکی یکسانی است.

◀ شرایط مرزی در مرز بین هادی/فضای آزاد



◀ مؤلفه عمودی:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

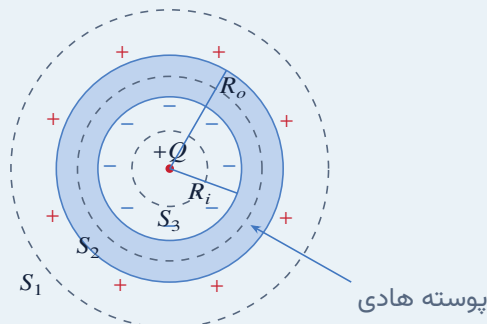
◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

$$E_t \Delta w - E_{N, \text{at } b} \frac{1}{2} \Delta h + E_{N, \text{at } a} \frac{1}{2} \Delta h = 0 \quad \Rightarrow \quad E_t = 0$$

مثال ۲-۱۲

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی هادی به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. $\mathbf{E}$ و V را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{R1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = -\int_{\infty}^R (E_{R1}) dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

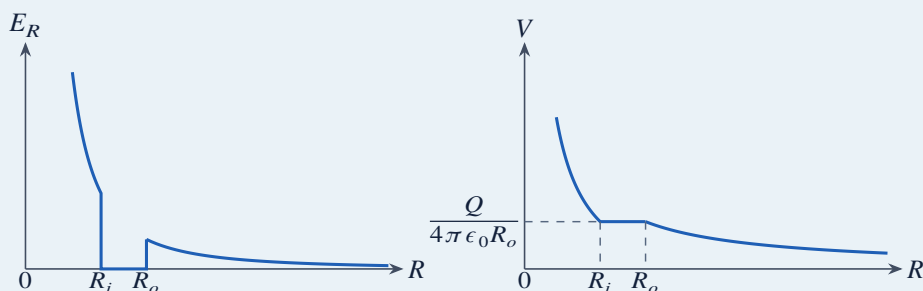
$$E_{R2} = 0 \quad V_2 = V_1|_{R=R_o} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_o}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

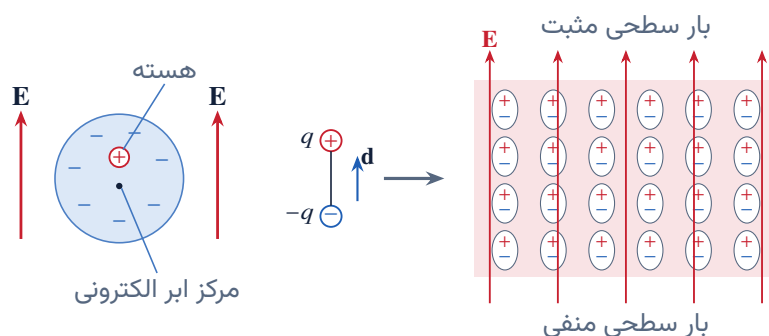
$$V_3 = -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^{R_i} E_{R2} dR - \int_{R_i}^R E_{R3} dR$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_o} - \frac{1}{R_i} \right)$$



۹.۲ دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

- ◀ دی‌الکتریک‌های ایده‌آل دارای بار آزاد نیستند. در نتیجه مانند هادی‌ها چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی آن‌ها برابر با صفر نیست.
- ◀ دی‌الکتریک‌ها دارای **بارهای مقید** بوده و اعمال میدان خارجی به دی‌الکتریک باعث ایجاد دو قطبی‌های الکتریکی شده و ماده دی‌الکتریک را قطبی می‌کند.
- ◀ دو قطبی‌های الکتریکی القا شده میدان الکتریکی را در داخل و خارج ماده دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.



- ◀ توزیع‌های بار معادل در دی‌الکتریک‌های قطبی شده

– برای تجزیه و تحلیل تأثیر ماکروسکوپی دوقطبی‌های القا شده، بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

تعریف $\triangleq$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

- ◀ n : تعداد دوقطبی‌ها در واحد حجم؛ $\mathbf{p}_k$: گشتاور دوقطبی

- ◀ اگر $d\mathbf{p}$ گشتاور دو قطبی در یک حجم کوچک dv' باشد، آنگاه

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dv' \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} dv'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

- ◀ پتانسیل الکتریکی و بنابراین شدت میدان الکتریکی ناشی از دی‌الکتریک قطبی شده می‌تواند از اثر توزیع‌های دو بار سطحی و حجمی به ترتیب با چگالی‌های زیر که آن‌ها را چگالی بار قطبی‌شدگی یا چگالی بار مقید می‌نامند، محاسبه شود

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

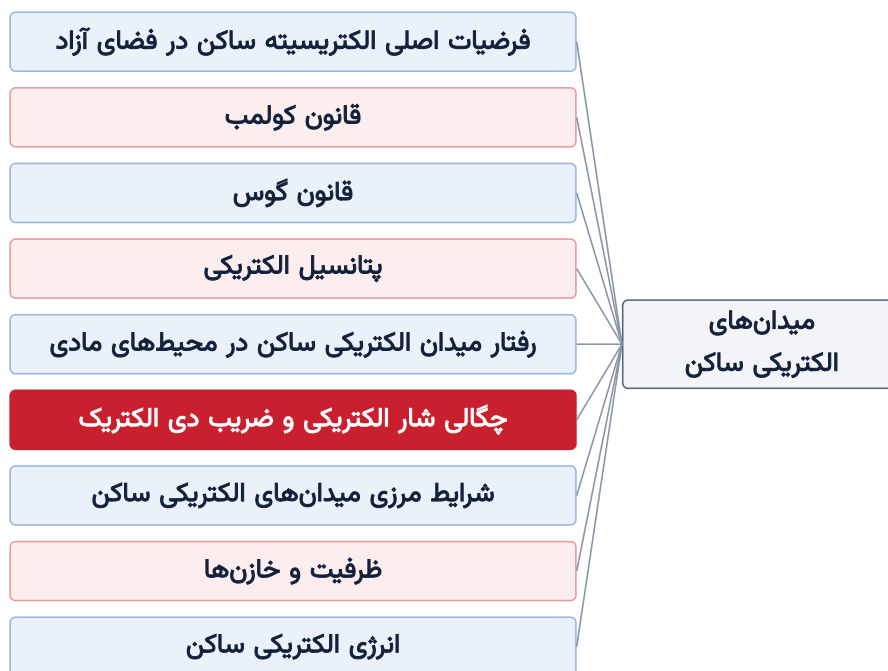
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\rho_{ps}}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p}{R} dv'$$

📌 نکته

چون با یک جسم دی‌الکتریک خنثی از نظر الکتریکی سروکار داریم، بار کل جسم پس از قطبی شدن باید همچنان صفر باشد

$$\begin{aligned} \text{Total charge} &= \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv \\ &= \oint_S \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0 \end{aligned}$$

۱۰.۲ چگالی شار الکتریکی



◀ چون یک دی‌الکتریک موجب پیدایش چگالی بار حجمی معادل ρ_p می‌شود، انتظار داریم که شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار مفروض در یک دی‌الکتریک با شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد متفاوت باشد.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_p)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

◀ چگالی شار الکتریکی یا جابجایی الکتریکی $\mathbf{D}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

≡ تعریف

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ با استفاده از بردار $\mathbf{D}$ می‌توان رابطه بین میدان الکتریکی و توزیع‌های بار آزاد را در هر محیط بدون لزوم درگیری با بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ یا چگالی‌های بار قطبی‌شدگی نوشت.

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{C/m}^3)$$

◀ فرم انتگرالی

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} \, dv = \int_V \rho \, dv$$

⚡ نتیجه مهم | شکل دیگر قانون گوس

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{C})$$

◀ معادلات اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در هر محیط

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

۱۱.۲ ضریب دی‌الکتریک

◀ رابطه بین بردار قطبی شدگی و شدت میدان الکتریکی

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

◀ پذیرندگی الکتریکی: χ_e

◀ رابطه بین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (\text{C/m}^2) \end{aligned}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

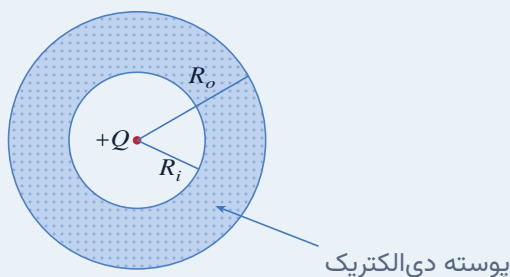
◀ ϵ_r : یک ثابت بدون بعد به نام گذردهی نسبی یا ضریب دی‌الکتریک

◀ یک محیط دی‌الکتریک **خطی** است اگر ϵ_r مستقل از $\mathbf{E}$ ، **همگن** است اگر ϵ_r مستقل از مختصات فضایی و همه سو یکسان است اگر ϵ_r اسکالر باشد.

- هر محیط خطی، همگن و همه سو یکسان را یک محیط ساده می‌نامند.
- در محیط‌های غیر همه سو یکسان ضریب دی‌الکتریک به صورت ماتریس است. در چنین محیط‌هایی $\mathbf{D}$ و $\mathbf{E}$ لزوماً هم جهت نیستند.

مثال ۲-۱۳

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی دی‌الکتریک به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. ثابت دی‌الکتریک پوسته ϵ_r است. $\mathbf{E}$ ، V ، $\mathbf{D}$ و $\mathbf{P}$ را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$D_{R1} = \epsilon_0 E_{R1} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R1} = 0$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

$$D_{R2} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$P_{R2} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= - \int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^R E_{R2} dR \\ &= V_1|_{R=R_o} - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_o}^R \frac{1}{R^2} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} + \frac{1}{\epsilon_r R} \right] \end{aligned}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad D_{R3} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R3} = 0$$

$$\begin{aligned} V_3 &= V_2|_{R=R_i} - \int_{R_i}^R E_{R3} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_i} &= \mathbf{P} \cdot (-\mathbf{a}_R)|_{R=R_i} = -P_{R2}|_{R=R_i} \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_i^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_o} &= \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R|_{R=R_o} = P_{R2}|_{R=R_o} \\ &= \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_o^2} \end{aligned}$$

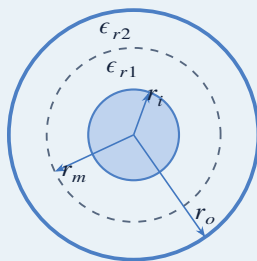
$$\begin{aligned} \rho_p &= -\nabla \cdot \mathbf{P} \\ &= -\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 P_{R2}) = 0 \end{aligned}$$

۱۲.۲ مقاومت دی‌الکتریک

- ◀ میدان الکتریکی خارجی باعث جابجایی‌های کوچک در بارهای مقید شده و دوقطبی‌های الکتریکی را بوجود می‌آورد.
- ◀ حال اگر میدان الکتریکی قوی باشد، باعث جدایی کامل الکترون‌ها از مولکول‌ها، شتاب گرفتن آن‌ها و تصادم آن‌ها با ساختار شبکه‌ای مولکولی می‌شود.
- ◀ در این حالت ممکن است ماده هادی شود و جریان‌های بزرگی بوجود آید.
- این پدیده را شکست دی‌الکتریک گویند.
- ◀ حداکثر شدت میدان الکتریکی که یک ماده دی‌الکتریک می‌تواند بدون شکست تحمل کند، **مقاومت دی‌الکتریک** ماده نامیده می‌شود.
- به عنوان مثال مقاومت دی‌الکتریک هوا 3 kV/mm است.

مثال ۲-۱۴

هنگامیکه یک کابل هم محور برای حمل توان الکتریکی استفاده می شود، شعاع هادی داخلی توسط جریان بار و ابعاد کلی توسط ولتاژ و ماده عایق مورد استفاده تعیین می شوند. فرض کنید که شعاع هادی داخلی 0.4 cm و دو لایه شامل لاستیک با گذردهی نسبی $\epsilon_{rr} = 3.2$ و پلی استایرن با گذردهی الکتریکی $\epsilon_{rp} = 2.6$ به عنوان ماده عایق استفاده شده باشند. این کابل را به گونه ای طراحی کنید که قابلیت کار در ولتاژ 20 kV را داشته باشد. به منظور اجتناب از پدیده شکست ناشی از شرایط خارجی غیر عادی، حداکثر شدت میدان الکتریکی در مواد عایق نباید از ۲۵٪ مقاومت عایق ها تجاوز کند. (مقاومت دی الکتریک لاستیک 25×10^6 V/m و مقاومت دی الکتریک پلی استایرن 20×10^6 V/m است)



◀ حل.

- ◀ هدف تعیین ترتیب لایه های عایقی و مقادیر r_m و r_o است.
- ◀ با فرض اینکه چگالی بار آزاد روی سطح هادی داخلی ρ_s باشد، با استفاده از قانون گوس داریم

$$D_r 2\pi r L = \rho_s 2\pi r_i L \quad D_r = \rho_s \frac{r_i}{r} \quad E_r = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{r1,2}} \frac{r_i}{r}$$

$$\text{Rubber} \quad \max\{E_{rr}\} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rr}} \frac{r_i}{r_{r \min}} \quad r_{r \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\text{Polystyrene} \quad \max\{E_{rp}\} = 0.25 \times 20 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rp}} \frac{r_i}{r_{p \min}} \quad r_{p \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\frac{25}{20} = \frac{\epsilon_{rp}}{\epsilon_{rr}} \times \frac{r_{p \min}}{r_{r \min}} \quad r_{p \min} > r_{r \min} \Rightarrow \begin{cases} r_{r \min} = r_i \\ r_{p \min} = r_m \end{cases}$$

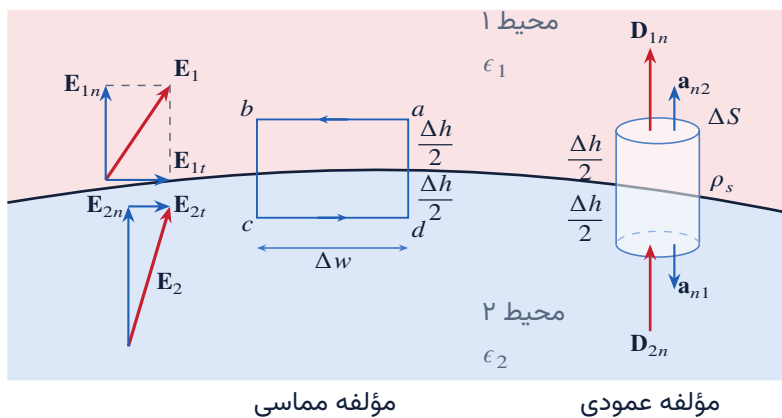
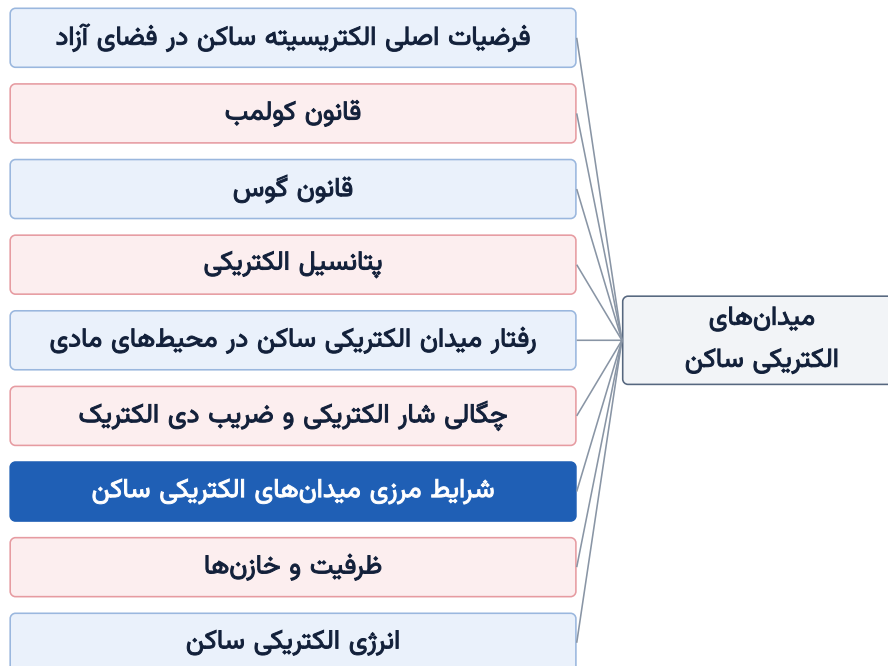
$$\frac{25}{20} = \frac{2.6}{3.2} \times \frac{r_m}{0.4} \Rightarrow r_m = 0.616 \text{ cm}$$

$$-\int_{r_o}^{r_m} E_{rp} dr - \int_{r_m}^{r_i} E_{rr} dr = \frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{rp}} \ln \left(\frac{r_o}{r_m} \right) + \frac{1}{\epsilon_{rr}} \ln \left(\frac{r_m}{r_i} \right) \right) = 20000 \text{ V}$$

$$\frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \epsilon_{rr} r_i = 8 \times 10^4$$

$$\Rightarrow r_o = 0.832 \text{ cm}$$

۱۳.۲ شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن



◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint_{abca} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{E}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{E}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = E_{1t} \Delta w - E_{2t} \Delta w = 0$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}$$

◀ مؤلفه عمودی:

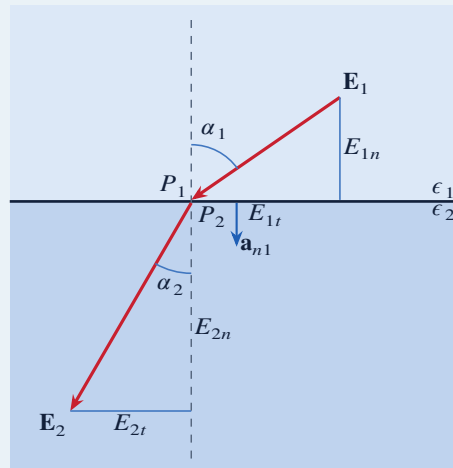
$$\begin{aligned}
 \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= (\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a}_{n2} + \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a}_{n1}) \Delta S \\
 &= \mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \Delta S \\
 &= \rho_s \Delta S
 \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \qquad \mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \rho_s$$

مثال ۲-۱۵

دو محیط دی الکتریک با گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 توسط یک مرز بدون بار مطابق شکل زیر از هم جدا شده‌اند. شدت میدان الکتریکی در محیط ۱ و در نقطه P_1 دارای اندازه E_1 بوده و زاویه α_1 با جهت عمود می‌سازد. اندازه و جهت شدت میدان الکتریکی در نقطه P_2 در ناحیه ۲ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$E_{1t} = E_{2t} \implies E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = 0 \implies \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 = \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1$$

⚡ نتیجه مهم

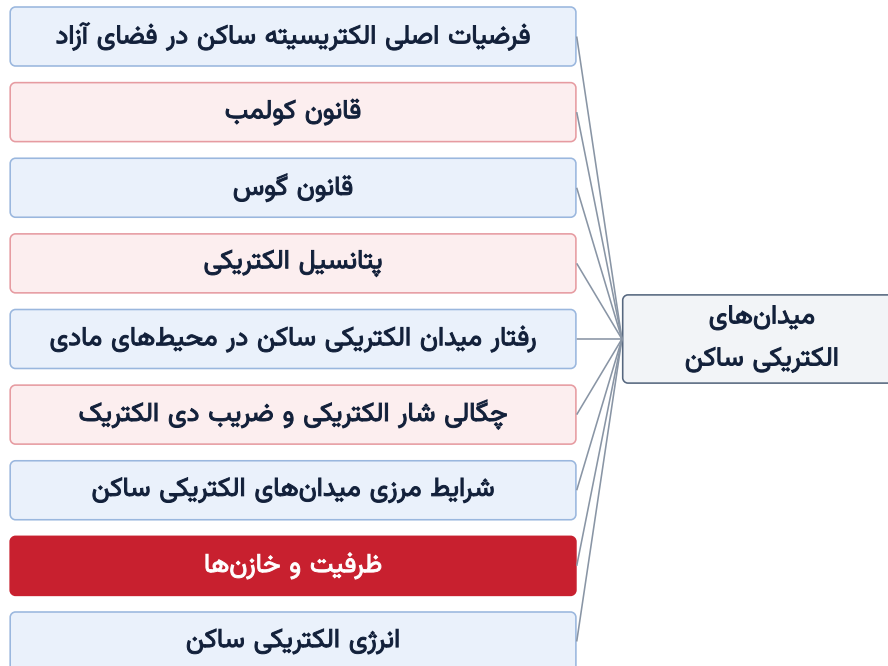
$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_2 \sin \alpha_2)^2 + (E_2 \cos \alpha_2)^2} \\ &= \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}$$

۱۴.۲ ظرفیت و خازن‌ها



- ◀ خازن چه المانی است و مفهوم ظرفیت چیست؟
- ◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازنی ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در مجموعه ای بار یا کار لازم برای گرد آوردن مجموعه ای بار در کنار هم را بدست آورد؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در ساختارهای خازنی را محاسبه کرد؟
- ◀ فرض کنیم که بار Q روی یک هادی دلخواه قرار داده شود. این بار روی سطح هادی توزیع شده و چگالی بار ρ_s را تشکیل می‌دهد.
- ◀ افزایش کل بار با ضریب k باعث افزایش چگالی بار ρ_s با ضریب k شده و در نتیجه پتانسیل ناشی از این بار نیز با ضریب k افزایش می‌یابد.
- بنابراین نسبت Q به V ثابت می‌ماند

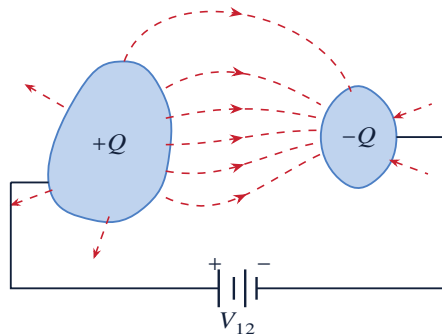
⚡ نتیجه مهم

$$Q = CV$$

◀ ثابت تناسب (C) ظرفیت جسم هادی مجزا نامیده شده و عبارتست از مقدار بار الکتریکی که باید به جسم اضافه شود تا پتانسیل الکتریکی آن به اندازه واحد افزایش یابد.

– واحد آن نیز کولمب بر ولت یا فاراد (F) است.

◀ دو هادی که توسط فضای آزاد یا محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند را خازن گویند.



◀ ظرفیت یک خازن به صورت زیر تعریف می‌شود

تعریف $\triangleq$

$$C = \frac{Q}{V_{12}} \quad (F)$$

◀ ظرفیت یک خازن به شکل هندسی و گذردهی محیط بین دو هادی بستگی دارد.

◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازن

– انتخاب دستگاه مختصات مناسب

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی هادی‌ها

– یافتن E از روی Q

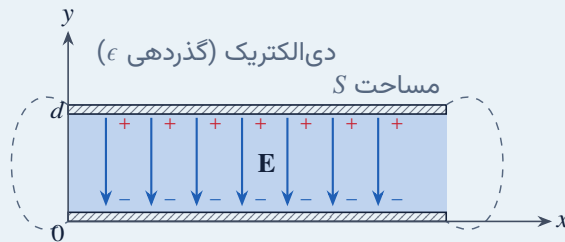
– محاسبه اختلاف پتانسیل بین دو هادی از رابطه زیر از بار $-Q$ تا بار $+Q$

$$V = - \int_{P_{-Q}}^{P_{+Q}} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

– یافتن ظرفیت خازن از رابطه Q/V

مثال ۲-۱۶

یک خازن صفحه موازی شامل دو صفحه هادی موازی به مساحت S و فاصله d است. فضای بین صفحات توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

◀ استفاده از دستگاه مختصات کارتزین

◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی صفحات $\leftarrow \rho_s = \frac{Q}{S}$

◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو صفحه هادی با صرف نظر کردن از میدان‌های حاشیه‌ای

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{\rho_s}{\epsilon} = -\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S}$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

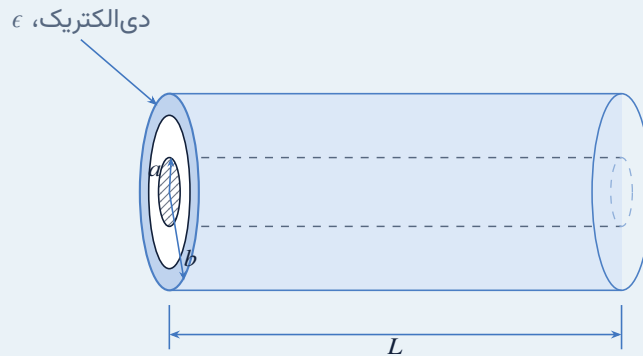
$$V_{12} = - \int_{y=0}^{y=d} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_0^d \left(-\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S} \right) \cdot (\mathbf{a}_y dy) = \frac{Q}{\epsilon S} d$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \epsilon \frac{S}{d}$$

مثال ۱۷-۲

یک خازن استوانه ای شامل یک هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده و طول خازن برابر با L است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr}$$

- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

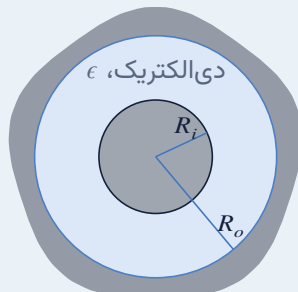
$$\begin{aligned} V_{ab} &= - \int_{r=b}^{r=a} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_b^a \left(\mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr} \right) \cdot (\mathbf{a}_r dr) \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \end{aligned}$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

مثال ۲-۱۸

یک خازن کروی شامل یک کره هادی داخلی به شعاع R_i و یک کره هادی خارجی به شعاع R_o است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات کروی
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

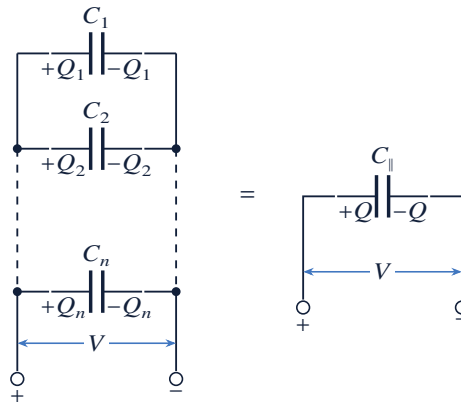
- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}}$$

◀ اتصال موازی خازن ها



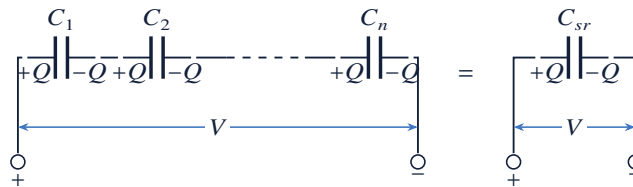
$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$= C_1 V + C_2 V + \dots + C_n V = C_{\parallel} V$$

⚡ نتیجه مهم

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

◀ اتصال سری خازن ها



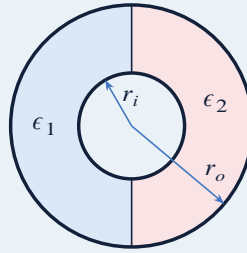
$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

📖 مثال ۲-۱۹

یک خازن استوانه ای به طول L از سطوح هادی استوانه ای هم محور به شعاع های r_o و r_i تشکیل شده است. دو ماده دی الکتریک با ضرایب گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 فضای بین هادی ها را مطابق شکل زیر پر کرده اند. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

◀ روش اول

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن استوانه ای}$$

– از آنجا که هر ماده دی الکتریک نیمی از فضا را پر می کند، ظرفیت هر نیمه برابر است با

$$C_1 = \frac{\pi\epsilon_1 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \quad C_2 = \frac{\pi\epsilon_2 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

◀ از آنجا که دو خازن C_1 و C_2 موازی هستند، ظرفیت کل برابر است با

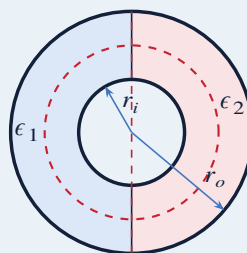
$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2} \right)$$

◀ روش دوم

– استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

– محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی



$$\left. \begin{aligned} E_{r1} &= \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} \\ E_{r2} &= \frac{Q_2}{\pi r \epsilon_2 L} \end{aligned} \right\} E_{r1} = E_{r2} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{Q_1}{\epsilon_1} &= \frac{Q_2}{\epsilon_2} \\ Q_1 + Q_2 &= Q \end{aligned} \right\} \left\{ \begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \\ Q_2 &= \frac{Q\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \end{aligned} \right.$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

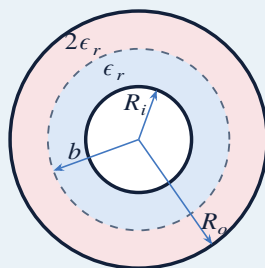
$$V = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} dr = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q}{\pi r L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} dr = \frac{Q}{\pi L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2}\right)$$

مثال ۲-۲۰

خازنی از دو پوسته کروی هادی هم مرکز به شعاع های R_o و R_i تشکیل شده است. فضای بین این دو پوسته با یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی ϵ_r از R_i تا b و یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی $2\epsilon_r$ از b تا R_o پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

◀ روش اول

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}} \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن کروی}$$

– این خازن را می توان معادل دو خازن سری به صورت زیر در نظر گرفت

$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{b}} \quad C_2 = \frac{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{R_o}}$$

◀ بنابراین ظرفیت کل برابر است با

$$C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

◀ روش دوم

– استفاده از دستگاه مختصات کروی

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

– محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} \quad E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r) R^2}$$

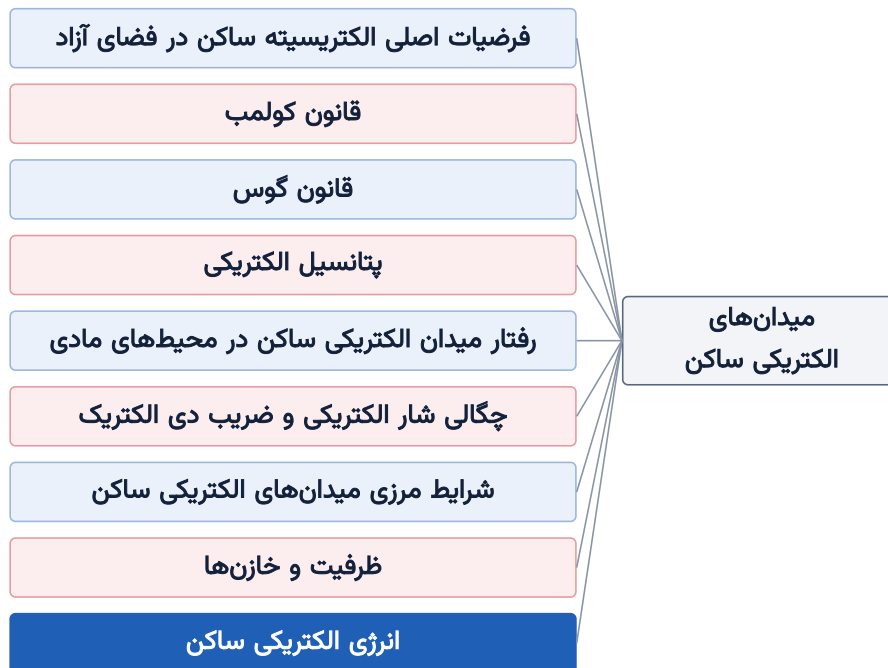
◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r)R^2} dR - \int_b^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o} \right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

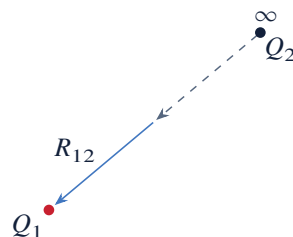
$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

۱۵.۲ انرژی الکتریکی ساکن



◀ پتانسیل الکتریکی یک نقطه در حضور میدان الکتریکی، برابر با کار لازم برای آوردن یک بار مثبت واحد از بی‌نهایت (با پتانسیل مرجع صفر) به آن نقطه است.

◀ برای آوردن بار Q_2 از بی‌نهایت به فاصله R_{12} از بار Q_1 مقدار کار لازم برابر است با



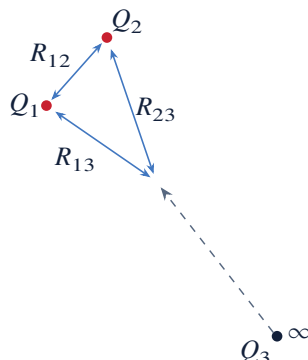
$$W_2 = Q_2 V_2 = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

◀ V_2 : پتانسیل در محل بار Q_2

$$W_2 = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} = Q_1 V_1$$

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2)$$

- این کار در مجموعه دو بار به صورت انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود.
- حال فرض کنید که بار دیگر Q_3 از بی‌نهایت به نقطه‌ای به فاصله R_{13} از بار Q_1 و R_{23} از بار Q_2 آورده شود، کار اضافی مورد نیاز برابر خواهد بود با



$$\Delta W = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

- V_3 : پتانسیل در محل بار Q_3
- به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره شده در مجموعه سه بار برابر است با

$$W_3 = W_2 + \Delta W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} \right)$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \left[Q_1 \left(\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} \right) + Q_2 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) + Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) \right] = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3)$$

- به این ترتیب انرژی پتانسیل N بار نقطه‌ای گسسته ساکن برابر است با

نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k \quad (\text{J})$$

- که V_k پتانسیل الکتریکی در نقطه Q_k ناشی از بارهای دیگر است.
- واحد SI انرژی، ژول است که واحد بزرگی است. در اینجا از واحد دیگری به نام الکترون ولت (eV) استفاده می‌شود.
- ۱ الکترون ولت، انرژی یا کار لازم برای حرکت دادن یک الکترون بر علیه اختلاف پتانسیل یک ولتی است.

$$1 \text{ (eV)} = (1.60 \times 10^{-19}) \times 1 = 1.60 \times 10^{-19} \quad (\text{J})$$

◀ در یک توزیع پیوسته بار با چگالی ρ انرژی ذخیره شده برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \rho V dv \quad (J)$$

◀ که V پتانسیل در نقطه‌ای است که چگالی بار حجمی در آن ρ است و V' حجم ناحیه‌ای است که ρ در آن قرار دارد.

🔗 مثال ۲-۲۱

انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک کره یکنواخت باردار به شعاع b و چگالی حجمی ρ را بدست آورید.

◀ حل.

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{\rho}{2} \int_{V'} V dv = \frac{\rho}{2} \int_0^b V 4\pi R^2 dR \\ \mathbf{E}_{R1} &= \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b \\ \mathbf{E}_{R2} &= \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b \\ V &= - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right] \\ &= - \left[\int_{\infty}^b \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} dR + \int_b^R \frac{\rho R}{3\epsilon_0} dR \right] \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \\ W_e &= \frac{\rho}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi \rho^2 b^5}{15\epsilon_0} \end{aligned}$$

◀ پیش از این انرژی الکتریکی ساکن یک توزیع بار را برحسب چگالی بار و پتانسیل بدست آوردیم.

◀ گاهی بهتر است این انرژی برحسب کمیات میدان بیان شود.

◀ می توان نشان داد

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{D^2}{\epsilon} dv \quad (J)$$

◀ V' : کل فضا

مثال ۲-۲۲

مثال ۲-۲۱ را با استفاده از رابطه انرژی برحسب کمیت های میدان حل کنید.

◀ حل.

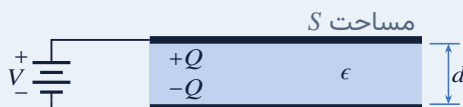
$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{V'} |\mathbf{E}|^2 dv = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_0^b \left(\frac{\rho R}{3\epsilon_0}\right)^2 4\pi R^2 dR + \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_b^\infty \left(\frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}\right)^2 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

مثال ۲-۲۳

در شکل زیر یک خازن صفحه موازی به مساحت S و فاصله بین صفحات d توسط ولتاژ V شارژ شده است. ضریب گذردهی الکتریکی عایق ϵ است. انرژی ذخیره شده را بدست آورید.



◀ حل.

$$E = \frac{V}{d}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d}\right) V^2$$

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{1}{2} QV \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{J})$$

نکته ⓘ

ثابت می‌شود که معادلات فوق برای هر خازن متشکل از دو هادی برقرار است.

مثال ۲-۲۴

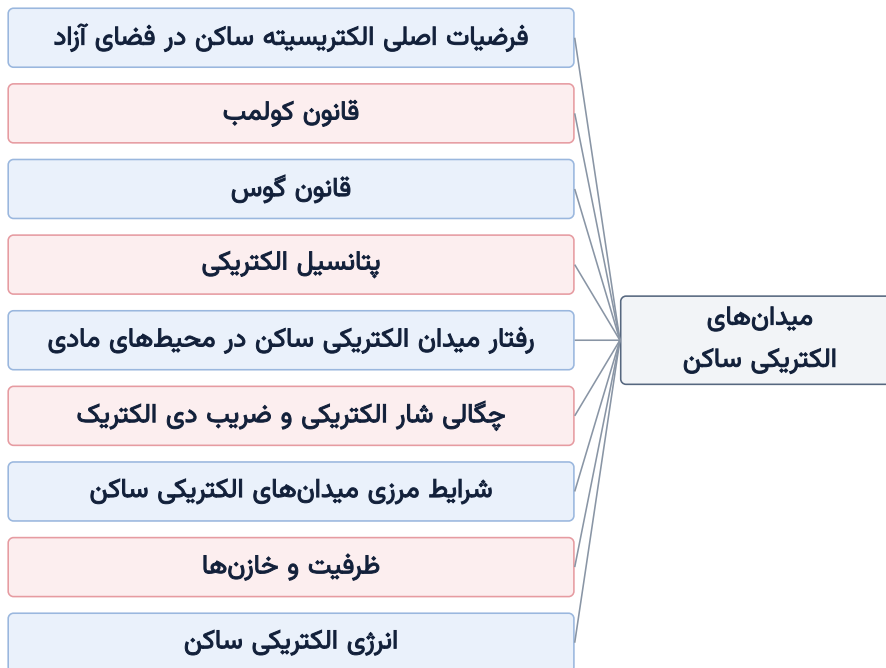
با استفاده از رابطه انرژی، ظرفیت یک خازن استوانه ای به طول L شامل هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b و ضریب گذردهی الکتریکی ϵ را بدست آورید.

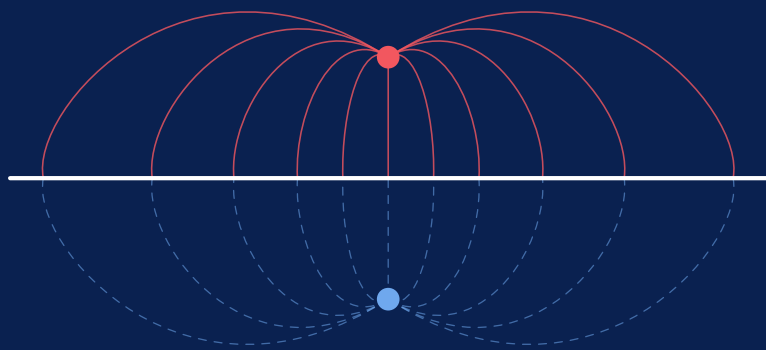
◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon L r} \right)^2 (L 2\pi r dr) \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$





۳

فصل

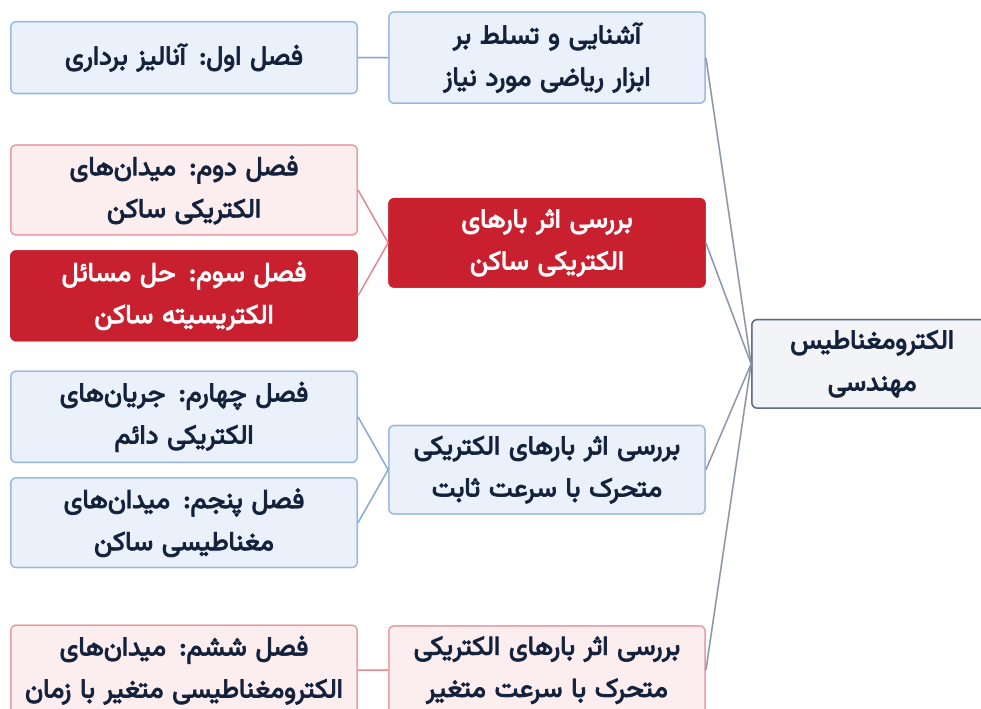
حل مسائل الکتریسیته ساکن

Solution of Electrostatic Problems

مطالب این فصل

۱۰۴	 قضیه یکتایی	۴.۳	۹۸	 سرفصل‌ها	۱.۳
۱۰۴	 روش تصاویر	۵.۳	۹۹	 حل مسائل الکتریسیته ساکن	۲.۳
۱۰۹	 مسائل مقدار مرزی	۶.۳	۱۰۰	 معادلات پواسون و لاپلاس	۳.۳

۱.۳ سرفصل‌ها



۲.۳ حل مسائل الکتریسیته ساکن

- ◀ مسائل الکتریسیته ساکن مسائلی هستند که با تأثیرات بارهای الکتریکی در حال سکون سروکار دارند. حل این نوع مسائل معمولاً شامل تعیین پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی و یا توزیع بار الکتریکی است.
- ◀ در صورتیکه توزیع بار الکتریکی داده شده باشد، با استفاده از روابط فصل قبل هم پتانسیل و هم میدان الکتریکی قابل محاسبه خواهد بود.
- در بسیاری از مسائل عملی توزیع دقیق بار در تمام نقاط معلوم نیست و یافتن پتانسیل و میدان الکتریکی مستقیماً با استفاده از فرمول‌های فصل قبل امکانپذیر نمی‌باشد. ← امکان استفاده از روش تصاویر در دسته ای خاص از مسائل
- در نوع دیگری از مسائل، پتانسیل تمام اجسام هادی معلوم است و می‌خواهیم پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در فضای پیرامون و نیز توزیع بارهای سطحی را روی مرزهای هادی پیدا کنیم. ← حل مسائل مقدار مرزی



- ◀ فرم معادلات پواسون و لاپلاس که بر پتانسیل الکتریکی حاکم هستند چگونه است و هرکدام در چه حالتی کاربرد دارند؟
- ◀ چگونه می‌توان با حل معادلات پواسون و لاپلاس، پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی را بدست آورد؟
- ◀ آیا جواب معادله پواسون که شرایط مرزی مشخصی را برآورده می‌کند یکتاست؟

۳.۳ معادلات پواسون و لاپلاس

◀ دو معادله اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در کلیه محیط‌ها

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ از طرفی داریم

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \Rightarrow \nabla \cdot \epsilon \mathbf{E} = \rho \Rightarrow \nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = -\rho$$

◀ اگر محیط همگن باشد (ϵ ثابت باشد)

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

◀ ρ : چگالی بار آزاد

◀ در معادله فوق که به معادله پواسون معروف است، از عملگر لاپلاسی (دیورژانس گرادیان) استفاده شده است.

◀ لاپلاسی یک کمیت عددی در دستگاه‌های مختصات مختلف

– کارترین

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

– استوانه ای

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

– کروی

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

◀ حل معادله پواسون در فضای سه بعدی و با شرایط مرزی مشخص معمولاً کار ساده‌ای نیست.

◀ در نقاطی از یک محیط ساده که بار آزادی وجود ندارد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla^2 V = 0$$

◀ معادله فوق معادله لاپلاس نامیده می‌شود.

- این معادله حاکم بر مسائلی است که شامل مجموعه‌ای از هادی‌ها باشد که در پتانسیل‌های مختلف نگه داشته شوند.
- وقتی با استفاده از این معادله V بدست آمد، E و توزیع بار روی سطوح هادی نیز به سادگی بدست خواهند آمد

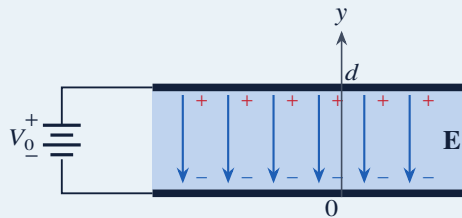
$$\mathbf{E} = -\nabla V \qquad \rho_s = -\epsilon E_n$$

مثال ۱-۳

دو صفحه خازن صفحه ای موازی، به فاصله d از یکدیگر قرار دارند و مطابق شکل زیر در پتانسیل های 0 و V_0 نگه داشته می شوند. با چشم پوشی از میدان های حاشیه ای مطلوبست

الف. پتانسیل در تمام نقاط بین صفحات

ب. چگالی های بار سطحی روی صفحات



حل.

الف. استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0 \Rightarrow \frac{d^2 V}{dy^2} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dy} = C_1 \Rightarrow V = C_1 y + C_2$$

شرایط مرزی:

$$\left. \begin{array}{l} \text{At } y = 0, \quad V = 0 \\ \text{At } y = d, \quad V = V_0 \end{array} \right\} \Rightarrow V = \frac{V_0}{d} y$$

ب.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \Rightarrow \mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{dV}{dy} = -\mathbf{a}_y \frac{V_0}{d}$$

$$E_n = \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_s}{\epsilon}$$

برای صفحه پایینی

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_y, \quad E_{n\ell} = -\frac{V_0}{d}, \quad \rho_{s\ell} = -\frac{\epsilon V_0}{d}$$

برای صفحه بالایی

$$\mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_y, \quad E_{nu} = \frac{V_0}{d}, \quad \rho_{su} = \frac{\epsilon V_0}{d}$$

مثال ۲-۳

با حل معادله پواسون و لاپلاس نسبت به V ، میدان $\mathbf{E}$ را درون و بیرون یک ابر الکترونی کروی با چگالی بار حجمی یکنواخت $\rho = -\rho_0$ در $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در $R > b$ تعیین کنید.

◀ حل.

◀ درون ابر الکترونی ← استفاده از معادله پواسون

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} R^2 \Rightarrow R^2 \frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R^3 + C_1$$

$$\frac{dV_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2} \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\nabla V_i = -\mathbf{a}_R \left(\frac{dV_i}{dR} \right)$$

◀ با توجه به اینکه میدان در $R = 0$ نمی تواند بی نهایت باشد

$$C_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_i = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

◀ بیرون ابر الکترونی ← استفاده از معادله لاپلاس

$$\nabla^2 V = 0 \Rightarrow \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{dV_o}{dR} \right) = 0 \Rightarrow \frac{dV_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}$$

$$\mathbf{E}_o = -\nabla V_o = -\mathbf{a}_R \frac{dV_o}{dR} = -\mathbf{a}_R \frac{C_2}{R^2}$$

◀ با توجه به پیوستگی محیط، میدان های $\mathbf{E}_o$ و $\mathbf{E}_i$ در $R = b$ با هم برابرند

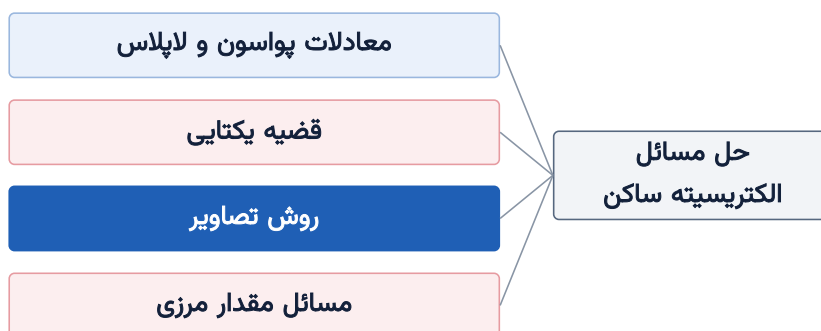
$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} b \Rightarrow C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0} \Rightarrow \mathbf{E}_o = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

۴.۳ قضیه یکتایی

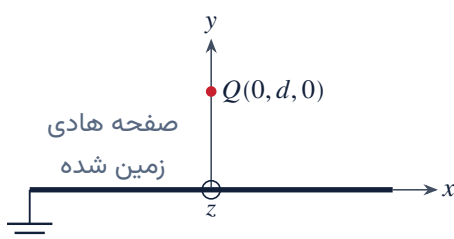


- ◀ یک جواب معادله پواسون (و در حالت خاص معادله لاپلاس) که شرایط مرزی مفروضی را برآورده می‌کند، جواب یکتای معادله مذکور خواهد بود.
- ◀ نتیجه این قضیه آن است که یک جواب هر مسئله الکتریسیته ساکن که در شرایط مرزی صدق کند، بدون توجه به روش بدست آوردن آن جواب، تنها جواب ممکن است.

۵.۳ روش تصاویر



- ◀ روش تصاویر چیست و چگونه می‌توان از این روش برای حل دسته‌ای خاص از مسائل الکتریسیته ساکن استفاده کرد؟
- ◀ در دسته‌ای از مسائل الکترومغناطیس، حل معادله لاپلاس به همراه برقراری شرایط مرزی بسیار مشکل است. اما در این مسائل می‌توان شرایط مرزی را به کمک بارهای تصویر ارضا کرد.
- به این روش که عبارتست از جایگزینی سطوح مرزی با بارهای تصویر معادل روش تصویر گویند.
- ◀ به عنوان مثال مسئله زیر را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم پتانسیل را در تمام نقطه $y > 0$ بدست آوریم.



◀ از قانون گوس نمی‌توان برای محاسبه میدان و سپس پتانسیل استفاده کرد زیرا تعیین سطح گوسی ممکن نیست.

◀ به صورت مستقیم نیز نمی‌توان پتانسیل را محاسبه کرد زیرا حضور بار مثبت Q باعث القای بارهای منفی روی سطح هادی می‌شود و چگالی بار سطحی ρ_s را نتیجه می‌دهد. داریم

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + (y-d)^2 + z^2}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_s}{R_1} ds$$

◀ مشکل اینجاست که ابتدا باید ρ_s را بدست آوریم و حتی در صورت بدست آوردن ρ_s محاسبه انتگرال سطحی مشکل خواهد بود.

◀ حل معادله لاپلاس برای دستیابی به جواب نیز غیرممکن یا بسیار مشکل است. در واقع جواب معادله لاپلاس باید شرایط زیر را برآورده کند

$$V(x, 0, z) = 0$$

$$V \rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \text{ as } R \rightarrow 0$$

◀ در فواصل بسیار دور از بار Q ، پتانسیل باید صفر باشد

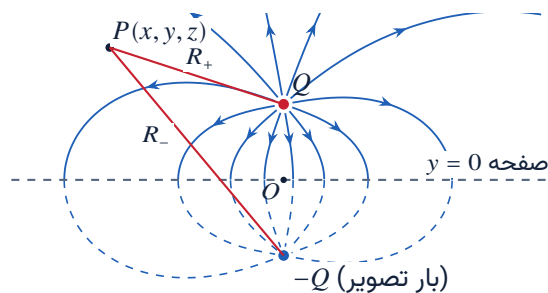
$$V(x, y, z) = V(-x, y, z)$$

$$V(x, y, z) = V(x, y, -z)$$

◀ می‌توان چنین مسئله‌ای را به سادگی با استفاده از روش تصاویر حل کرد.

◀ بار نقطه‌ای و صفحه هادی

◀ صفحه هادی را برمی‌داریم و آن را با بار نقطه‌ای تصویر $-Q$ در $y = -d$ جایگزین می‌کنیم



⚡ نتیجه مهم

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

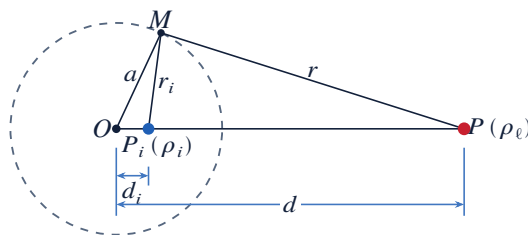
$$R_+ = [x^2 + (y - d)^2 + z^2]^{1/2}, \quad R_- = [x^2 + (y + d)^2 + z^2]^{1/2}$$

- ◀ به سادگی می‌توان نشان داد که این جواب در معادله لاپلاس صدق کرده و شرایط مرزی را ارضا می‌کند.
- بنابراین این جواب یک جواب مسئله بوده و مطابق با قضیه یکتایی تنها جواب آن نیز می‌باشد.
- ◀ با بدست آوردن پتانسیل، محاسبه میدان و توزیع بار سطحی روی هادی آسان خواهد بود.

📌 نکته

نکته‌ای که باید توجه شود این است که این روش نمی‌تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی $y < 0$ بکار رود.

◀ بار خطی و استوانه هادی موازی



- ◀ هدف یافتن پتانسیل در خارج استوانه هادی است.
- ◀ تصویر باید یک بار خطی موازی در درون استوانه باشد تا سطح استوانه در $r = a$ را یک سطح هم‌پتانسیل کند. هدف یافتن d_i و ρ_i است.
- ◀ فرض می‌کنیم

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_i = -\rho_l$$

◀ پتانسیل در فاصله r ناشی از بار خطی به چگالی ρ_ℓ با فرض مرجع در r_0 برابر است با

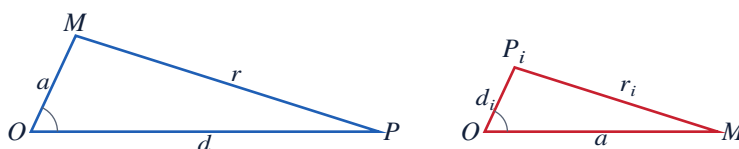
$$V = - \int_{r_0}^r E_r dr = - \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{1}{r} dr = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

◀ پتانسیل در نقطه M روی سطح استوانه برابر است با

$$\begin{aligned} V_M &= \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} - \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r_i} \\ &= \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_i}{r} \end{aligned}$$

◀ بنابراین سطوح همپتانسیل به صورت زیر مشخص می‌شوند

$$\frac{r_i}{r} = \text{Constant}$$



◀ اگر شرط $\frac{d_i}{a} = \frac{a}{d}$ برقرار باشد، از تشابه بین دو مثلث OMP_i و OPM همواره نسبت $\frac{r_i}{r}$ ثابت خواهد بود. بنابراین

⚡ نتیجه مهم

$$d_i = \frac{a^2}{d}$$

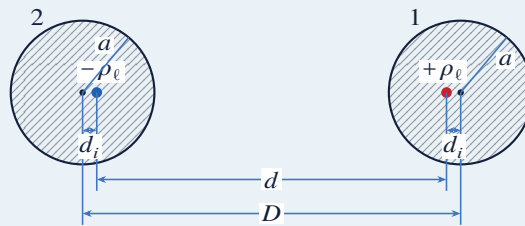
◀ به این ترتیب بار خطی $-\rho_\ell$ می‌تواند جایگزین سطح استوانه‌ای هادی شود و پتانسیل و میدان الکتریکی را هر نقطه خارج استوانه بدست آورد.

نکته ⓘ

نکته‌ای که باید توجه شود این است که این روش نمی‌تواند برای محاسبه پتانسیل در نواحی درون استوانه هادی بکار رود.

مثال ۳-۳

ظرفیت در واحد طول بین دو سیم هادی دایروی موازی بسیار بلند به شعاع a و فاصله D را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ بارهای $+Q$ و $-Q$ را به ترتیب روی هادی های ۱ و ۲ قرار می دهیم.
- ◀ با استفاده از روش تصاویر می توان سطوح هم پتانسیل سیم ها را با دو بارخطی $+\rho_\ell$ و $-\rho_\ell$ جایگزین کرد.

$$V_2 = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$$

$$V_1 = -\frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$$

$$C = \frac{\rho_\ell}{V_1 - V_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$$

$$d = D - d_i = D - \frac{a^2}{d} \Rightarrow d = \frac{1}{2} \left(D + \sqrt{D^2 - 4a^2} \right)$$

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \left[(D/2a) + \sqrt{(D/2a)^2 - 1} \right]} \quad (\text{F/m})$$

⚡ نتیجه مهم

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1}(D/2a)} \quad (\text{F/m})$$

۶.۳ مسائل مقدار مرزی



- ◀ روش تصاویر در حل مسائلی که شامل بار آزاد در نزدیکی مرزهای هادی با شکل هندسی ساده هستند، کاربرد دارد.
- ◀ اگر مسئله شامل دسته‌ای از هادی‌های نگه داشته شده در پتانسیل مشخص و بدون بار آزاد مجزا باشد، با روش تصاویر قابل حل نخواهد بود و نیاز به حل معادله لاپلاس است.
- ◀ معادله لاپلاس، یک معادله دیفرانسیل جزئی است. مسائلی را که از معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط مرزی مشخص پیروی می‌کنند، **مسائل مقدار مرزی** گویند.
- ◀ مسائل مقدار مرزی در توابع پتانسیل به دسته تقسیم می‌شوند
 - مسائل دیرپیشه: مقدار پتانسیل در تمام نقاط مرزها مشخص شده است.
 - مسائل نویمن: مشتق عمودی پتانسیل در تمام مرزها مشخص است.
 - مسائل مقدار مرزی ترکیبی: پتانسیل در بعضی از نقاط مرزها و مشتق عمودی پتانسیل در بقیه نقاط مشخص شده است.
- ◀ نحوه حل مسائل مقدار مرزی در حوزه الکتریسیته ساکن در دستگاه‌های مختصات مختلف و برای دستیابی به توزیع پتانسیل چگونه است؟

مختصات کارتزین

معادله لاپلاس در مختصات کارتزین

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

با استفاده از روش جداسازی متغیرها

$$V(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

$$Y(y)Z(z)\frac{d^2X(x)}{dx^2} + X(x)Z(z)\frac{d^2Y(y)}{dy^2} + X(x)Y(y)\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = 0$$

$$\underbrace{\frac{1}{X(x)}\frac{d^2X(x)}{dx^2}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{Y(y)}\frac{d^2Y(y)}{dy^2}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{1}{Z(z)}\frac{d^2Z(z)}{dz^2}}_{-k_z^2} = 0$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0$$

نتیجه مهم

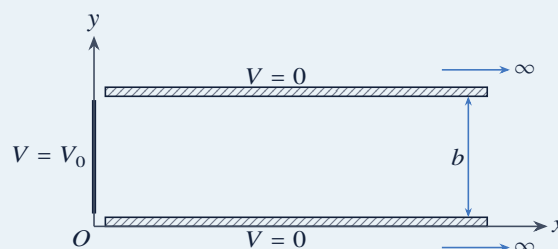
$$\frac{d^2X(x)}{dx^2} + k_x^2X(x) = 0 \quad \frac{d^2Y(y)}{dy^2} + k_y^2Y(y) = 0 \quad \frac{d^2Z(z)}{dz^2} + k_z^2Z(z) = 0$$

Possible Solutions of $X''(x) + k_x^2X(x) = 0$

k_x^2	k_x	$X(x)$	Exponential forms of $X(x)$
0	0	$A_0x + B_0$	
+	k	$A_1 \sin kx + B_1 \cos kx$	$C_1 e^{jkx} + D_1 e^{-jkx}$
-	jk	$A_2 \sinh kx + B_2 \cosh kx$	$C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx}$

مثال ۳-۴

دو صفحه هادی موازی زمین شده نیمه بینهایت به فاصله d از هم قرار دارند. صفحه سوم عمود بر این دو صفحه و جدا از آن ها در پتانسیل V_0 نگه داشته می شود. توزیع پتانسیل را در ناحیه احاطه شده توسط این صفحات تعیین کنید.



◀ حل.

◀ شرایط مرزی

$$(1) \quad V(x, y, z) = V(x, y) \quad (2) \quad V(0, y) = V_0 \quad (3) \quad V(\infty, y) = 0 \quad (4) \quad V(x, 0) = 0$$

$$(5) \quad V(x, b) = 0$$

$$(1) \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \Rightarrow Z(z) = B_0$$

$$\left. \begin{aligned} k_z^2 &= -\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = 0 \\ k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad k_y^2 = -k_x^2 = k^2 \quad (k \text{ real})$$

$$k_x = jk \Rightarrow X(x) = C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx} \xrightarrow{(3)} X(x) = D_2 e^{-kx}$$

$$k_y = k \Rightarrow Y(y) = A_1 \sin ky + B_1 \cos ky \xrightarrow{(4)} Y(y) = A_1 \sin ky$$

$$\begin{aligned} V_n(x, y) &= (B_0 D_2 A_1) e^{-kx} \sin ky \\ &= C_n e^{-kx} \sin ky \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{(5)} V_n(x, b) = C_n e^{-kx} \sin kb = 0 \Rightarrow \sin kb = 0 \Rightarrow kb = n\pi$$

$$k = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$V_n(x, y) = C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

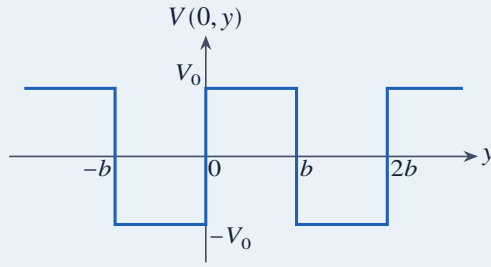
◀ رابطه فوق در معادله لاپلاس صدق می کند اما به تنهایی نمی تواند شرط مرزی دوم در $x = 0$ را برای همه y ها از 0 تا b ارضا کند.

◀ از آنجا که معادله لاپلاس یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی است، ترکیب V_n هایی به فرم فوق و به ازای مقادیر مختلف n نیز یک پاسخ خواهد بود.

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(x, y)$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{(2)} V(0, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y \\ &= V_0, \quad 0 < y < b \end{aligned}$$

◀ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < y < b$ مقدار آن V_0 می باشد.



نکته | یادآوری

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) \right]$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

$$C_n = \frac{2}{2b} \left[\int_0^b V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b}y\right) dy + \int_b^{2b} -V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b}y\right) dy \right]$$

$$= \frac{V_0}{n\pi} (-2 \cos n\pi + 2) = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

نتیجه مهم ⚡

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$= \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y,$$

$$n = 1, 3, 5, \dots, \quad x > 0 \quad \text{and} \quad 0 < y < b$$

◀ مختصات استوانه ای

◀ معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

◀ با فرض بزرگ بودن بعد طولی در مقایسه با شعاع، در هندسه استوانه ای، پتانسیل مستقل از z است.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

◀ با استفاده از روش جداسازی متغیرها

$$V(r, \phi) = R(r) \Phi(\phi)$$

$$\underbrace{\frac{r}{R(r)} \frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right]}_{k^2} + \underbrace{\frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2}}_{-k^2} = 0$$

◀ معادله دیفرانسیل برحسب ϕ

⚡ نتیجه مهم

$$\frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2} + k^2 \Phi(\phi) = 0$$

◀ وقتی $k \neq 0$

– در شکل‌بندی‌های استوانه‌ای مدور، توابع پتانسیل و در نتیجه $\Phi(\phi)$ نسبت به ϕ متناوب بوده و توابع هذلولوی بکار نمی‌روند.

◀ اگر دامنه ϕ محدود نشده باشد، k باید عدد صحیح باشد ($k = n$)

$$\Phi(\phi) = A_\phi \sin n\phi + B_\phi \cos n\phi$$

◀ معادله دیفرانسیل برحسب r (معادله اوایلر)

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0$$

$$R(r) = A_r r^n + B_r r^{-n}$$

⚡ نتیجه مهم

$$V_n(r, \phi) = r^n (A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n} (A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi), \quad n \neq 0$$

- ◀ هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ باشد، جملات شامل r^{-n} و هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل بی‌نهایت باشد، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.
- ◀ وقتی $k = 0$

$$\frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2} = 0$$

$$\Phi(\phi) = A_0 \phi + B_0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\phi) = B_0$$

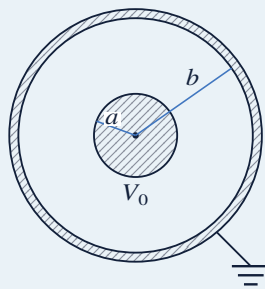
- ◀ اگر هیچ تغییرات پیرامونی وجود نداشته باشد

$$\frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right] = 0$$

$$R(r) = C_0 \ln r + D_0$$

مثال ۳-۵

یک کابل هم محور بسیار بلند را در نظر بگیرید. شعاع هادی داخلی a و در پتانسیل V_0 نگه داشته شده است. هادی خارجی دارای شعاع b بوده و زمین شده است. توزیع پتانسیل در فضای بین دو هادی را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ با توجه به بلند بودن کابل، وابستگی به z وجود ندارد.

- ◀ با توجه به تقارن، وابستگی به ϕ وجود ندارد ($k = 0$).

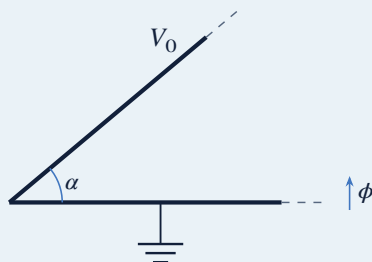
$$V(r) = C_1 \ln r + C_2$$

$$V(b) = 0, \quad V(a) = V_0$$

$$C_1 = -\frac{V_0}{\ln(b/a)}, \quad C_2 = \frac{V_0 \ln b}{\ln(b/a)} \quad \Rightarrow \quad V(r) = \frac{V_0}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{b}{r}\right)$$

مثال ۳-۶

دو صفحه هادی نیمه بینهایت مطابق شکل زیر در پتانسیل های V_0 و صفر نگه داشته شده اند. با فرض اینکه طول این صفحات در امتداد محور z بسیار بلند باشد، توزیع پتانسیل را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

◀ با توجه به بلند بودن صفحات، وابستگی به z وجود ندارد.

◀ وابستگی به r وجود ندارد ($k = 0$).

$$\Phi(\phi) = A_0\phi + B_0$$

$$V(\phi) = \begin{cases} 0 & \phi = 0, 2\pi \\ V_0 & \phi = \alpha \end{cases}$$

$$0 \leq \phi \leq \alpha \quad \blacktriangleleft$$

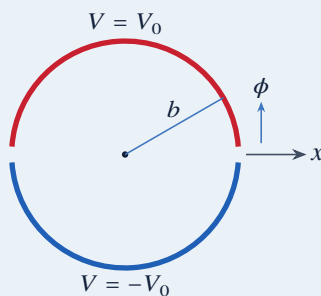
$$V(\phi) = \frac{V_0}{\alpha} \phi$$

$$\alpha \leq \phi \leq 2\pi \quad \blacktriangleleft$$

$$V(\phi) = \frac{V_0}{2\pi - \alpha} (2\pi - \phi)$$

مثال ۳-۷

یک لوله هادی استوانه ای نازک بسیار بلند به شعاع b به دو بخش تقسیم شده است. نیمه بالایی در پتانسیل V_0 و نیمه پایینی در پتانسیل $-V_0$ نگه داشته شده است. توزیع پتانسیل درون و بیرون لوله را بدست آورید.



◀ حل.

◀ با توجه به بلند بودن لوله وابستگی به z وجود ندارد.

$$V_n(r, \phi) = r^n (A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n} (A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi)$$

$$V(b, \phi) = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases}$$

◀ درون لوله ($r < b$)

– با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ است، جملات شامل r^{-n} نمی‌توانند وجود داشته باشند.

– با توجه به اینکه $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است، بنابراین

$$V_n(r, \phi) = A_n r^n \sin n\phi$$

◀ عبارت فوق به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$\begin{aligned} V(r, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\phi \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\phi = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases}$$

◀ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < \phi < \pi$ مقدار آن V_0 و در بازه $\pi < \phi < 2\pi$ مقدار آن $-V_0$ می‌باشد.

$$A_n = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi b^n} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases} \quad V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\phi, \quad r < b$$

◀ بیرون لوله ($r > b$)

– با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r \rightarrow \infty$ است، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.

– $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است.

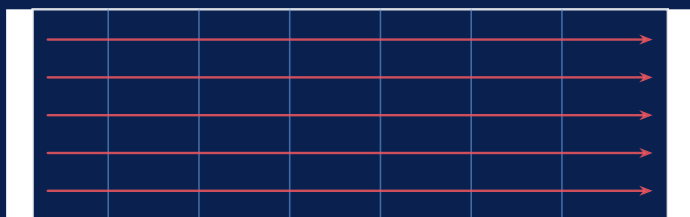
– یک عبارت به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$\begin{aligned} V(r, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} B'_n r^{-n} \sin n\phi \end{aligned} \quad \begin{aligned} V(b, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} B'_n b^{-n} \sin n\phi \\ &= \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

$$B'_n = \begin{cases} \frac{4V_0 b^n}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

⚡ نتيجة مهم

$$V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\phi, \quad r > b$$



۴

فصل

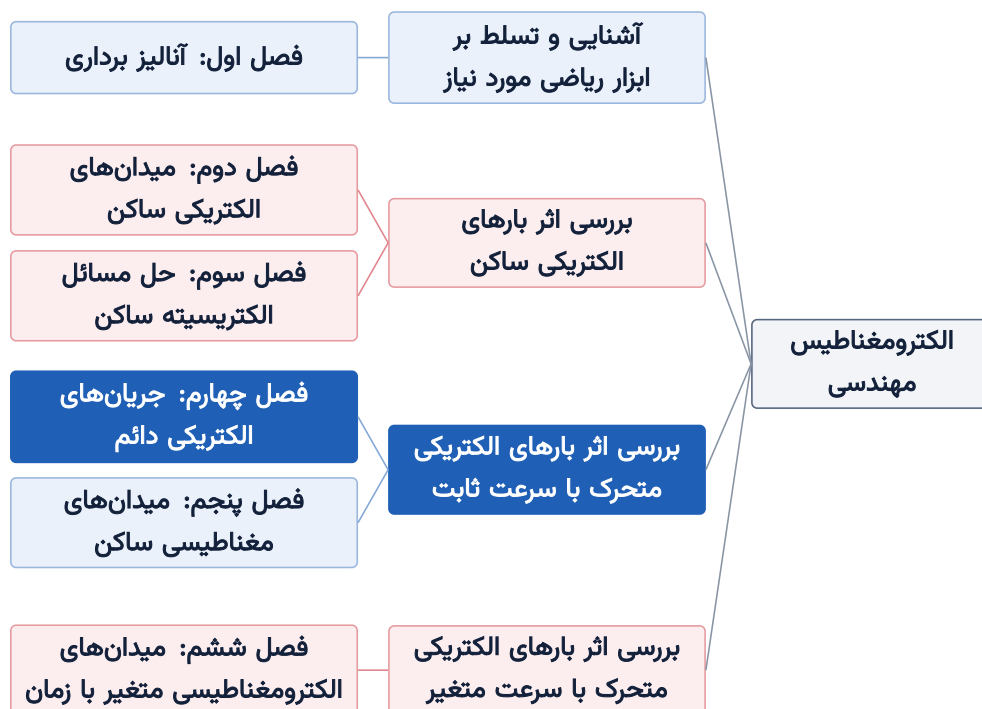
جریان‌های الکتریکی دائم

Steady Electric Currents

مطالب این فصل

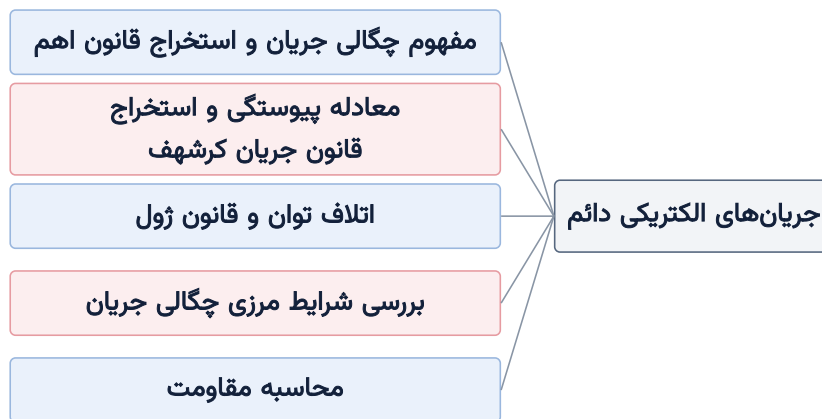
۱۲۵		اتلاف توان و قانون ژول	۵.۴	۱۱۹		سرفصل‌ها	۱.۴
۱۲۶		بررسی شرایط مرزی چگالی جریان	۶.۴	۱۲۰		جریان‌های الکتریکی دائم	۲.۴
۱۲۹		محاسبه مقاومت	۷.۴	۱۲۱		مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم	۳.۴
						معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان	۴.۴
				۱۲۳		کرشهف	

۱.۴ سرفصل‌ها



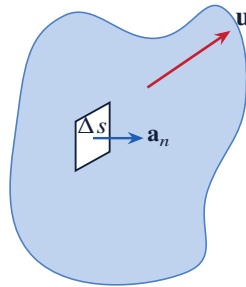
۲.۴ جریان‌های الکتریکی دائم

- ◀ در فصل‌های قبل با مسائل الکتریسیته ساکن ناشی از بارهای الکتریکی ساکن سروکار داشتیم.
- اکنون در این فصل به بارهای متحرک الکتریکی که جریان الکتریکی را ایجاد می‌کنند می‌پردازیم.
- ◀ جریان‌های الکتریکی ناشی از حرکت بارهای آزاد به سه دسته تقسیم می‌شوند
- **جریان‌های هدایتی:** در هادی‌ها و نیمه‌هادی‌ها توسط حرکت رانشی الکترون‌ها یا حفره‌ها بوجود می‌آیند.
- **جریان‌های الکترولیتی:** ناشی از حرکت یون‌های مثبت و منفی
- **جریان‌های انتقالی:** ناشی از حرکت الکترون‌ها یا یون‌ها در خلاء
- ◀ در این فصل توجه خود را به جریان‌های هدایتی که قانون اهم بر آن‌ها حاکم است متمرکز می‌کنیم.



- ◀ مفهوم چگالی حجمی جریان چیست و رابطه چگالی جریان انتقالی چگونه است؟
- ◀ رابطه چگالی جریان هدایتی چگونه است؟
- ◀ شکل نقطه ای قانون اهم چگونه است؟
- ◀ معادله پیوستگی چیست و چگونه از روی آن قانون جریان کرشهف استخراج می‌شود؟
- ◀ رابطه قانون ژول که نشان دهنده میزان اتلاف توان بر اثر عبور جریان از یک جسم هادی است، چگونه است؟

۳.۴ مفهوم چگالی جریان و استخراج قانون اهم



- ◀ حرکت دائمی تعدادی حامل بار، هر یک با بار q گذرنده از جز کوچک سطحی Δs با سرعت $\mathbf{u}$ را در نظر بگیرید
- ◀ اگر N تعداد حامل‌های بار در واحد حجم باشد، آنگاه مقدار بار گذرنده از سطح Δs در مدت زمان Δt برابر است با

$$\Delta Q = Nq\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}_n \Delta s \Delta t \quad (C)$$

- ◀ چون جریان نرخ زمانی تغییر بار است داریم

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Nq\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}_n \Delta s = Nq\mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{s} \quad (A)$$

- ◀ چگالی جریان حجمی با واحد آمپر بر متر مربع را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\mathbf{J} = Nq\mathbf{u} \quad (\text{A/m}^2)$$

⚡ نتیجه مهم | چگالی جریان انتقالی

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{u} \quad (\text{A/m}^2)$$

- ◀ بنابراین

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{s}$$

- ◀ به این ترتیب کل جریان گذرنده از سطح دلخواه S برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (A)$$

- ◀ جریان‌های هدایتی نتیجه حرکت رانشی حامل‌های بار تحت تأثیر یک میدان الکتریکی اعمال شده می‌باشند.
 - ◀ در مورد اکثر مواد هادی سرعت رانش متوسط، مستقیماً با شدت میدان الکتریکی متناسب است.
- در مورد هادی‌های فلزی داریم

$$\mathbf{u} = -\mu_e \mathbf{E} \quad (\text{m/s})$$

◀ ضریب تحرک الکترونی با واحد $\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$

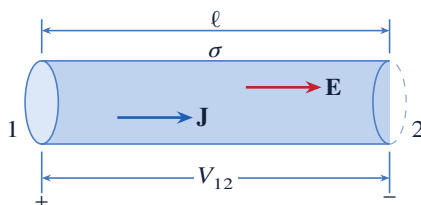
$$\mathbf{J} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E}$$

◀ $\rho_e = -Ne$: چگالی حجمی بار الکترون‌های رانشی بوده و یک کمیت منفی است

⚡ نتیجه مهم | شکل نقطه ای قانون اهم

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (\text{A/m}^2)$$

- ◀ $\sigma = -\rho_e \mu_e$: یک پارامتر اساسی محیط بوده و رسانندگی نام دارد
- ◀ واحد رسانندگی $\text{A/V} \cdot \text{m}$ یا زیمنس بر متر است. عکس رسانندگی را ضریب مقاومت می‌نامند و واحد آن $\Omega \cdot \text{m}$ است.
- ◀ بدست آوردن رابطه بین ولتاژ و جریان یک قطعه از ماده‌ای همگن با رسانندگی σ ، طول ℓ و سطح مقطع S با استفاده از شکل نقطه‌ای قانون اهم



$$\left. \begin{aligned} V_{12} = E\ell &\Rightarrow E = \frac{V_{12}}{\ell} \\ I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = JS &\Rightarrow J = \frac{I}{S} \end{aligned} \right\} \frac{I}{S} = \sigma \frac{V_{12}}{\ell}$$

$$V_{12} = \left(\frac{\ell}{\sigma S} \right) I = RI$$

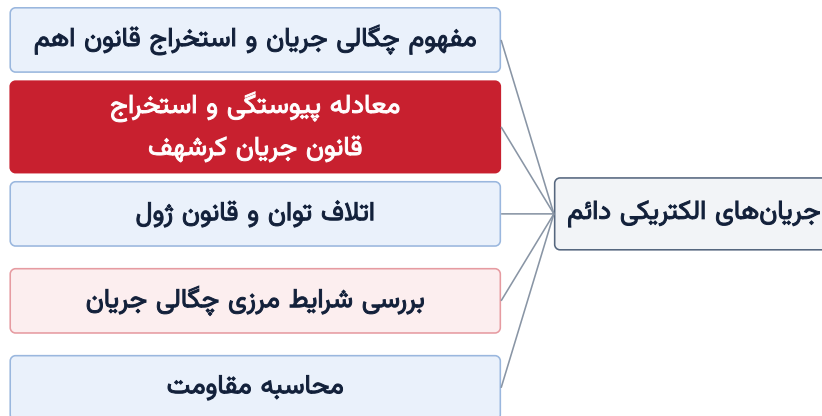
⚡ نتیجه مهم

$$R = \frac{\ell}{\sigma S} \quad (\Omega)$$

$$G = \frac{1}{R} = \sigma \frac{S}{\ell} \quad (\text{S})$$

◀ G : رسانایی یا عکس مقاومت با واحد مهو یا زیمنس

۴.۴ معادله پیوستگی و استخراج قانون جریان کرشهف



◀ اصل بقای بار یکی از اصول موضوعی اساسی فیزیک است.

– بار الکتریکی نمی‌تواند تولید یا نابود شود.

◀ حجم دلخواه V را که با سطح S احاطه شده است در نظر بگیرید. بار خالص Q درون این ناحیه وجود دارد. اگر جریان خالص I از سطح به سمت بیرون ناحیه عبور کند، بار درون حجم باید با نرخ برابر با جریان کاهش یابد. برعکس اگر جریان خالصی از سطح به سمت درون ناحیه عبور کند، بار درون حجم باید با نرخ برابر با جریان افزایش یابد.

◀ جریان خارج شونده از ناحیه، کل شار خروجی بردار چگالی جریان از سطح S است

$$I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho \, dv$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} \, dv = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dv$$

◀ چون معادله فوق باید مستقل از انتخاب V باشد

⚡ نتیجه مهم | معادله پیوستگی

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (\text{A/m}^3)$$

◀ اگر تغییرات زمانی نداشته باشیم

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

⚡ نتیجه مهم | قانون جریان کرشلف

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ پیش از این گفته بودیم که بارهای قرار داده شده درون یک هادی به سطح آن حرکت کرده به گونه‌ایکه در حالت تعادل درون هادی $\rho = 0$ است. اکنون می‌خواهیم این بیان را ثابت کنیم

$$\left. \begin{array}{l} \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon \end{array} \right\} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = \rho_0 e^{-(\sigma/\epsilon)t} \quad (\text{C/m}^3)$$

◀ ρ_0 : چگالی بار اولیه

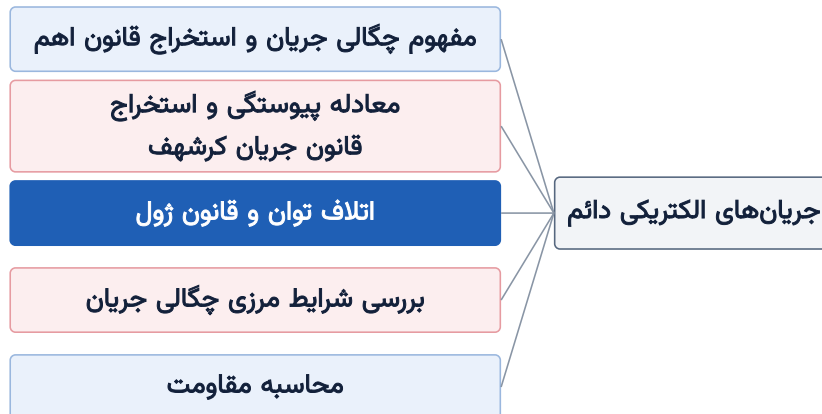
◀ معادله فوق بیان می‌کند که چگالی بار در یک نقطه خاص به صورت نمایی با زمان کاهش می‌یابد.

◀ چگالی اولیه در زمانی برابر با $\tau = \epsilon / \sigma$ به $1/e$ یا 36.8% مقدار خود کاهش می‌یابد.

– در یک هادی خوب مانند مس $\tau = 1.52 \times 10^{-19}$ s است.

– برای یک عایق خوب این زمان ممکن است ساعت‌ها یا روزها به طول انجامد.

۵.۴ اتلاف توان و قانون ژول



- ◀ تحت تأثیر یک میدان الکتریکی، الکترون‌های آزاد در هادی حرکت کرده و با اتم‌های موجود در شبکه کریستالی برخورد می‌کنند. بنابراین انرژی از میدان الکتریکی به اتم‌های تحت ارتعاش منتقل می‌گردد.
- ◀ کار انجام شده توسط میدان الکتریکی در حرکت بار q تا فاصله $\Delta \ell$ برابر است با

$$\Delta W = \mathbf{F} \cdot \Delta \ell = q\mathbf{E} \cdot \Delta \ell$$

- ◀ این کار متناظر با توان زیر است

$$p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}$$

- ◀ $\mathbf{u}$: سرعت حرکت حامل های بار

$$dp = \rho dv \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}$$

$$dP = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv$$

- ◀ به ازای حجم مشخص V کل توان تبدیل شده به حرارت برابر است با

⚡ نتیجه مهم | قانون ژول

$$P = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv \quad (W)$$

◀ در یک هادی با سطح مقطع ثابت داریم

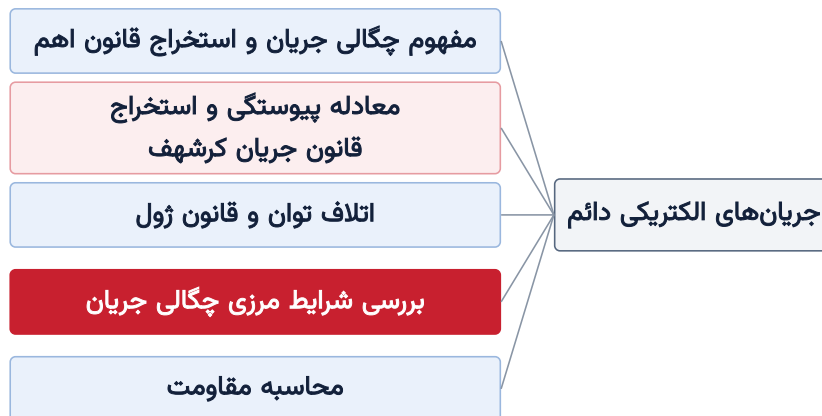
$$P = \int_L E d\ell \int_S J ds = VI$$

⚡ نتیجه مهم

$$P = I^2 R \quad (W)$$

◀ که همان رابطه آشنای توان اهمی است و حرارت تلف شده در مقاومت R را نشان می‌دهد.

۶.۴ بررسی شرایط مرزی چگالی جریان



◀ هنگامیکه جریان به طور مایل از فصل مشترک بین دو محیط با رسانندگی‌های متفاوت عبور می‌کند، بردار چگالی جریان هم در جهت و هم در اندازه تغییر می‌کند.

◀ معادلات حاکم بر چگالی جریان دائم عبارتند از

Governing Equations for Steady Current Density

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}}{\sigma} \right) = 0$	$\oint_C \frac{1}{\sigma} \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$

◀ شرایط مرزی به صورت زیرند

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad \Rightarrow \quad J_{1n} = J_{2n} \quad (\text{A/m}^2)$$

$$\nabla \times (\mathbf{J}/\sigma) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{J_{1t}}{J_{2t}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$

◀ هنگامیکه جریان دائمی از مرز دو دی‌الکتریک متفاوت با اتلاف عبور می‌کند

$$J_{1n} = J_{2n} \rightarrow \sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$$

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \rightarrow \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s$$

$$\rho_s = \left(\epsilon_1 \frac{\sigma_2}{\sigma_1} - \epsilon_2 \right) E_{2n} = \left(\epsilon_1 - \epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right) E_{1n}$$

$$E_{2n} = \mathbf{a}_{n2} \cdot \mathbf{E}_2 \text{ و } E_{1n} = \mathbf{a}_{n2} \cdot \mathbf{E}_1 \quad \leftarrow$$

◀ اگر محیط ۲ نسبت به محیط ۱ هادی به مراتب بهتری باشد

$$\rho_s = \epsilon_1 E_{1n} = D_{1n}$$

◀ که همان رابطه شرط مرزی هادی است.

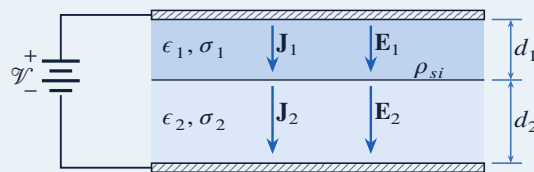
مثال ۴-۱

اختلاف پتانسیل $\mathcal{V}$ به یک خازن صفحه ای موازی با مساحت S اعمال شده است. فضای بین صفحات هادی با دو ماده دی الکتریک تلفاتی به ضخامت های d_1 و d_2 ، گذردهی های ϵ_1 و ϵ_2 و رسانایی های σ_1 و σ_2 پر شده است. مطلوبست

◀ الف. شدت میدان الکتریکی در دو محیط

◀ ب. چگالی جریان در دو محیط

◀ ج. چگالی بار سطحی روی صفحات هادی و در مرز دو دی الکتریک



◀ حل.

◀ الف.

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= E_1 d_1 + E_2 d_2 \\ J_1 = J_2 &\Rightarrow \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2 \\ E_1 &= \frac{\sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \quad E_2 = \frac{\sigma_1 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \end{aligned}$$

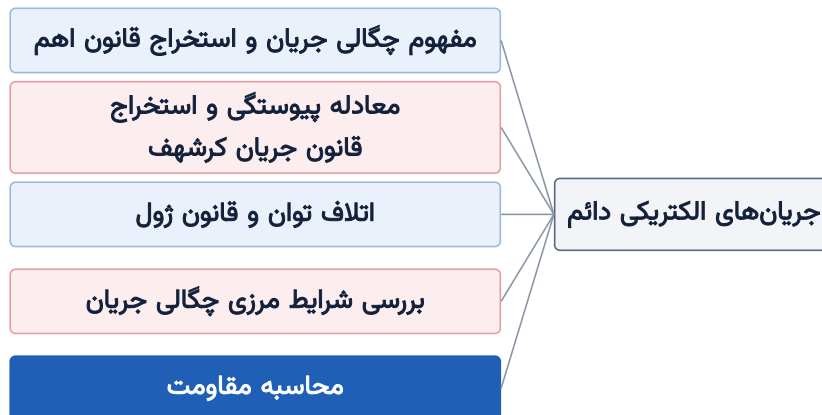
◀ ب.

$$J_1 = J_2 = \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2 = \frac{\sigma_1 \sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$$

◀ ج.

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E}_1 &= \frac{\rho_{s1}}{\epsilon_1} \Rightarrow \rho_{s1} = \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \\ \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E}_2 &= \frac{\rho_{s2}}{\epsilon_2} \Rightarrow \rho_{s2} = -\epsilon_2 E_2 = -\frac{\epsilon_2 \sigma_1 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \\ \rho_{si} &= \left(\epsilon_1 - \epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right) E_{1n} \Rightarrow \rho_{si} = \left(\epsilon_2 \frac{\sigma_1}{\sigma_2} - \epsilon_1 \right) \frac{\sigma_2 \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \\ &= \frac{(\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2) \mathcal{V}}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} \quad (\text{C/m}^2) \end{aligned}$$

۷.۴ محاسبه مقاومت



- ◀ نحوه محاسبه مقدار مقاومت نشی در ساختارهای خازنی چگونه است؟
- ◀ نحوه محاسبه مقدار مقاومت ساختارهای مختلف چگونه است؟
- ◀ ظرفیت بین دو هادی که توسط یک محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند برابر است با

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}} = \frac{\oint_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}}$$

- ◀ انتگرال سطحی روی سطح در برگیرنده هادی مثبت و انتگرال خطی از هادی منفی تا هادی مثبت انجام می‌گیرد.
- ◀ اگر محیط دی‌الکتریک با اتلاف باشد، جریانی از هادی مثبت به هادی منفی عبور خواهد کرد. مقاومت بین هادی‌ها (مقاومت نشی) برابر است با

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}}{\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}}{\oint_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}$$

- ◀ در صورتیکه ضریب گذردهی و رسانندگی دارای وابستگی فضایی مشابهی باشند ($\epsilon(x, y, z) = k\sigma(x, y, z)$) و یا محیط دی‌الکتریک همگن باشد (ϵ و σ وابستگی به مختصات فضایی نداشته باشند)

⚡ نتیجه مهم

$$RC = \frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

مثال ۲-۴

مطلوبست محاسبه مقاومت نشتی در واحد طول

- ◀ الف. بین هادی های داخلی و خارجی یک کابل هم محور با شعاع a برای هادی داخلی، شعاع b برای هادی خارجی و محیط دی الکتریک با رسانندگی σ
- ◀ ب. خط انتقال دو سیمه شامل دو سیم با شعاع a و فاصله D درون محیطی با رسانندگی σ

◀ حل.

◀ الف. ظرفیت در واحد طول یک کابل کوکسیال

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad (\text{F/m})$$

◀ مقاومت نشتی در واحد طول

$$R_1 = \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{1}{C_1} \right) = \frac{1}{2\pi\sigma} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (\Omega \cdot \text{m})$$

◀ ب. ظرفیت در واحد طول یک خط انتقال دوسیمه

$$C'_1 = \frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1}\left(\frac{D}{2a}\right)} \quad (\text{F/m})$$

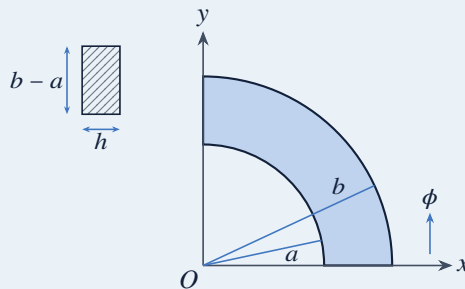
◀ مقاومت نشتی در واحد طول

$$\begin{aligned} R'_1 &= \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{1}{C'_1} \right) = \frac{1}{\pi\sigma} \cosh^{-1}\left(\frac{D}{2a}\right) \\ &= \frac{1}{\pi\sigma} \ln \left[\frac{D}{2a} + \sqrt{\left(\frac{D}{2a}\right)^2 - 1} \right] \quad (\Omega \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

- ◀ در وضعیت‌های خاصی مسائل الکتریسیته ساکن و جریان دائم دقیقاً مشابه هم نیستند.
- ◀ **روش اول** محاسبه مقاومت یک قطعه از ماده هادی بین دو سطح یا دو سر به صورت زیر است
- انتخاب دستگاه مختصات مناسب
 - قرار دادن اختلاف پتانسیل V_0 بین دو سر هادی
 - یافتن شدت میدان الکتریکی (اگر ماده همگن باشد، حل معادله لاپلاس و بدست آوردن پتانسیل الکتریکی و سپس محاسبه شدت میدان الکتریکی)
 - یافتن جریان کل
- $$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$
- S : سطح مقطعی که جریان از آن می‌گذرد
 - مقاومت برابر است با V_0/I
- ◀ **روش دوم** محاسبه مقاومت یک قطعه از ماده هادی بین دو سطح یا دو سر به صورت زیر است (در صورتیکه J به سادگی از روی I قابل تعیین باشد)
- انتخاب دستگاه مختصات مناسب
 - قرار دادن جریان I بین دو سر هادی
 - یافتن J از روی I
 - محاسبه شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E} = \mathbf{J}/\sigma$ و اختلاف پتانسیل V_0
- $$V_0 = - \int \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$
- ◀ انتگرالگیری از سر با پتانسیل پایین تا سر با پتانسیل بالا انجام می‌گیرد.
- مقاومت برابر است با V_0/I

مثال ۳-۴

یک ماده هادی با ضخامت یکنواخت h و رسانندگی σ را به صورت شکل زیر در نظر بگیرید. مقاومت بین دو وجه انتهایی آن را بدست آورید.



◀ حل.

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

$$V = 0 \quad \text{at} \quad \phi = 0, \quad V = V_0 \quad \text{at} \quad \phi = \pi/2$$

$$\frac{d^2 V}{d\phi^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad V = c_1 \phi + c_2 \quad \Rightarrow \quad V = \frac{2V_0}{\pi} \phi$$

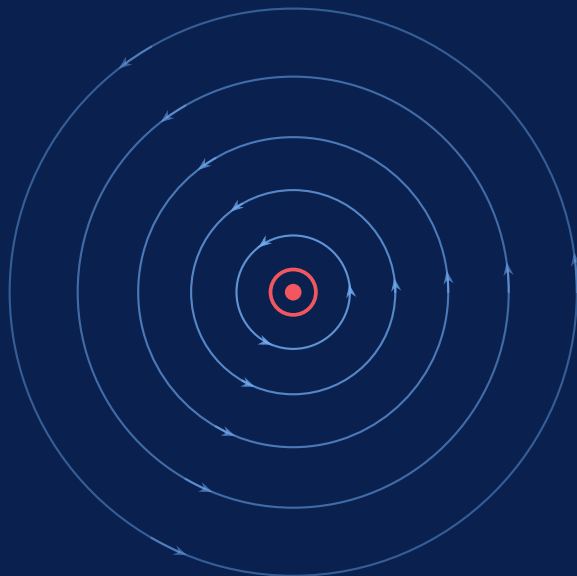
$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = -\sigma \nabla V$$

$$= -\mathbf{a}_\phi \sigma \frac{\partial V}{r \partial \phi} = -\mathbf{a}_\phi \frac{2\sigma V_0}{\pi r}$$

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^h \int_a^b \left(-\mathbf{a}_\phi \frac{2\sigma V_0}{\pi r} \right) \cdot (-\mathbf{a}_\phi dr dz)$$

$$= \frac{2\sigma h V_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$R = \frac{V_0}{I} = \frac{\pi}{2\sigma h \ln(b/a)}$$



فصل

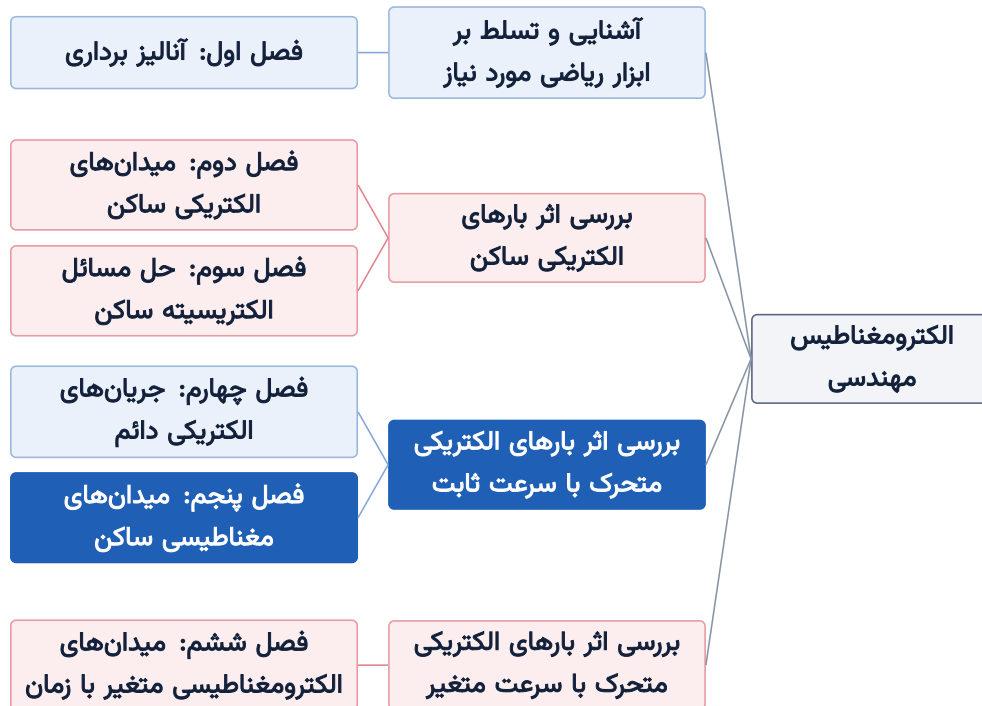
میدان‌های مغناطیسی ساکن

Static Magnetic Fields

مطالب این فصل

۱.۵	سرفصل‌ها	۱۳۴	۶.۵	رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های	۱۴۸
۲.۵	میدان‌های مغناطیسی ساکن	۱۳۴	مادی		
۳.۵	فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد	۱۳۵	۷.۵	شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی	۱۵۱
۴.۵	پتانسیل مغناطیسی برداری	۱۳۹	۸.۵	مدارهای مغناطیسی	۱۵۵
۵.۵	قانون بیوساوار	۱۴۲	۹.۵	شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن	۱۶۰

۱.۵ سرفصل‌ها



۲.۵ میدان‌های مغناطیسی ساکن

◀ هنگامیکه بار آزمون کوچکی در میدان الکتریکی E قرار می‌گیرد، نیروی زیر به آن وارد می‌شود

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E} \quad (\text{N})$$

◀ هنگامیکه این بار آزمون، در حال حرکت درون یک میدان مغناطیسی باشد، نیروی دیگری به آن وارد می‌شود که برابر است با

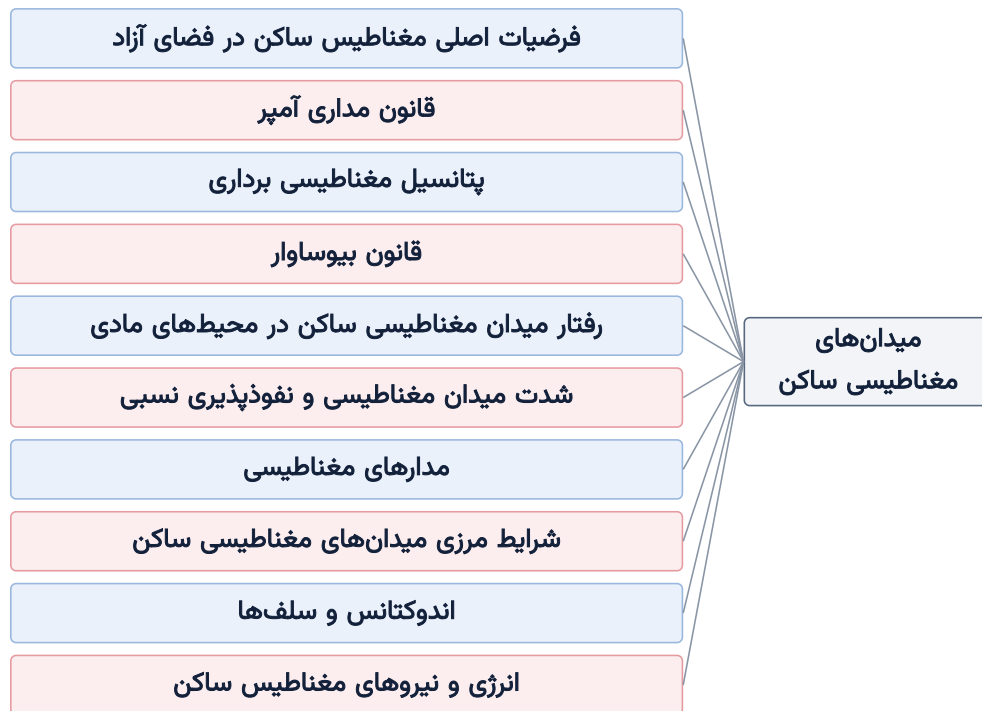
$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ B : چگالی شار مغناطیسی با واحد وبر بر متر مربع یا تسلا

◀ پس نیروی الکترومغناطیسی کل وارد بر بار q برابر است با

⚡ نتیجه مهم | معادله نیروی لورنتس

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (\text{N})$$



- ◀ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه بر اساس فرضیات فوق، **قانون مداری آمپر** استخراج می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از قانون مداری آمپر، چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک جریان را بدست آورد؟

۳.۵ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

- ◀ دو فرض اساسی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

- ◀ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$: ضریب نفوذپذیری فضای آزاد
- ◀ $\mathbf{J}$: چگالی حجمی جریان (A/m^2)
- ◀ چون دیورژانس کرل هر میدان برداری صفر است، در نتیجه

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

- ◀ برای چگالی بار الکتریکی هیچ مشابه مغناطیسی وجود ندارد.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه اول ← انتگرالگیری روی حجم دلخواه V و استفاده از قضیه دیورژانس

⚡ نتیجه مهم | قانون بقای شار مغناطیسی

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

- ◀ این معادله را قانون بقای شار مغناطیسی می‌نامند.
- هیچ منبع شار مغناطیسی وجود ندارد و خطوط شار مغناطیسی همیشه در خود بسته می‌شوند.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه دوم ← انتگرالگیری روی سطح باز دلخواه S و استفاده از قضیه استوکس

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

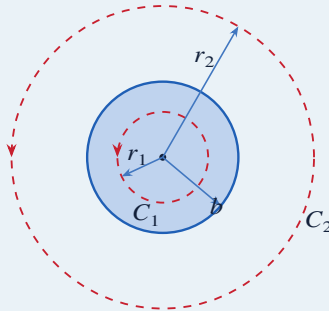
⚡ نتیجه مهم | قانون مداری آمپر

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I$$

- ◀ C : مسیر محصور کننده سطح S (مسیر C و جریان I از قانون دست راست تبعیت می‌کنند)
- ◀ I : جریان گذرنده از سطح S
- ◀ این معادله شکلی از قانون مداری آمپر است.
- گردش چگالی شار مغناطیسی در فضای آزاد به دور هر مسیر بسته، برابر با حاصلضرب μ_0 در کل جریان گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.
- ◀ قانون مداری آمپر در تعیین چگالی شار مغناطیسی ناشی از جریان I هنگامیکه مسیر بسته C به دور جریان چنان وجود داشته باشد که $\mathbf{B}$ روی مسیر ثابت باشد، مفید است.

مثال ۵-۱

یک هادی بسیار بلند مستقیم با سطح مقطع دایروی به شعاع b حامل جریان I است. چگالی شار مغناطیسی درون و بیرون هادی را بدست آورید.



◀ حل.

◀ اگر هادی در امتداد محور z باشد، $\mathbf{B}$ در راستای ϕ بوده و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور z ثابت است.

– درون هادی

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1}, & d\ell &= \mathbf{a}_\phi r_1 d\phi \\ \oint_{C_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\ell &= \int_0^{2\pi} B_{\phi 1} r_1 d\phi = 2\pi r_1 B_{\phi 1} \\ I_1 &= \frac{\pi r_1^2}{\pi b^2} I = \left(\frac{r_1}{b}\right)^2 I \end{aligned} \right\} \mathbf{B}_1 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 r_1 I}{2\pi b^2}$$

◀ بیرون هادی

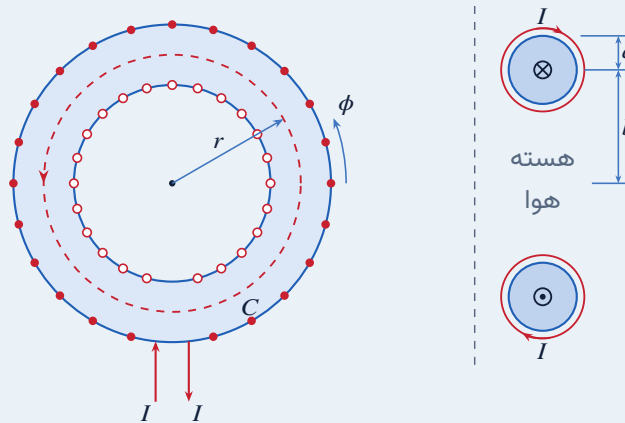
$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2}, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r_2 d\phi$$

$$\oint_{C_2} \mathbf{B}_2 \cdot d\ell = 2\pi r_2 B_{\phi 2}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

مثال ۵-۲

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ چنبره‌ای با هسته هوا و N دور سیم حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

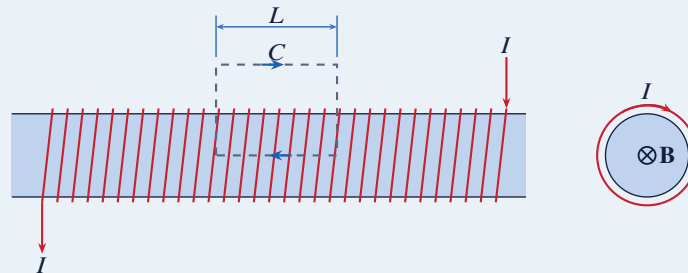
◀ تقارن استوانه‌ای تضمین می‌کند که $\mathbf{B}$ فقط مولفه در راستای ϕ دارد و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور سیم پیچ ثابت است.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\ell = 2\pi r B_\phi = \mu_0 NI$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}, \quad (b-a) < r < (b+a)$$

مثال ۳-۵

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ بسیار بلند با هسته هوا و n دور سیم در واحد طول حامل جریان I را بدست آورید.



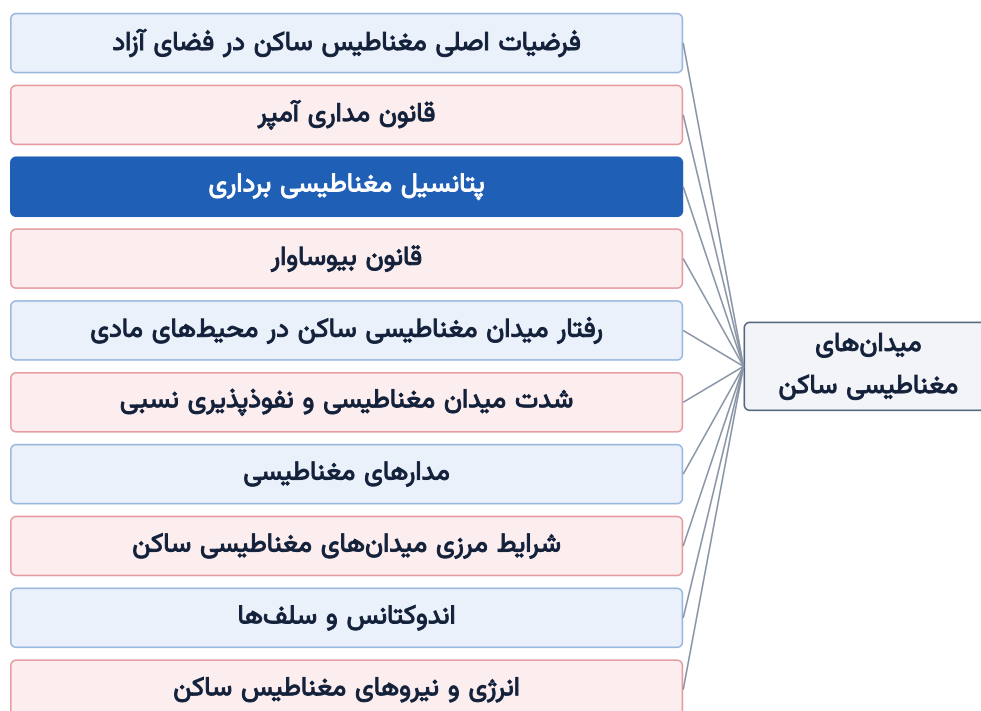
◀ حل.

- ◀ خارج از سیم پیچ میدان مغناطیسی صفر است.
- ◀ با توجه به تقارن ساختار، B هم‌راستا با محور سیم پیچ بوده و مقدار آن در امتداد سیم پیچ ثابت است.

$$BL = \mu_0 nLI$$

$$B = \mu_0 nI$$

۴.۵ پتانسیل مغناطیسی برداری



- ◀ مفهوم پتانسیل مغناطیسی برداری چیست، کاربرد آن کجاست و چگونه محاسبه می‌شود؟

◀ رابطه قانون بیوساوار و نحوه استفاده از آن برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی چگونه است؟

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad (T)$$

◀ $\mathbf{A}$ را پتانسیل مغناطیسی برداری می‌نامند. واحد آن وبر بر متر است.

– اگر بتوانیم در مورد یک توزیع جریان، $\mathbf{A}$ را بیابیم، آنگاه به سادگی $\mathbf{B}$ قابل محاسبه خواهد بود (دقیقاً مانند V و $\mathbf{E}$).

◀ تعریف یک بردار به مشخص کردن کرل و دیورژانس آن نیاز دارد. برای مشخص کردن دیورژانس $\mathbf{A}$ به ترتیب زیر عمل می‌کنیم

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ لاپلاسیان یک کمیت برداری را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$$

◀ به عنوان مثال لاپلاسیان $\mathbf{A}$ در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \nabla^2 A_x + \mathbf{a}_y \nabla^2 A_y + \mathbf{a}_z \nabla^2 A_z$$

◀ بنابراین

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ برای ساده شدن رابطه فوق انتخاب می‌کنیم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}}$$

◀ رابطه اخیر معادله برداری پواسون است.

◀ در مختصات کارتزین داریم

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x, \quad \nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y, \quad \nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z$$

◀ هر کدام از این سه معادله از نظر ریاضی شبیه معادله پواسون در الکتریسیته ساکن هستند.

◀ پیش از این داشتیم

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به طور مشابه خواهیم داشت

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به این ترتیب می‌توان با استفاده از رابطه فوق، $\mathbf{A}$ را از روی چگالی جریان بدست آورد و سپس با گرفتن کرل از آن، $\mathbf{B}$ را محاسبه نمود.

◀ مفهوم فیزیکی پتانسیل مغناطیسی برداری

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

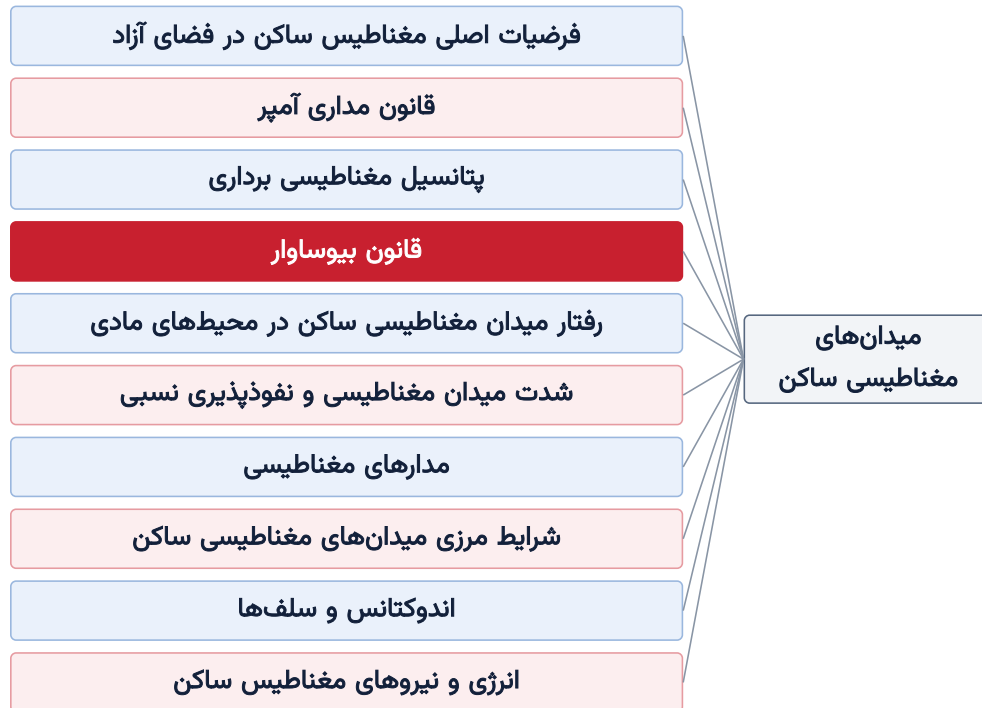
◀ Φ : شار مغناطیسی با واحد وبر

⚡ نتیجه مهم

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{Wb})$$

◀ انتگرال خطی $\mathbf{A}$ به دور هر مسیر بسته C ، برابر با کل شار مغناطیسی گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.

۵.۵ قانون بیوساوار



◀ در یک سیم نازک حامل جریان I و با سطح مقطع S داریم

$$\mathbf{J} dv' = JS d\ell' = I d\ell' \Rightarrow \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ می‌توان نشان داد

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \right]$$

⚡ نتیجه مهم | قانون بیوساوار

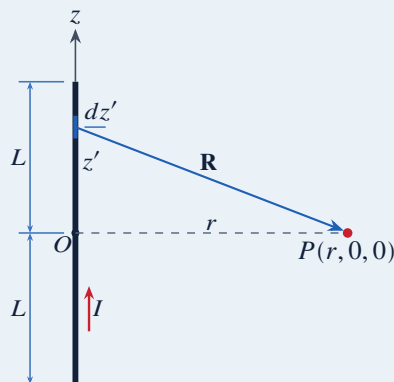
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ معادله فوق را قانون بیوساوار گویند.

– به طور کلی استفاده از قانون بیوساوار مشکل‌تر از قانون مداری آمپر است. اما اگر مسیر بسته‌ای که $\mathbf{B}$ روی آن ثابت باشد پیدا نشود، استفاده از قانون مداری آمپر برای تعیین $\mathbf{B}$ امکان‌پذیر نیست.

مثال ۴-۵

جریان مستقیم I در یک سیم مستقیم به طول $2L$ جاری است. چگالی شار مغناطیسی را در نقطه‌ای به فاصله r از سیم در صفحه عمود منصف آن تعیین کنید.



◀ حل.

جریان فقط در مدارهای بسته وجود دارد. بنابراین سیم موجود در این مثال باید بخشی از یک حلقه حامل جریان باشد. چون از بقیه مدار اطلاعی نداریم، بنابراین نمی‌توان از قانون مداری آمپر استفاده کرد.

◀ روش اول حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \\ d\ell' &= dz' \mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} &= r\mathbf{a}_r \\ \mathbf{R}' &= z'\mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + r^2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{a}_z A_z) = \mathbf{a}_r \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \mathbf{a}_\phi \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

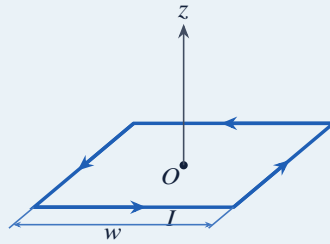
$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= -\mathbf{a}_\phi \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \right] \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

◀ روش دوم حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= dz' \mathbf{a}_z \times (r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z) = r dz' \mathbf{a}_\phi \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{r dz'}{(z'^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

مثال ۵-۵

چگالی شار مغناطیسی در مرکز یک حلقه مربعی به ضلع w و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

◀ فرض می‌کنیم که حلقه در صفحه xy باشد. $\mathbf{B}$ در مرکز حلقه، چهار برابر چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک ضلع به طول w است. بنابراین

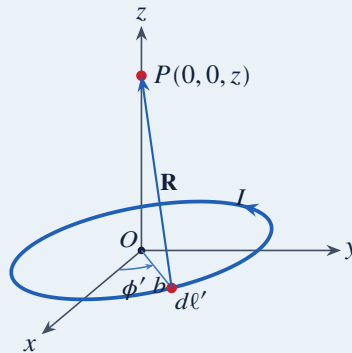
◀ اندازه چگالی شار مغناطیسی یک تکه سیم به طول $2L$ در فاصله r از آن

$$B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \quad L = \frac{w}{2}, \quad r = \frac{w}{2}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi w} \times 4 = \mathbf{a}_z \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi w}$$

مثال ۵-۶

چگالی شار مغناطیسی روی محور یک حلقه جریان دایروی به شعاع b و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ d\ell' &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'}, \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} \times (z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= bz d\phi' \mathbf{a}_{r'} + b^2 d\phi' \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{a}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}}$$

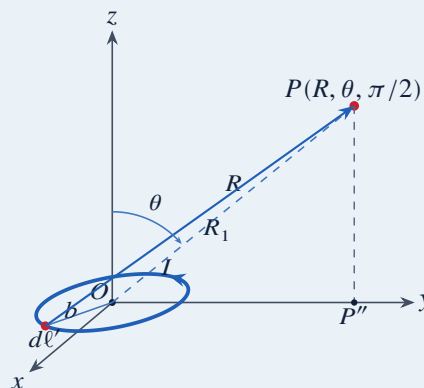
◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (\text{T})$$

مثال ۵-۷

چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک دوقطبی مغناطیسی به شعاع b و حامل جریان I را به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.



◀ حل.

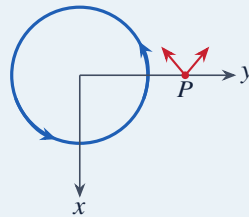
$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ با توجه به تقارن هندسه، میدان مغناطیسی مستقل از زاویه ϕ است. بنابراین جهت سادگی نقطه مشاهده را در صفحه yz قرار می‌دهیم.

$$d\ell' = b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} = b d\phi' (-\mathbf{a}_x \sin \phi' + \mathbf{a}_y \cos \phi')$$

$$\mathbf{A} = -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \sin \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi' + \mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \cos \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi'$$

◀ به صورت شهودی روشن است که مؤلفه A در راستای y صفر است.



$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R\mathbf{a}_R = R(\sin \theta \cos(\pi/2)\mathbf{a}_x + \sin \theta \sin(\pi/2)\mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \\ &= R(\sin \theta \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \end{aligned}$$

$$\mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} = b(\cos \phi' \mathbf{a}_x + \sin \phi' \mathbf{a}_y)$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = -b \cos \phi' \mathbf{a}_x + (R \sin \theta - b \sin \phi') \mathbf{a}_y + R \cos \theta \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2 &= R^2 + b^2 - 2bR \sin \theta \sin \phi' \\ &= R^2 \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} &= \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \\ &\cong \frac{1}{R} \left(1 - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \cong \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b}{4\pi R} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \sin \phi' d\phi' \\ &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \end{aligned}$$

◀ حال در هر نقطه مشاهده دلخواهی بردار پتانسل مغناطیسی به صورت زیر خواهد شد

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 (I \pi b^2)}{4\pi R^2} \sin \theta$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی مغناطیسی

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_z I \pi b^2 = \mathbf{a}_z IS = \mathbf{a}_z m$$

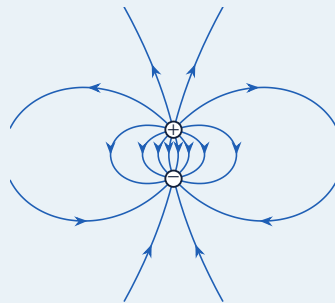
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

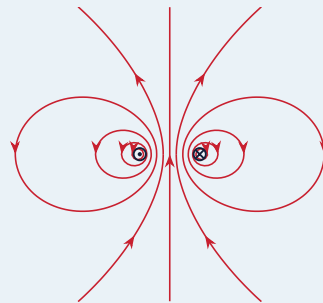
$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

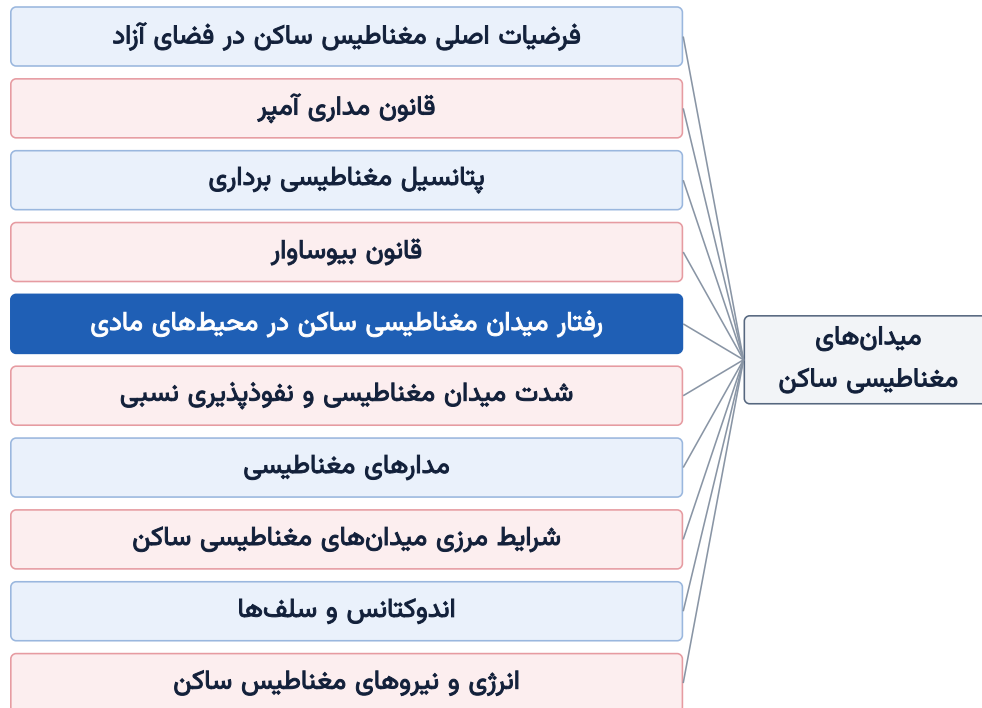


دوقطبی الکتریکی



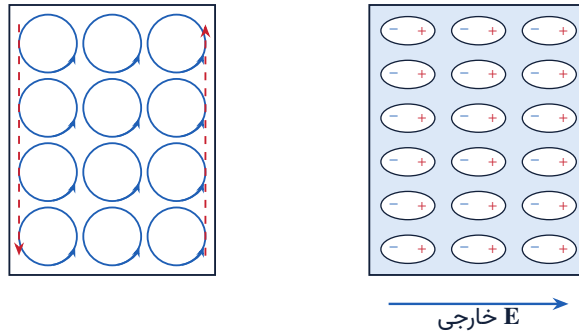
دوقطبی مغناطیسی

۶.۵ رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی



- ◀ تمام مواد از اتم‌هایی با هسته با بار مثبت و تعدادی الکترون با بار منفی در حال گردش به دور آن تشکیل می‌شوند.
- ◀ حرکت الکترون‌ها باعث تولید جریان گردان و در نتیجه دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی می‌شود.
- ◀ در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، دو قطبی‌های مغناطیسی اتم‌های اکثر مواد (به جز آهنربای دائمی) دارای جهت‌های تصادفی هستند و هیچ گشتاور مغناطیسی خالصی ایجاد نمی‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، گشتاور مغناطیسی الکترون‌های چرخان هم‌امتداد می‌شوند.
- ◀ مواد مختلف در معرض میدان مغناطیسی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند و چگونه می‌توان این رفتار را تحلیل کرد؟

◀ مغناطیس‌شدگی و چگالی جریان‌های معادل

بردار $\mathbf{M}$ به سمت بیرون صفحه $\odot$ 

◀ بردار مغناطیس‌شدگی (و بردار قطبی‌شدگی در الکتریسیته ساکن)

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{m}_k}{\Delta v} \quad (\text{A/m}) \quad \mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ پتانسیل مغناطیسی برداری ناشی از ماده مغناطیس‌شده (و پتانسیل الکتریکی ناشی از ماده قطبی‌شده)

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}'_n}{R} ds'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

◀ چگالی جریان‌های سطحی و حجمی مغناطیس‌شدگی معادل

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n, \quad \mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$$

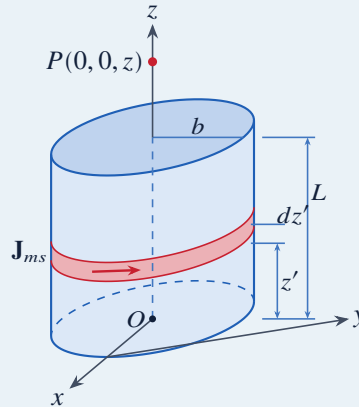
◀ چگالی بارهای سطحی و حجمی قطبی‌شدگی معادل

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

◀ مسئله یافتن چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ ناشی از یک چگالی حجمی مشخص از گشتاور دو قطبی مغناطیسی $\mathbf{M}$ ، به پیدا کردن چگالی‌های جریان مغناطیس‌شدگی معادل و سپس تعیین $\mathbf{A}$ و به دنبال آن محاسبه $\mathbf{B}$ تبدیل می‌شود.

مثال ۵-۸

چگالی شار مغناطیسی را روی محور یک استوانه مغناطیسی بدست آورید. این استوانه دارای شعاع b ، طول L و بردار مغناطیس شدگی $\mathbf{M} = \mathbf{a}_z M_0$ است.



◀ حل.

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

◀ چگالی جریان سطحی معادل روی دیواره جانبی

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z M_0 \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi M_0$$

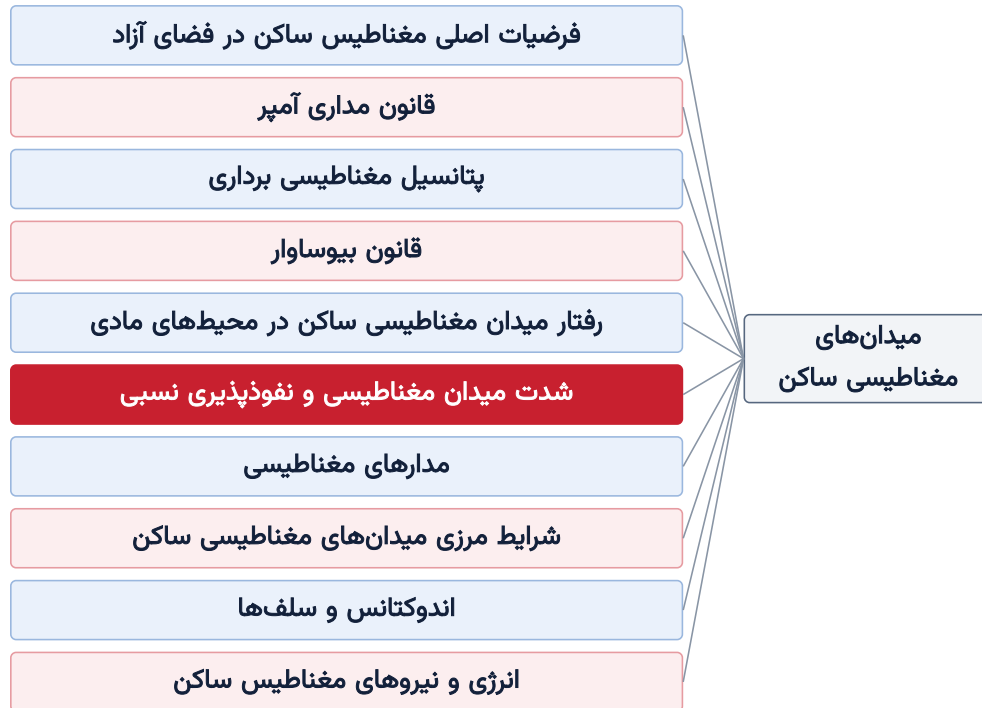
◀ چگالی جریان سطحی معادل روی سطوح بالایی و پایینی صفر است.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} ds' \\ ds' &= b d\phi' dz' \\ \mathbf{R} &= z\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R}' &= b\mathbf{a}_{r'} + z'\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= (z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= M_0 \mathbf{a}_{\phi'} \times ((z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= M_0 (z - z')\mathbf{a}_{r'} + bM_0 \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\}$$

◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \int_0^L \frac{\mu_0 M_0 b^2 dz'}{2 [(z - z')^2 + b^2]^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 M_0}{2} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} - \frac{z - L}{\sqrt{(z - L)^2 + b^2}} \right] \end{aligned}$$

۷.۵ شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی



◀ شدت میدان مغناطیسی

- چون اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی باعث هم‌امتداد شدن گشتاورهای دوقطبی داخلی و القای گشتاور مغناطیسی در ماده مغناطیسی می‌شود، انتظار داریم که چگالی شار مغناطیسی حاصل شده در حضور ماده مغناطیسی با مقدار آن در فضای آزاد متفاوت باشد.
- با در نظر گرفتن چگالی جریان حجمی معادل در ماده داریم

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_m = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}$$

- شدت میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (\text{A/m})$$

- استفاده از بردار $\mathbf{H}$ ما را قادر می‌سازد که معادله کرل ارتباط دهنده میدان مغناطیسی و توزیع جریان‌های آزاد را در هر محیطی بدون نیاز به بکار بردن $\mathbf{M}$ یا $\mathbf{J}_m$ بنویسیم

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (\text{A/m}^2)$$

◀ **J**: چگالی جریان آزاد

◀ فرم انتگرالی

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad \Rightarrow \quad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = I \quad (\text{A})$$

◀ رابطه اخیر شکل دیگر قانون مداری آمپر است.

◀ معادلات اصلی حاکم بر مغناطیس ساکن در هر محیطی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \end{cases}$$

◀ **ضریب نفوذپذیری نسبی**

◀ رابطه بین بردار مغناطیس شدگی و شدت میدان مغناطیسی

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

◀ χ_m : ضریب حساسیت مغناطیسی

◀ رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (\text{Wb/m}^2) \end{aligned}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

◀ μ_r : کمیت بدون بعد به نام نفوذپذیری نسبی محیط

◀ روابط میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن دوگان یکدیگرند

Electrostatics	Magnetostatics
E	B
D	H
ϵ	$\frac{1}{\mu}$
P	-M
ρ	J
V	A
$\cdot$	$\times$
$\times$	$\cdot$

رفتار مواد مغناطیسی

◀ مواد مغناطیسی را به طور تقریبی می‌توان بر اساس مقدار ضریب نفوذپذیری نسبی آن‌ها به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد

– **مواد دیامغناطیس:** $\mu_r < 1$ (χ_m عدد منفی بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی خالص در غیاب میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی صفر

است. ← مس، سرب، جیوه، نقره و طلا $\chi_m \approx -10^{-5}$

– **مواد پارامغناطیس:** $\mu_r > 1$ (χ_m عدد مثبت بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی متوسط خالصی در غیاب میدان مغناطیسی اعمالی خارجی وجود

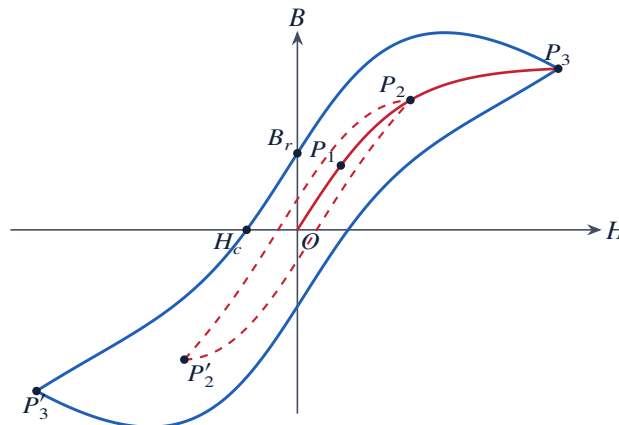
دارد. ← آلومینیوم، منیزیم و تنگستن $\chi_m \approx 10^{-5}$

– **مواد فرومغناطیس:** $\mu_r \gg 1$ (χ_m عدد مثبت بزرگی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی از نظر اندازه چندین برابر مقدار نظیر در مواد پارامغناطیس است.

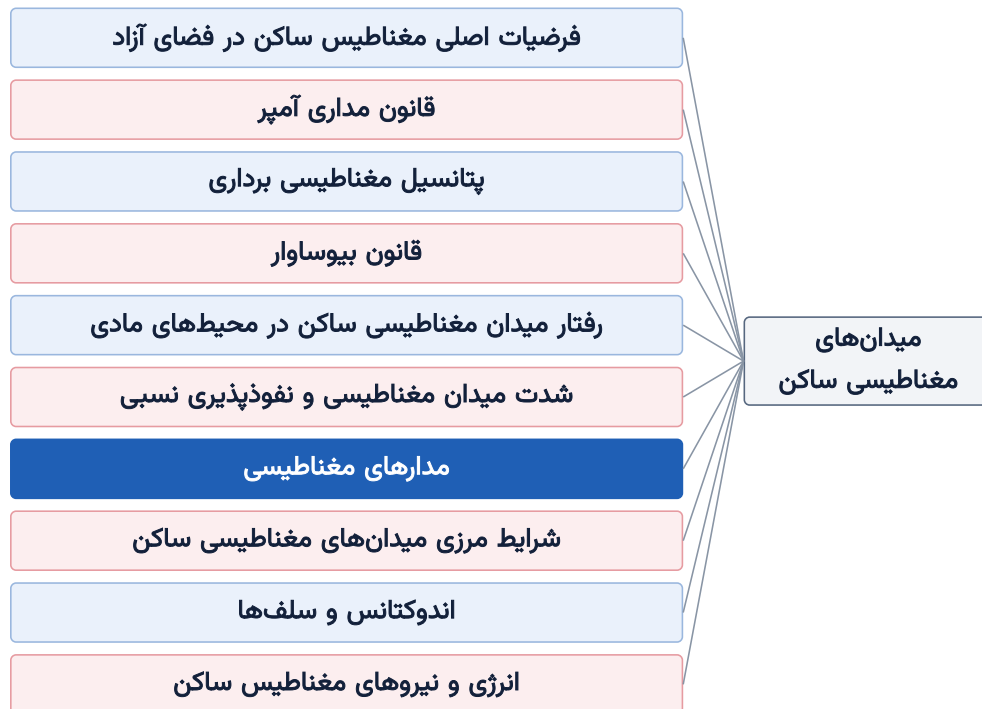
← کوبالت، نیکل و آهن

◀ رابطه بین H و B در یک ماده فرومغناطیس غیرخطی است.



شکل ۳.۵ | پدیده هیستریزیس یا پس ماند

۸.۵ مدارهای مغناطیسی



- ◀ مشابه بحث مدارهای الکتریکی، گاهی اوقات لازم است که در یک مدار مغناطیسی، شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی ناشی از سیم‌پیچ‌های حامل جریان محاسبه شود.
- ◀ برای تحلیل مدارهای مغناطیسی داریم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

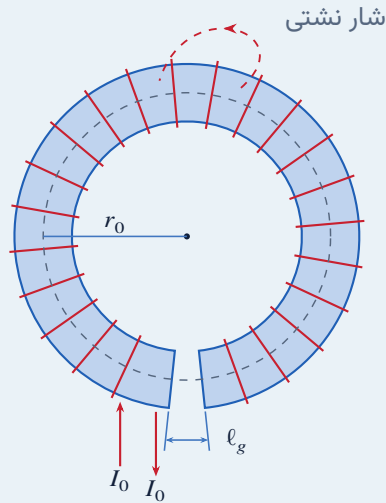
$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = NI = \mathcal{V}_m$$

- ◀ $\mathcal{V}_m$: نیروی محرکه مغناطیسی با واحد A. این کمیت مشابه نیروی محرکه الکتریکی در مدارات الکتریکی است.

مثال ۹-۵

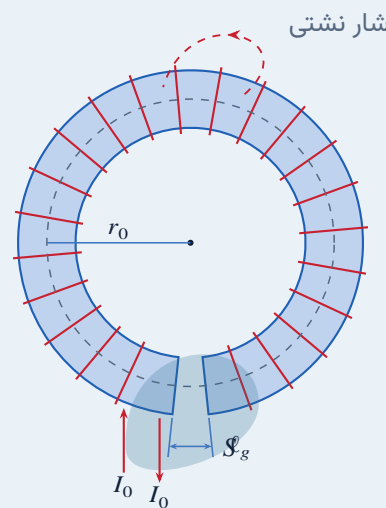
فرض کنید که N دور سیم برروی یک هسته چنبره‌ای از ماده مغناطیسی با نفوذپذیری μ پیچیده شده باشد. هسته دارای شعاع متوسط r_0 ، سطح مقطع دایروی با شعاع a و یک فاصله هوایی کوچک به طول ℓ_g است. جریان دائمی I_0 در سیم جاری است. مطلوبست

- ◀ الف. چگالی شار مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ب. شدت میدان مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ج. شدت میدان مغناطیسی در فاصله هوایی



◀ حل.

◀ فرض اول: از شار نشتی صرف نظر می‌کنیم



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

◀ فرض دوم: از اثرات حاشیه‌ای شار در فاصله هوایی صرف نظر می‌کنیم.

– چگالی شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{B}_g = \mathbf{a}_\phi B_f$$

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu}, \quad \mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu_0}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = NI_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{B_f}{\mu} (2\pi r_0 - \ell_g) + \frac{B_f}{\mu_0} \ell_g = NI_0$$

◀ الف.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 \mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ب.

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ج.

$$\mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ اگر شعاع سطح مقطع هسته بسیار کوچکتر از شعاع متوسط چنبره باشد، چگالی شار مغناطیسی در هسته تقریباً ثابت بوده و داریم

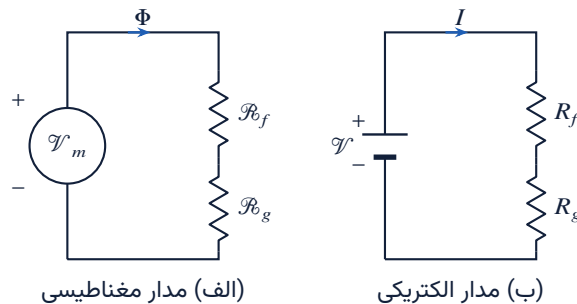
$$\Phi \cong BS \Rightarrow \Phi = \frac{N I_0}{(2\pi r_0 - \ell_g)/\mu S + \ell_g/\mu_0 S} \Rightarrow \Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathcal{R}_f = \frac{2\pi r_0 - \ell_g}{\mu S} = \frac{\ell_f}{\mu S}, \quad \mathcal{R}_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 S}$$

◀ $\mathcal{R}_f$ و $\mathcal{R}_g$: رلوکتانس با واحد 1/H

◀ تشابه این مدار مغناطیسی با یک مدار الکتریکی به صورت زیر است



$$\Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}, \quad I = \frac{\mathcal{V}}{R_f + R_g}$$

Magnetic Circuits	Electric Circuits
mmf, $\mathcal{F}_m (= NI)$	emf, $\mathcal{V}$
magnetic flux, Φ	electric current, I
reluctance, $\mathcal{R}$	resistance, R
permeability, μ	conductivity, σ

◀ مشابه قانون ولتاژ کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j N_j I_j = \sum_k \mathcal{R}_k \Phi_k$$

◀ در نتیجه جمع جبری آمپردورها در پیرامون هر مسیر بسته یک مدار مغناطیسی، برابر با جمع جبری حاصلضرب رلوکتانس‌ها و شارهاست.

◀ مشابه قانون جریان کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j \Phi_j = 0$$

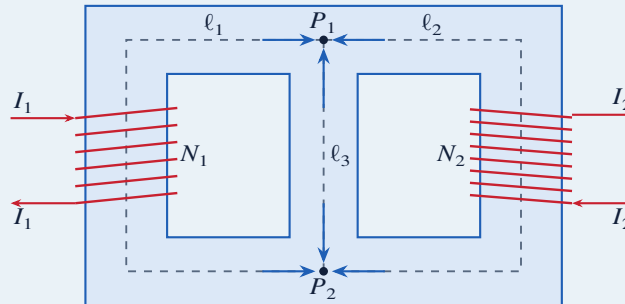
◀ که بیان می‌کند جمع جبری شارهای مغناطیسی خارج‌شونده از یک گره در هر مدار مغناطیسی صفر است.

◀ با وجود این تشابه ساده، تحلیل مدارهای مغناطیسی به دلایل زیر بسیار دشوار است

- وجود شارهای نشتی
- وجود اثرات لبه‌ای که باعث می‌شود خطوط شار مغناطیسی در شکاف هوایی پخش و برآمده شود.
- وابسته بودن نفوذپذیری مواد فرومغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی و به عبارتی غیرخطی بودن رابطه $\mathbf{H}$ و $\mathbf{B}$

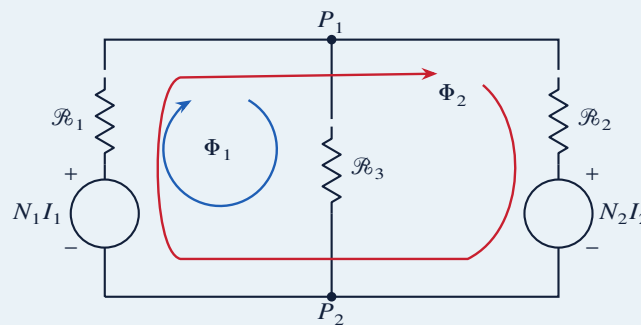
مثال ۵-۱۰

مدار مغناطیسی شکل زیر را در نظر بگیرید. جریان‌های دائمی I_1 و I_2 به ترتیب در سیم پیچ‌هایی با N_1 و N_2 دور جاری هستند. هسته دارای سطح مقطعی به مساحت S_c و نفوذپذیری μ است. شار مغناطیسی را در بازوی وسط تعیین کنید.



◀ حل.

◀ مدار معادل



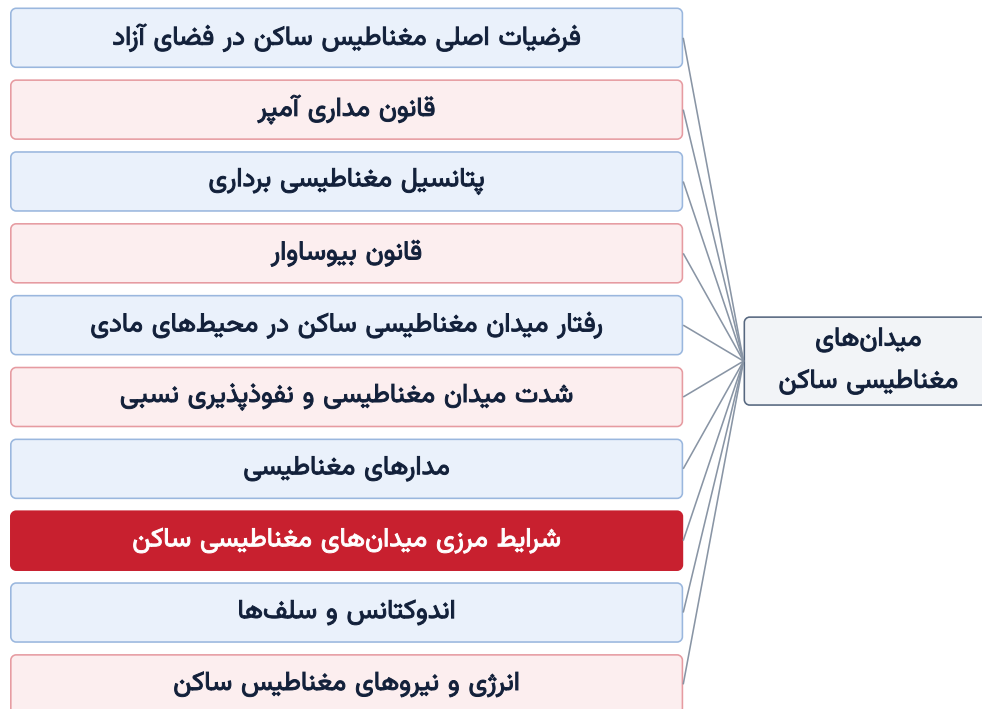
$$\mathcal{R}_1 = \frac{\ell_1}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_2 = \frac{\ell_2}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_3 = \frac{\ell_3}{\mu S_c}$$

$$\text{Loop 1 :} \quad N_1 I_1 = (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_3) \Phi_1 + \mathcal{R}_1 \Phi_2$$

$$\text{Loop 2 :} \quad N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}_1 \Phi_1 + (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2) \Phi_2$$

$$\Phi_1 = \frac{\mathcal{R}_2 N_1 I_1 + \mathcal{R}_1 N_2 I_2}{\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_3}$$

۹.۵ شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن



◀ شرط مرزی مؤلفه‌های عمودی

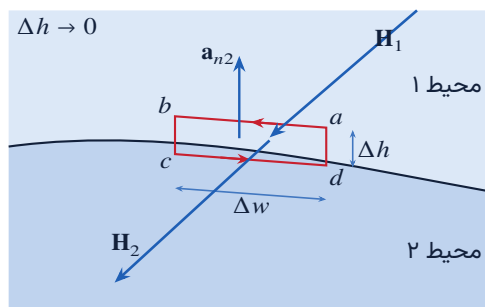
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{T})$$

◀ در محیط‌های خطی

⚡ نتیجه مهم

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

◀ شرط مرزی مؤلفه‌های مماسی



$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I$$

$$\oint_{abca} \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{H}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = J_{sn} \Delta w$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{sn} \quad (\text{A/m})$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{a}_{n2} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \quad (\text{A/m})$$